

성수동1가 지식산업센터 신축공사

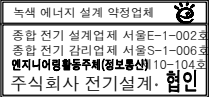
전 기

		< 전기 >	NONE
	E - 001	도면 목록(1)	NONE
	E - 002	범례(전기)	NONE
	E - 003	옥외배치도 (전기)	1/150
	E - 004	수변전설비 결선도	NONE
	E - 005	수배전반 상세도	NONE
	E - 006	전기실 배선 및 접지설비 평면도	1/100
	E - 007	MCC 결선도 (1)	NONE
	E - 008	MCC 결선도 (2)	NONE
	E - 009	분전반 결선도 (1)	NONE
	E - 010	분전반 결선도 (2)	NONE
	E - 011	분전반 결선도 (3)	NONE
	E - 012	분전반 결선도 (4)	NONE
	E - 013	분전반 결선도 (4)	NONE
	E - 101	전력간선 계통도	NONE
	E - 102	지하4층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 103	지하3층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 104	지하2층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 105	지하1층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 106	1층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 107	2층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 108	3,4층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 109	5~14층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 110	15층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 111	옥탑층 전력간선 및 동력설비 평면도	1/150
	E - 201	지하4층 전열 평면도	1/150
	E - 202	지하3층 전열 평면도	1/150
	E - 203	지하2층 전열 평면도	1/150
	E - 204	지하1층 전열 평면도	1/150
	E - 205	1층 전열 평면도	1/150
	E - 206	2층 전열 평면도	1/150
	E - 207	3~14층 전열 평면도	1/150
	E - 208	15층 전열 평면도	1/150
	E - 209	옥탑층 전열 평면도	1/150

	E - 301	조명기구 상세도(1)	NONE
	E - 302	조명기구 상세도(2)	NONE
	E - 303	지하4층 전등 평면도	1/150
	E - 304	지하3층 전등 평면도	1/150
	E - 305	지하2층 전등 평면도	1/150
	E - 306	지하1층 전등 평면도	1/150
	E - 307	1층 전등 평면도	1/150
	E - 308	2층 전등 평면도	1/150
	E - 309	3,4층 전등 평면도	1/150
	E - 310	5~14층 전등 평면도	1/150
	E - 311	15층 전등 평면도	1/150
	E - 312	옥탑층 전등 평면도	1/150
	E - 313	조명제어 계통도	NONE
	E - 314	조명제어 장비 및 관제점 일람표	NONE
	E - 315	조명제어 기기 상세도	NONE
	E - 401	피뢰설비 계통도	NONE
	E - 402	지하4층 접지설비 평면도	1/150
	E - 403	지상14층 피뢰설비 평면도	1/150
	E - 404	지상15층 피뢰설비 평면도	1/150
	E - 405	옥탑층 피뢰설비 평면도	1/150
	E - 406	입면도	1/250
	E - 501	원격검침시스템 계통도	NONE
	502	원격검침시스템 사양서 및 기기상세도	NONE
	503	지하 1층 원격검침시스템 평면도	1/150
	504	1층 원격검침시스템 평면도	1/150
	505	2층 원격검침시스템 평면도	1/150
	506	3,4층 원격검침시스템 평면도	1/150
	507	5~14층 원격검침시스템 평면도	1/150
	508	15층 원격검침시스템 평면도	1/150
	E - 601	EPS 상세도	1/150

[illegible]

SCALE:NONE



■NOTES

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER NUMBER TT INVESTMENT 티티벤처인베스트먼트 대포전화(02)379-6361 팩시밀리(02)379-6364		
PROJECT OFFICE ATEC (주)에이텍종합건축사사무소 ARCHITECTS ASSOCIATES 대포전화(02)3462-6366 팩시밀리(02)3462-6362		
DRAWING TITLE		
도면목록(전기)		
SCALE		APPROVED
A1 : NONE A3 : NONE		ARCHITECT 김 상 길
DRAWN 강 봉 구	DATE	2014. 03
CHECKED	DATE	2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO. E-001		

ELECTRICAL LEGEND

○	천정형 컴팩트 형광등기구 INCANDESCENT OR COMPACT FLUORESCENT LIGHTING FIXTURE, CEILING TYPE	●	발전기 전원 연결등 SUPPLIED FROM GENERATOR	Ⓜ	3Φ 전 동 기 위 치 표 시 3PHASE MOTOR	설비공사 MECHANICAL WORK SCOPE
●	천정형 밧데리 전원 연결 등 기구 D.C LIGHTING SUPPLIED FROM BATTERY			Ⓜ	1Φ 전 동 기 표 시 1PHASE MOTOR	설비공사 MECHANICAL WORK SCOPE
⊕○	벽부형 컴팩트 형광등기구 INCANDESCENT OR COMPACT FLUORESCENT LIGHTING FIXTURE, WALL TYPE	●	발전기 전원 연결등 SUPPLIED FROM GENERATOR	Ⓜ	샷다 수동 조작 스위치 ON-OFF SWITCH FOR MOTOR OR SHUTTER	건축공사 ARCHITECT WORK SCOPE
⊕●	벽부형 밧데리 전원 연결 등 기구 D.C LIGHTING SUPPLIED FROM BATTERY, WALL TYPE			Ⓜ	배선용 차단기 함 CIRCUIT BREAKER BOX	규격 : 도면참조 DIMENSION : REFER TO DRAWING
□○□	천정형 형광 등 기 구 FLUORESCENT LIGHTING FIXTURE, CEILING TYPE	□●□	발전기 전원 연결등 SUPPLIED FROM GENERATOR	Ⓜ	BUS DUCT 용 PLUG IN SWITCH PLUG IN SWITCH FOR BUS DUCT	규격 : 도면참조 DIMENSION : REFER TO DRAWING
□○	벽부형 형광 등 기 구 FLUORESCENT LIGHTING FIXTURE, WALL TYPE	□●	발전기 전원 연결등 SUPPLIED FROM GENERATOR	□	소변기 자동 절수기용 전원 BOX POWER BOX FOR URINAL	높이 : 설비도면 기준 H : REFER TO MECHANICAL DRAWING
≡	레이스웨이를 이용 시설된 형광 등 기 구 LIGHTING FIXTURE ATTACHED TO RACE WAY	≡●	발전기 전원 연결등 SUPPLIED FROM GENERATOR	⊗ _n	접 지 단 자 함 EARTH TERMINAL BOX	n : POLE 수량 n : NUMBER OF POLE
				⏏ _{En}	접 지 종 별 표 시 EARTH GRADE	상 세 참 조 REFER TO DETAIL
				⚡	피뢰침 LIGHTNING CONDUCTOR	
○	산 데 리 어 등 기 구 CHANDELIER	⚡	발전기 전원 연결등 SUPPLIED FROM GENERATOR			
●	매입 연용 스위치 GANG FLUSH PLUG SWITCH	● 1연용 2연용 3연용 4연용	250V 1P 15A			
Ⓜ _n	집합형 매입 연용 스위치 GROUP TYPE GANG FLUSH PLUG SWITCH		250V 1P 15A n : 갯수 표시 NUMBER OF SWITCH	— — — — —	천정스라브 매입 또는 천정은폐 배관배선 CONDUIT & WIRE EMBED IN CEILING SLAB OR CONCEALED IN CEILING	
● ₃	매입 형 3로 스위치 GANG FLUSH PLUG SWITCH		250V 1P 15A	— — — — —	바닥스라브 매입 배관 배선 CONDUIT & WIRE EMBED IN FLOOR SLAB	
● _{R(n)}	매입 형 리모콘 스위치 REMOTE CONTROL SWITCH WALL RECESSED TYPE		R(n) : 갯수 표시 NUMBER OF SWITCH	~ · · · ~	천정 노출 배관 배선 CONDUIT & WIRE EXPOSED ON CEILING	
● _{G(n)}	매입 형 조명 제어 그룹 스위치 RECESSED GROUPING PROGRAM SWITCH		G(n) : 갯수 표시 NUMBER OF SWITCH	~~~~~	1종 가요 전선 관 배 관 배 선 FLEXIBLE CONDUIT & WIRE	
● _{P(n)}	매입 형 조명 제어 프 로 그 램 스위치 RECESSED PROGRAMMABLE SWITCH		P(n) : 갯수 표시 NUMBER OF SWITCH	— — — — —	귀로 표시 RUN TO TERMINAL BOX	
● _T	매입 형 타이머 스위치 RECESSED TIME SETTING SWITCH			↗↘	전선관 임상, 입하, 통과 표시 DIRECTION OF CONDUIT UPWARD, DOWNWARD, THROUGH	
↗↘	매입 형 조 광 형 스위치 RECESSED DIMMING SWITCH					
Ⓜ	매입 벽부형 콘센트 FLUSH PLUG RECEPTACLE, WALL TYPE		250V 15A 2구용 접지극부 250V 15A 2GANG, WITH GROUNDING			
Ⓜ ₁	매입 벽부형 콘센트 FLUSH PLUG RECEPTACLE, WALL TYPE		250V 15A 1구용 접지극부 250V 15A 1GANG, WITH GROUNDING			
Ⓜ _{W.P}	매입 벽부 방우형 콘센트 FLUSH PLUG RECEPTACLE, WALL TYPE		250V 15A 1구용 방우형 접지극부 250V 15A 1GANG, WITH GROUNDING, WEATHER PROOF TYPE			
Ⓜ _{SB}	대기 전력 차단용 매입형 콘센트 STANDBY POWER SHUT OUT FLUSH PLUG RECEPTACLE, WALL TYPE		상 세 참 조 REFER TO DETAIL			
Ⓜ	매입 벽부형 콘센트 FLUSH PLUG RECEPTACLE, WALL TYPE		150V 15A 2구용 접지극부 150V 15A 2GANG, WITH GROUNDING			
Ⓜ ₁	매입 벽부형 콘센트 FLUSH PLUG RECEPTACLE, WALL TYPE		150V 15A 1구용 접지극부 150V 15A 1GANG, WITH GROUNDING			
Ⓜ	매입 플 로 어 콘센트 FLOOR BOX FOR RECEPTACLE		250V 15A 2구용 접지극부 250V 15A 2GANG, WITH GROUNDING			
Ⓜ _G	콘도라 전원용 콘센트함 POWER BOX FOR GONDOLA		상 세 참 조 REFER TO DETAIL			
□	O.A 플로어용 시스템 박스 ACCESS FLOOR FOR SYSTEM BOX OR INNER BOX		상 세 참 조 REFER TO DETAIL			
≡	콘크리트 매입형 시스템 박스 CONCRETE FOR SYSTEM BOX OR INNER BOX		상 세 참 조 REFER TO DETAIL			
□≡	플 로 어 덕 트 FLOOR DUCT		규격 : 도면주기 및 상세참조 DIMENSION : REFER TO DETAIL			
⊠, ⊡	중 간 접 속 함 JOINT BOX OR PULL BOX		특기없는것은 4각 119x119x75 4ANGLE BOX EXCEPT SPECIAL MARK			
▮	전 등, 전 열 용 분 전 함 LIGHTING & RECEPTACLE SUB DISTRIBUTION BOARD					
▮▮▮	동 력 용 분 전 함 MOTIVE POWER DISTRIBUTION BOARD					

◆배관배선

•특이없는한매입배관은CD전선관을사용한다

•노출배관은강제후강전선관을사용한다.

◆전등설비 LIGHTING

—	HFIX 4" x 2 E4" (16)	① 전선종별	WIRE TYPE
—	HFIX 4" x 3 E4" (16)	② 도체규격	CONDUCTOR SIZE
—	HFIX 4" x 4 E4" (22)	:1등급(단선)사용	
—	HFIX 4" x 5 E4" (22)	③ 전선가닥수	NUMBER OF WIRE
—	HFIX 4" x 6 E4" (28)	④ 전선관규격	CONDUIT SIZE
① ② ③ ④		⑤ 접지선은녹색의HFIX전선을사용한다. EARTH WIRE (GREEN COLOR HFIX WIRE USE)	

◆전열설비 RECEPTACLE

—	HFIX 4" x 2 E4" (16)	① 전선종별	WIRE TYPE
—	HFIX 4" x 4 E4" (22)	② 도체규격	CONDUCTOR SIZE
—	HFIX 4" x 6 E4" (28)	:1등급(단선)사용	
① ② ③ ④		③ 전선가닥수	NUMBER OF WIRE
		④ 전선관규격	CONDUIT SIZE
		⑤ 접지선은녹색의HFIX전선을사용한다. EARTH WIRE (GREEN COLOR HFIX WIRE USE)	

◆설치높이

•벽부형배선기구및기기설치높이는아래와같다

구분	내용	설치높이(가)
전등설비	연용스위치,리모콘스위치	H:FL+1,200(총설)
	타원스위치,조광스위치	H:FL+1,200(총설)
전열설비	일반콘센트	H:FL+300(총설)
	방우형콘센트	H:FL+500(총설)
전동기및샷다	수동조작스위치	H:FL+1,200(총설)
접지설비	접지단자함	H:FL+300(배설)
	전등분전함	H:FL+1,800(상단)
분전함	동력분전함	H:FL+1,800(상단)

—벽부형기기의설치높이표기가없는경우에는편면및상세참조

◆PULL BOX 규격

SYMBOL	규격	비고
⊠ _A	150 x 150 x 100	
⊠ _B	200 x 200 x 100	
⊠ _C	300 x 300 x 100	
⊠ _D	400 x 400 x 200	

◆SYMBOL은공종별해당사항만적용한다.

PROJECT TITLE

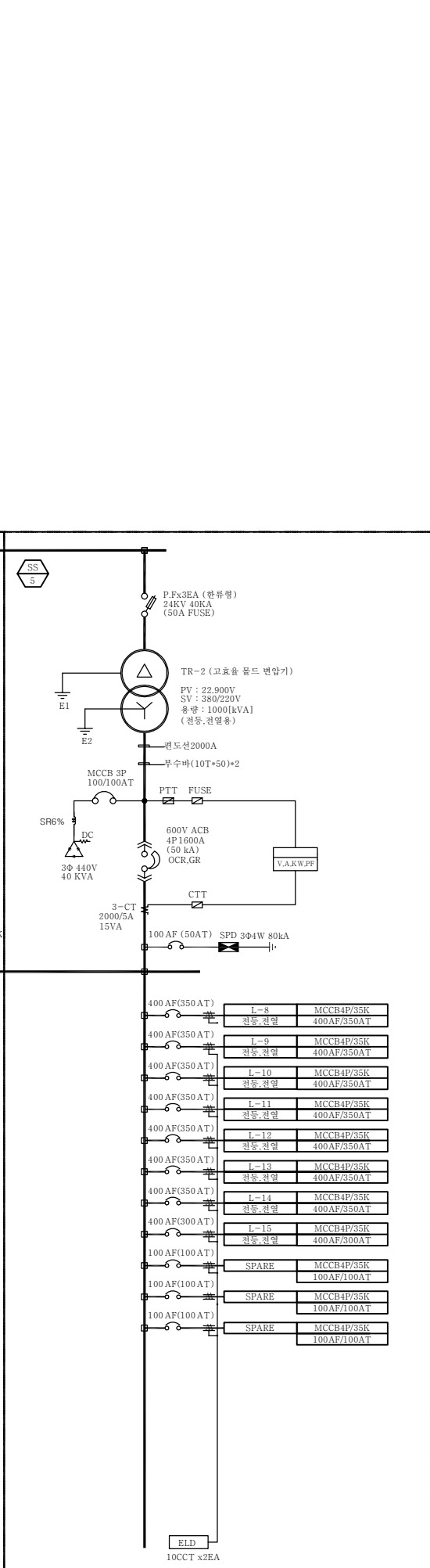
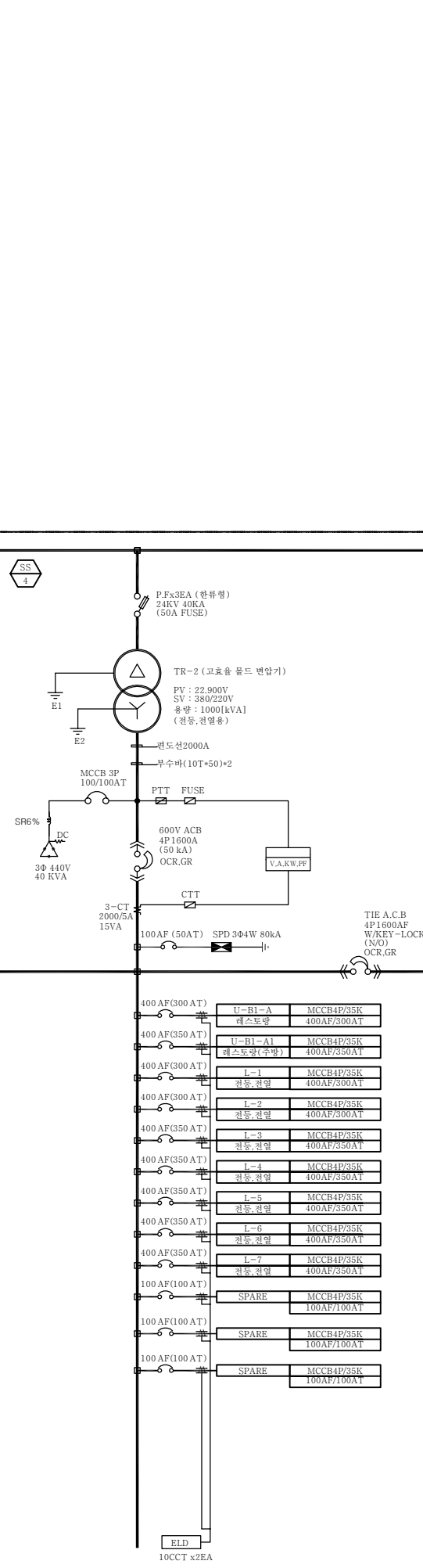
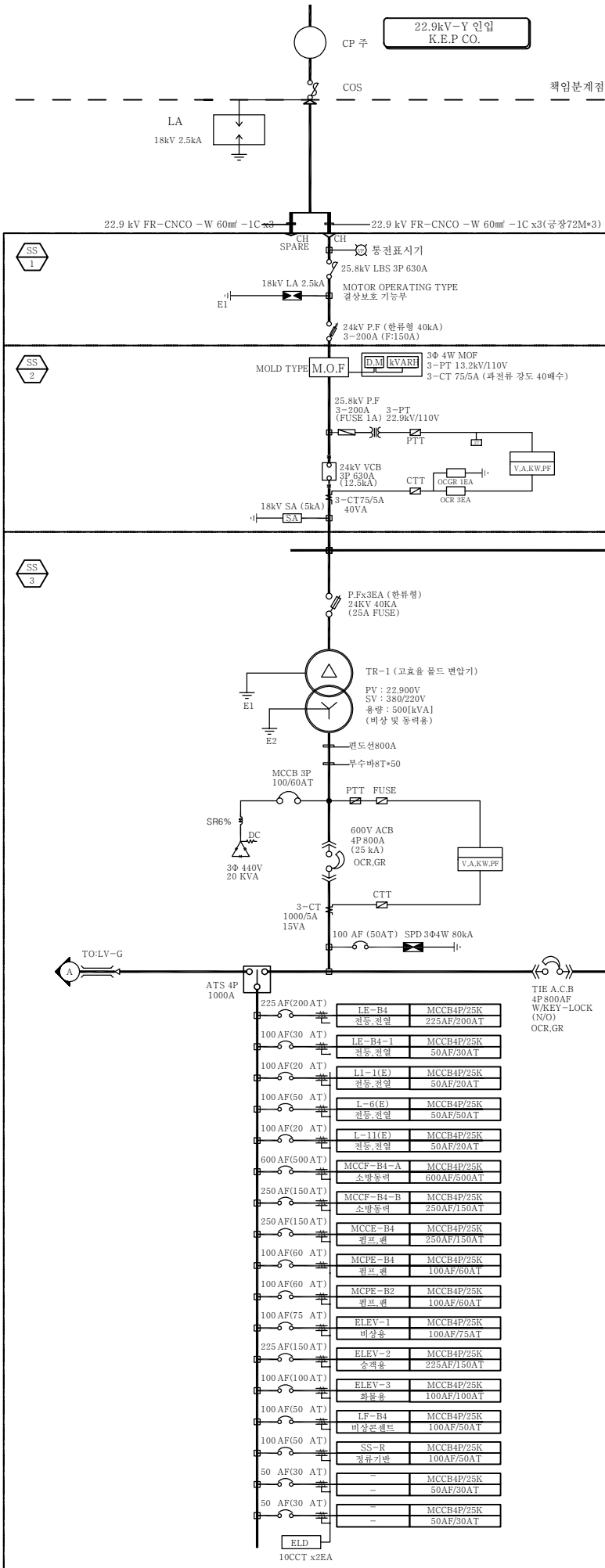
성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	터티벤처인베스트먼트	
INVESTMENT	대표전화02)579-8361 팩시밀리02)579-8364	
PROJECT OFFICE	ATEC(주)에이텍종합건축사사무소	
ARCHITECTS & ASSOCIATES	대표전화02)3462-6366 팩시밀리02)3462-6365	
DRAWING TITLE		
범례(전기)		
SCALE	APPROVED	
A1 : NONE A3 : NONE	ARCHITECT 김상길	
DRAWN	DATE	2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03	
CONSULTANT		
DRAWING NO. E-002		

녹색에너지설계약정업체
종합전기설계업체서울E-1-0023
종합전기관리업체서울S-1-0063
연지니아법률동주제(정보통선)10-104호
주식회사전기설계협인

범례(전기)
SCALE: NONE



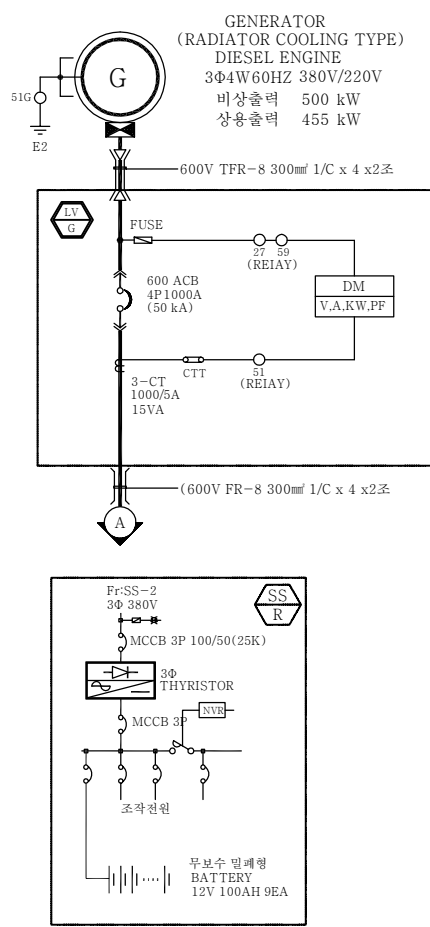
- ACB는 인출형으로 OCR, OCGR 내장형을 사용할 것.(TIE ACB 제외)
- 특기없는 한 CT (계기용 변류기)의 정격부담은 40VA이상
PT (계기용 변압기)의 정격부담은 50VA 이상의 것을 사용한다.
- 부하명칭 표기
- SYMBOL

PANEL명	
부 하 명	

- ELD : Digital 누전 경보기
- SPD : Surge Protection Device
- M.O.V TYPE
- CLASS 1 I_{imp} 150kA (10~350 μs)

- 변압기는 고효율에너지저장장치 인장제품사용할 것.
- 배전반 내의 MCCB는 특기없는 한 4P 규격의 것을 사용할 것.

Tr	MCCB	100AF	225AF	400AF
3Φ 500kVA	25kA이상	25kA이상	25kA이상	25kA이상
3Φ 1000kVA	35kA이상	35kA이상	35kA이상	35kA이상



수변전설비 결선도
SCALE:NONE

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 관리업체 서울S-1-006호
에너지경영활동주체(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

성수동1가 지식산업센터 신축공사

NOTES

REVISION	DESCRIPTION	DATE

ORDER ORGAN
TT 터티벤처인베스트먼트
INVESTMENT
PROJECT OFFICE
ATEC (주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화021579-8361
팩시밀리021579-8364

DRAWING TITLE
수변전설비 결선도

SCALE	APPROVED
A1 : NONE A3 : NONE	ARCHITECT 김 상 길

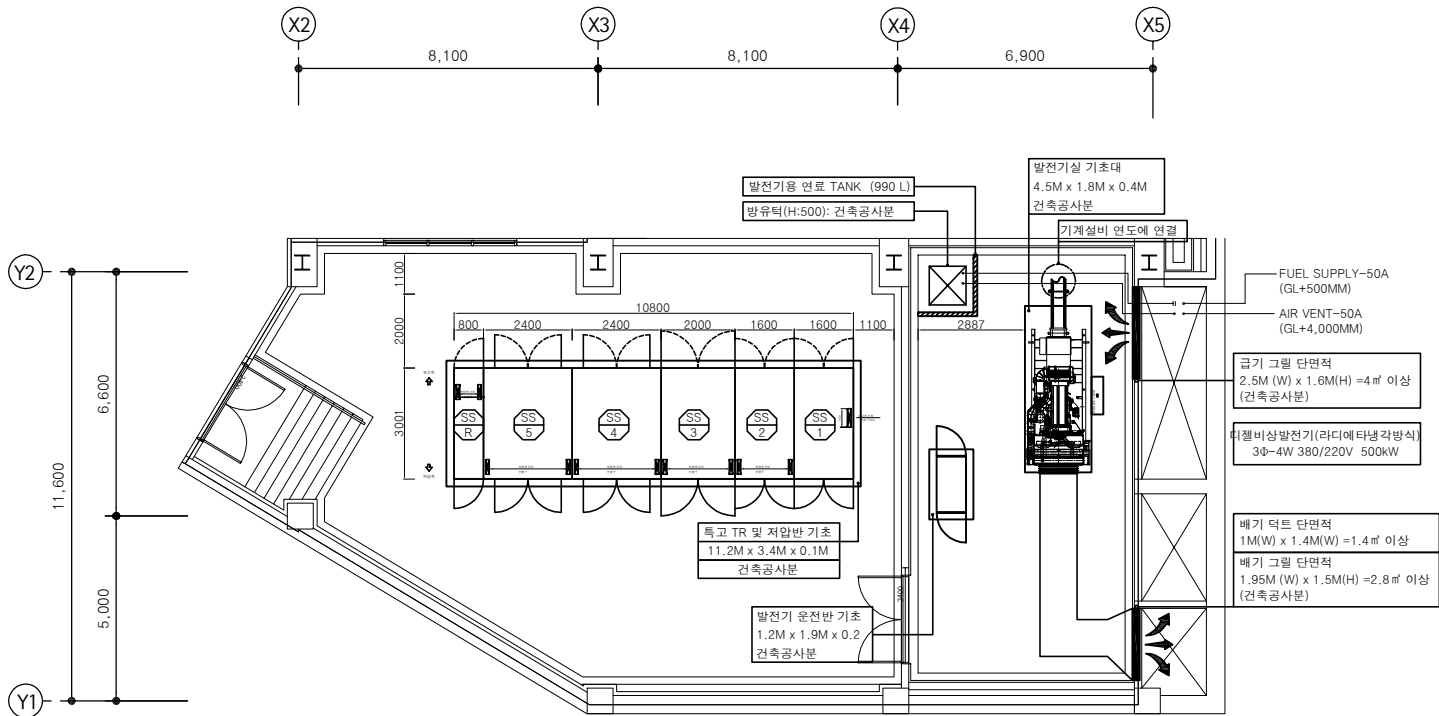
DRAWN	DATE
강 봉 구	2014. 03

CHECKED	DATE
	2014. 03

CONSULTANT	DRAWING NO.
	E-004

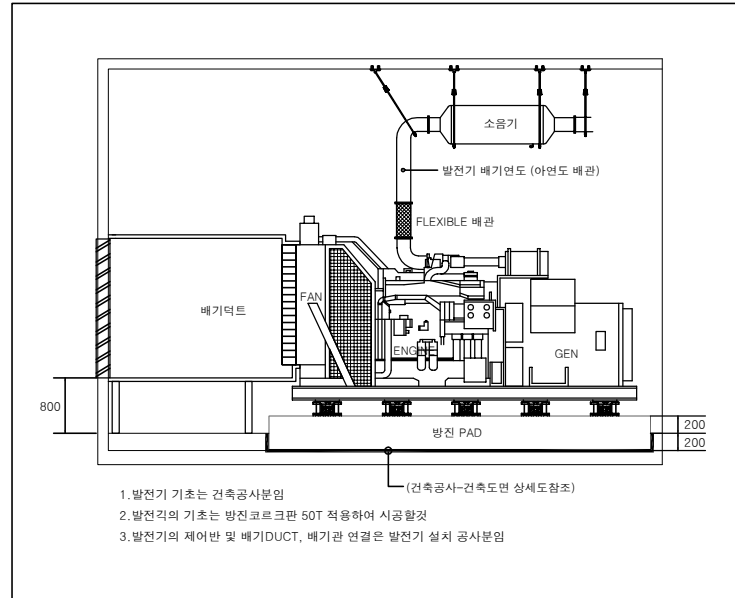
성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES



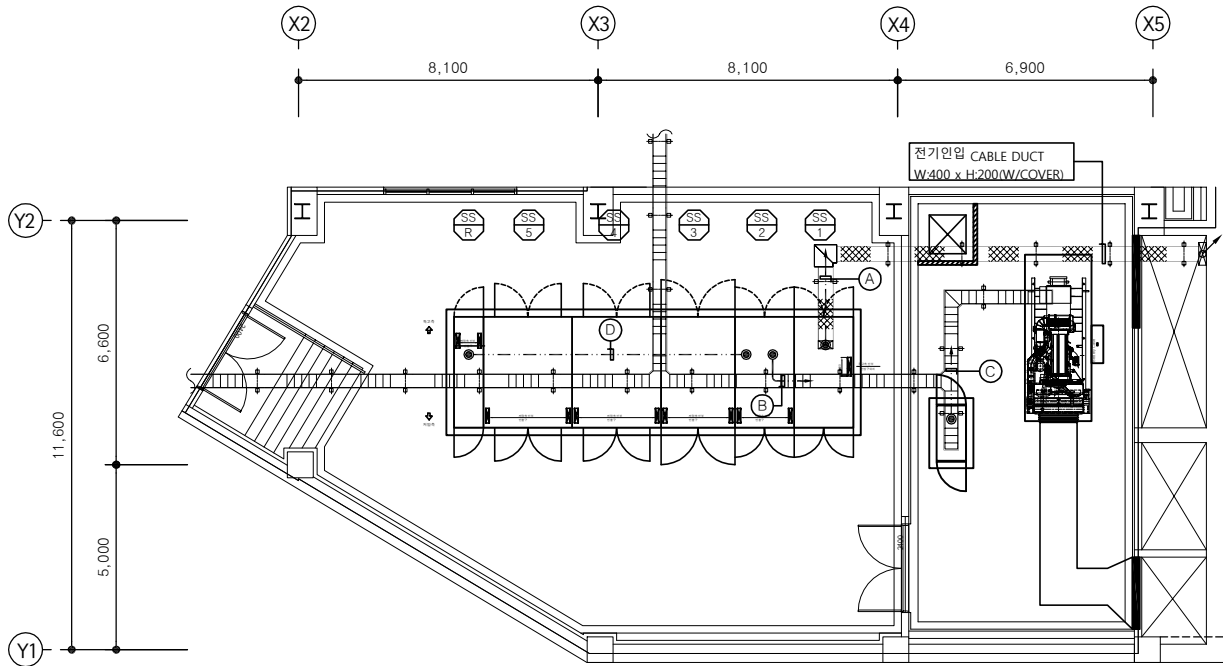
전기실 장비배치 평면도

SCALE:1/100



발전기설치 단면도

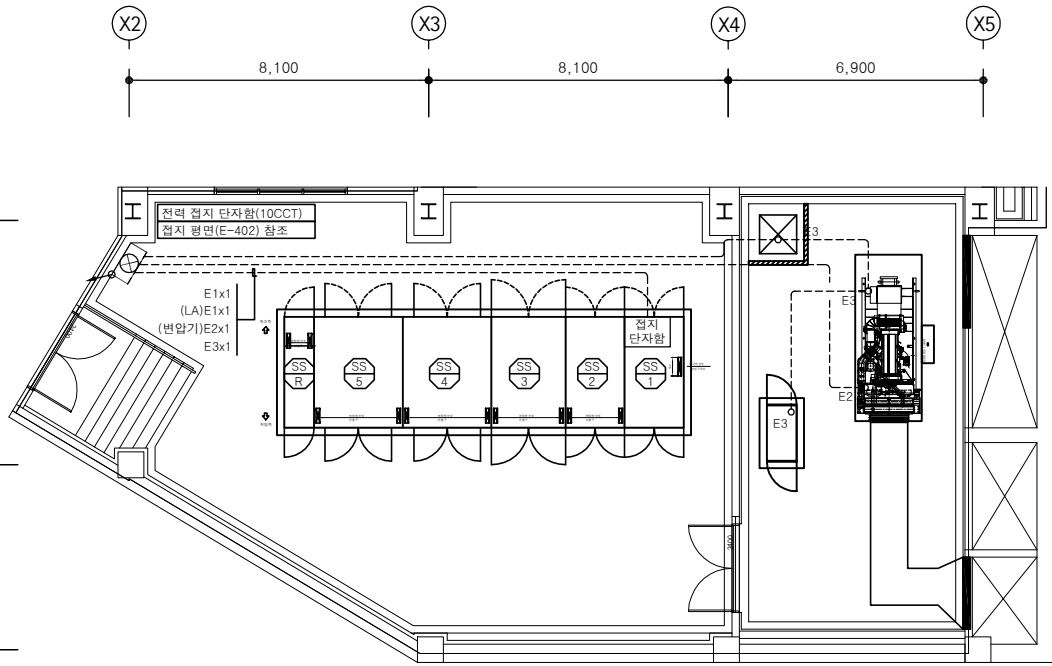
SCALE:1/100



NO.	구 간		CABLE LIST
	FROM	TO	
(A)	한국전력	SS-1	22.9kV FR-CNCO-W 60mm ² - 1C x 3 x 2조
(B)	SS-3	LV-G	600V FR-8 300mm ² 1/C x 4 x 2조
(C)	LV-G	GENERATOR	600V FR-8 300mm ² 1/C x 4 x 2조
(D)	SS-3	SS-R	600V F-CV 25mm ² - 3C

전기실 배선 평면도

SCALE:1/100



- PANEL 내부의 접지 BUS BAR는 수배전반업체 공사분임.
- 특기없는한 전기실 접지공사는 다음과 같다.
E1 - GV 150mm² (HI 42) : 제1종 접지
LA - GV 150mm² (HI 42) : LA 접지
E2 - GV 150mm² (HI 42) : 제2종 접지
E3 - GV 150mm² (HI 42) : 제3종 접지

전기실 접지설비 평면도

SCALE:1/100

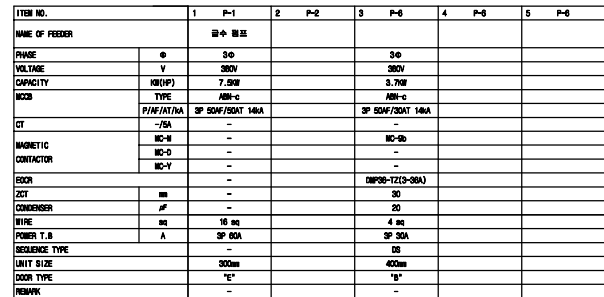
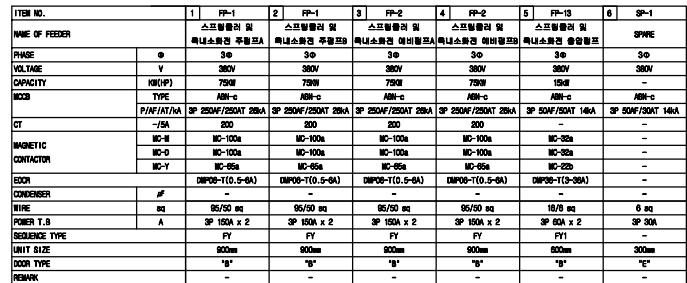
녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 관리업체 서울S-1-0063
연지니아명물동주제(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	터티벤처인베스트먼트	
INVESTMENT	대표전화021579-8361 팩시밀리021579-8364	
PROJECT OFFICE	ATEC(주)에이텍종합건축사사무소	
ARCHITECTS & ASSOCIATES	대표전화0213462-6366 팩시밀리0213462-6368	

전기실 수변전 및
접지설비 평면도

SCALE	A1 : 1 / 100 A3 : 1 / 200	APPROVED	ARCHITECT	김 상 길
DRAWN	강 봉 구	DATE	2014. 03	
CHECKED		DATE	2014. 03	

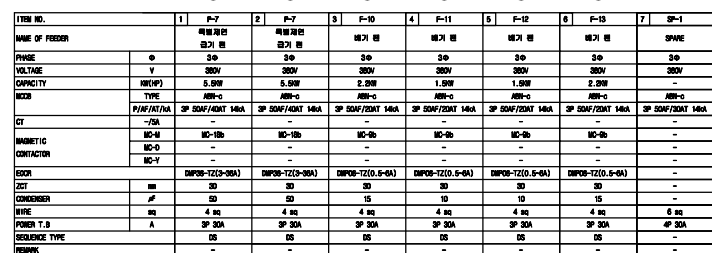
CONSULTANT	
DRAWING NO.	E-006



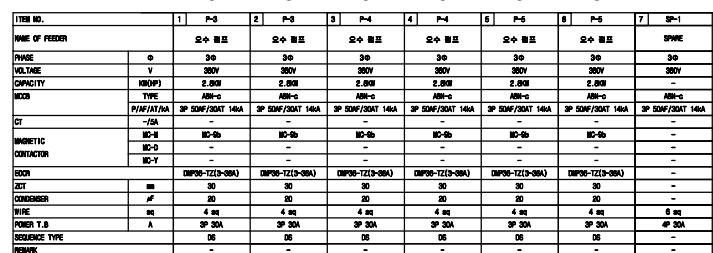
RAWING NO. E-007

녹색 에너지 설계 약정업체 

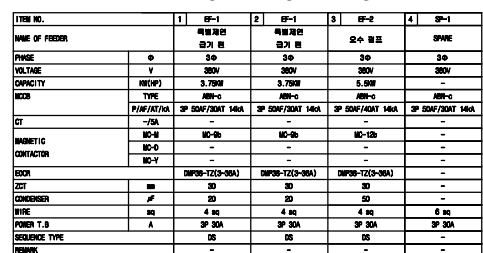
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
 엔지니어링활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계. 



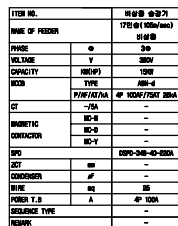
설치위치:B4F 공용창고



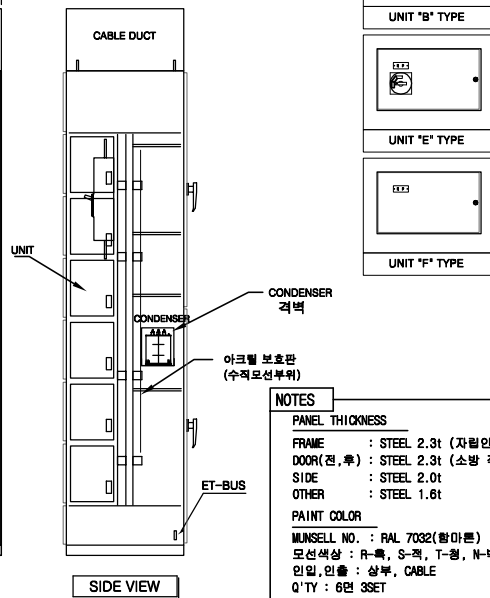
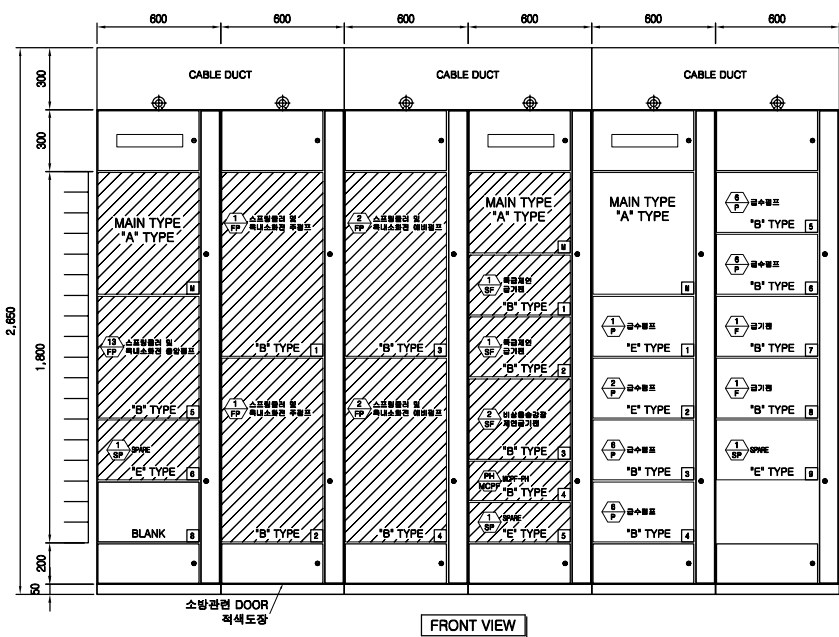
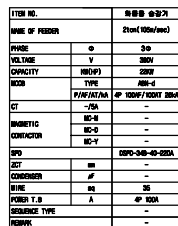
설치위치: B2F 펌프실



설치위치:PHF 기계실



ITEM NO.	◆ 100% 200000 0.027		◆ 100% 200000 0.027	
NAME OF FABRIC	100% (100/200)		100% (100/200)	
FASE	0	30	30	30
WEIGHT	Y	200Y	200Y	200Y
CAPACITY	1000	1000	1000	1000
WCS	TYPE 100-2		100-2	
	FAN (100/200) 200A		FAN (100/200) 200A	
CT	-10A		-	
MAGNETIC	10-0		-	
CONTACTOR	10-0		-	
	10-1		-	
SPS	-		-	
ACT	10		-	
CONSUMER	10		-	
WIRE	10		25	
WIRE TYPE	A		100A	
WIRE TYPE	100A		100A	
POWER	1000		1000	



녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
 엔지니어링활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계 

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. 모터 용량별 기동발식
11kW 이하 : 직입기동
15kW 이상 : Y-Δ기동
75kW 이상 : REACTOR 기동
2. EOCR은 디지털 과전류 4E 계전기임.
(과전류, 결상, 단락, 지락)
3. 소하동력 EOCR은 지락 경보로 셋팅
4. 전자계폐기는 영구차단형 전자계폐기
사용할 것.
5. 30kW이하의 모터에 사용하는
EOCR은 ZCT 내장형 사용을 사용할 것.
6. MCB, ELB 차단 용량
MAIN(4P)표준형 100AF(10KA)
MAIN(4P)표준형 225AF(14KA)
MAIN(4P)표준형 400AF(18KA)
분기 (3P) 50AF(7.5KA)
분기 (3P) 100AF(25KA)
분기 (2P) 30AF(2.5KA)
분기 (2P) 50AF(5KA)
* 차단 용량 계산서 참조

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN		
TT VENUES INVESTMENT TURE 티라벤치인베스트먼트 대표전화 (02)578-8361 팩스/이메일 (02)578-8364		
PROJECT OFFICE		
ATEC ARCHITECTS & ASSOCIATES (주)에이텍종합건축사사무소 대표전화 (02)3482-8368 팩스/이메일 (02)3482-8369		

MCC결선도(2)

SALE A1 : NONE A3 : NONE	APPROVED
	ARCHITECT 김 상 길
RAWN 감 봉 구	DATE 2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03

CONSULTANT

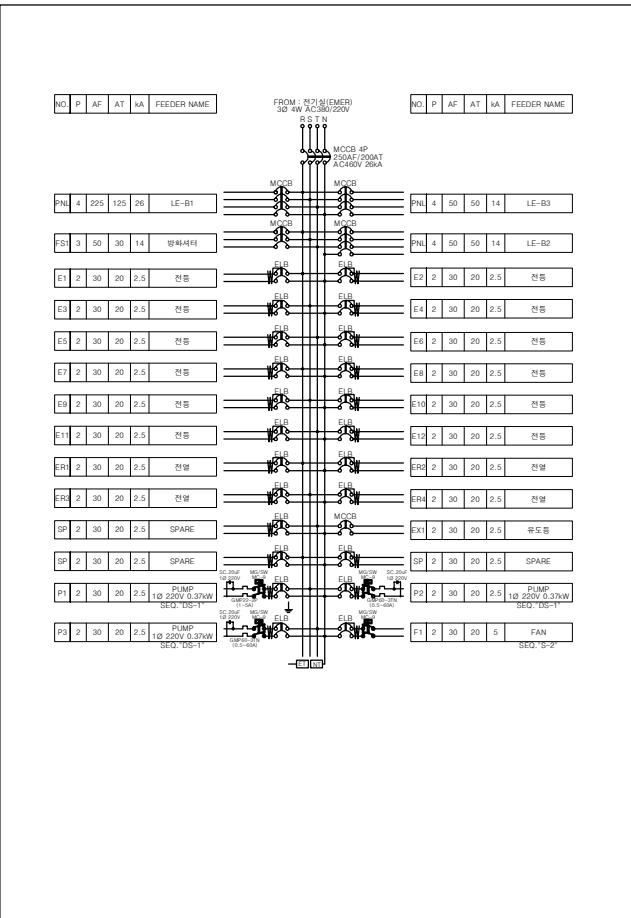
DRAWING NO. E-008

PROJECT TITLE

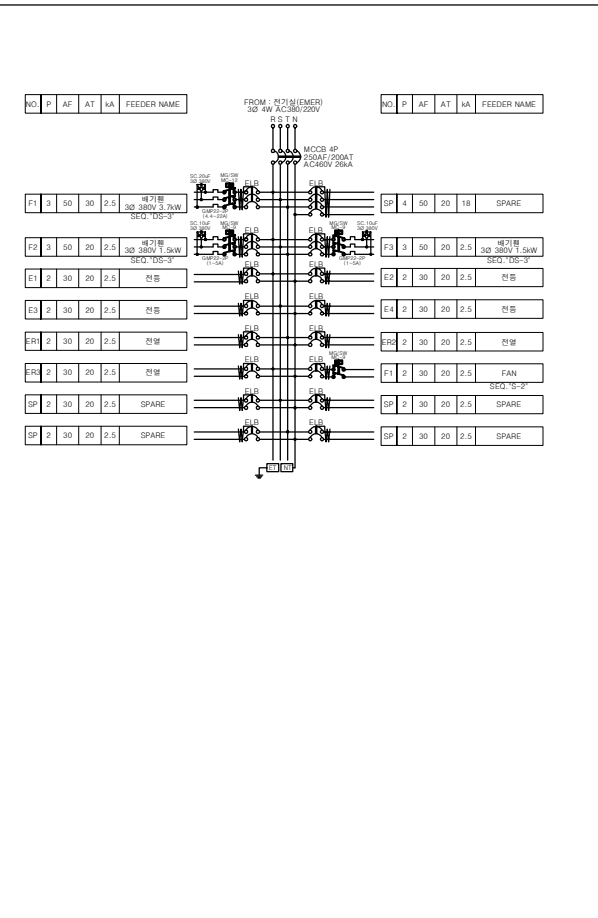
성수동1가 지식산업센터 신축공사

NOTES

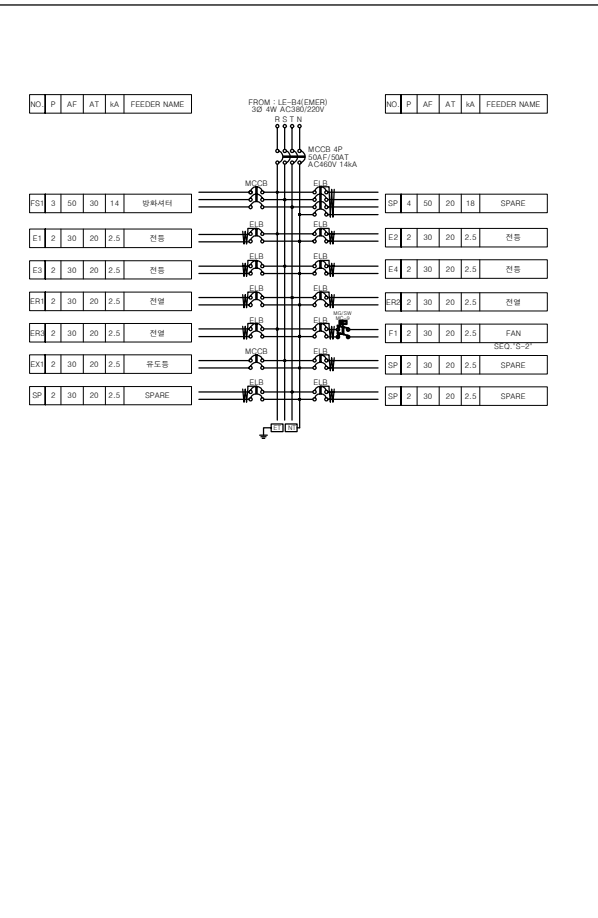
- 분기 차단기
- ELB : 2.5 KA 이상 사용
MCCB : 2.5 KA 이상 사용
- ELB 정격 감도전류 : 30mA
ELB 동작시간 : 0.1초 이내
- M : MAGNETIC SWITCH
- ※ : 램프형 ON/OFF SWITCH
- DWHM : 디지털 전력량계
- 습기가 있는 장소의 누전차단기는
정격감도전류 15mA로 반영할 것.



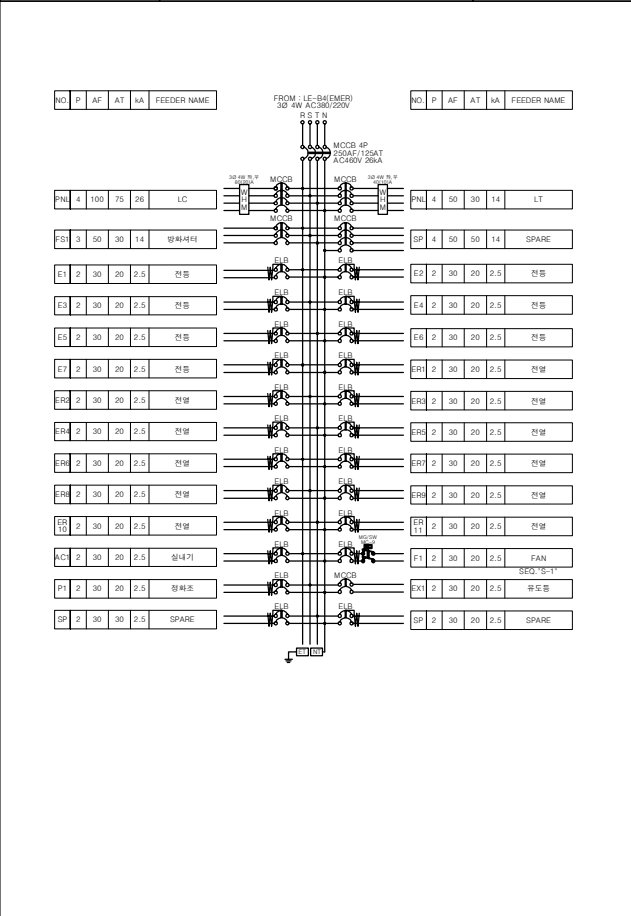
LE-B2 B2F EPS "A" TYPE



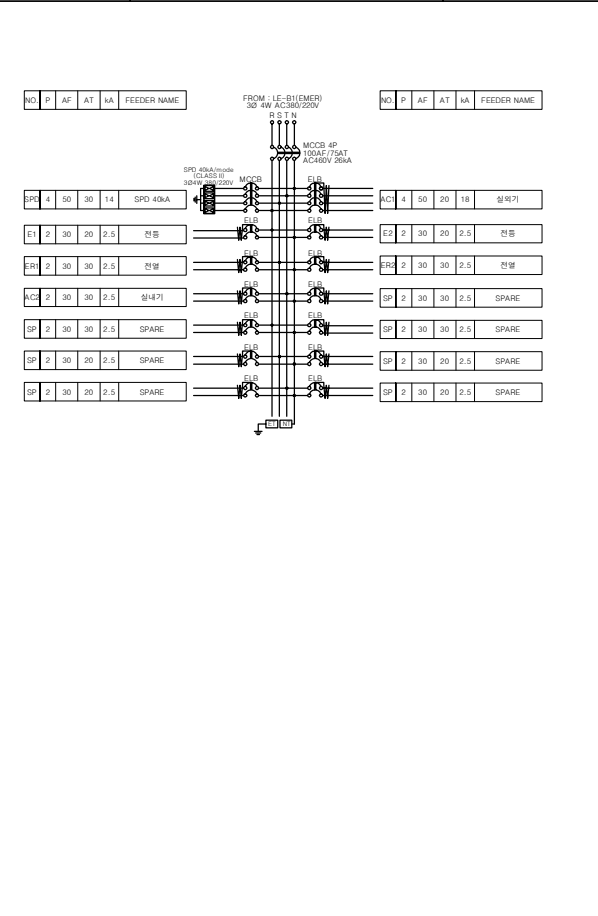
LE-B4-1 B4F 전기실 "A" TYPE



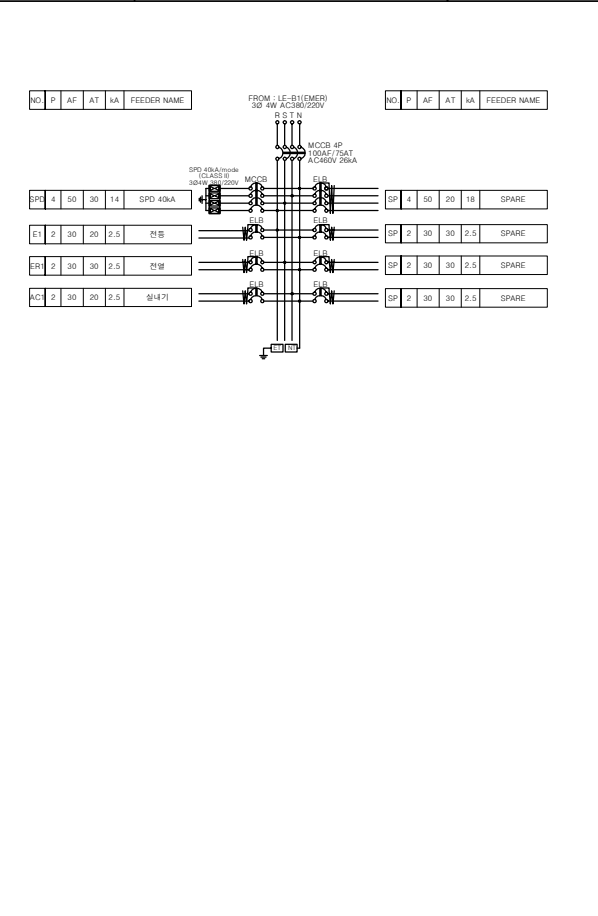
LE-B3 B3F EPS "A" TYPE



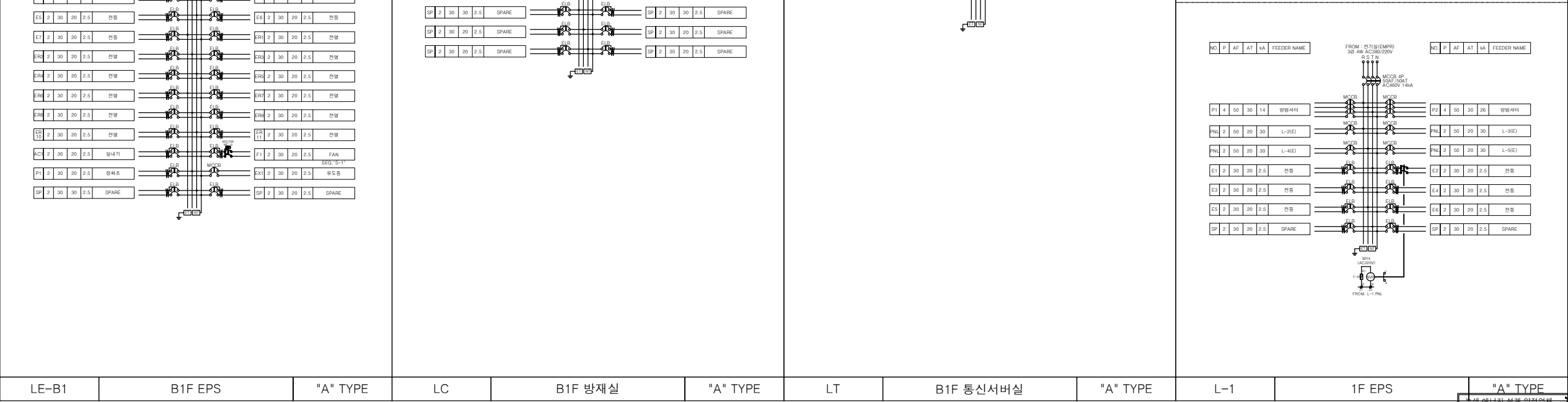
LE-B1 B1F EPS "A" TYPE



LC B1F 방재실 "A" TYPE



LT B1F 통신서버실 "A" TYPE



L-1 1F EPS "A" TYPE

주식회사 전기설계
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 관리업체 서울S-1-0063
연지니아종합플랜트(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	티티벤처인베스트먼트	
INVESTMENT	대표전화021579-8361 팩시밀리021579-8364	
PROJECT OFFICE	ATEC(주)에이텍종합건축사사무소	
ARCHITECTS	대표전화0213462-8366 팩시밀리0213462-8368	
DRAWING TITLE	분전배선도(1)	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	APPROVED
DRAWN	강봉구	DATE 2014. 03
CHECKED		DATE 2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.		

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

■NOTES

• 분기 차단기

ELB : 2.5 KA 이상 사용

MCCB : 2.5 KA 이상 사용

• ELB 정격 감도전류 : 30mA

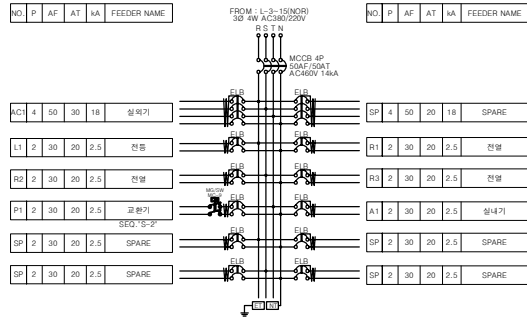
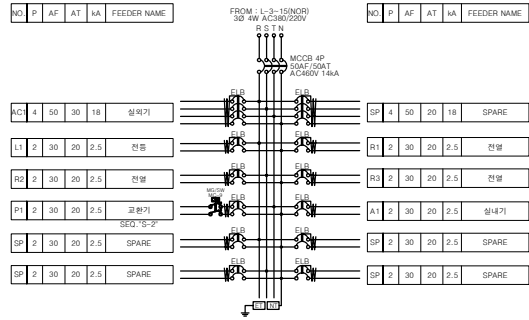
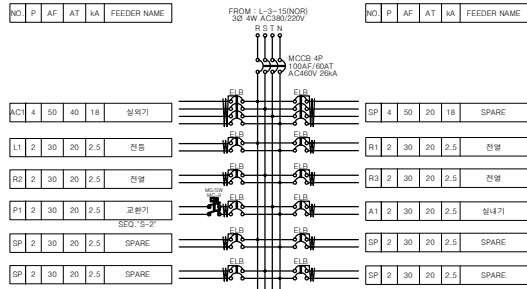
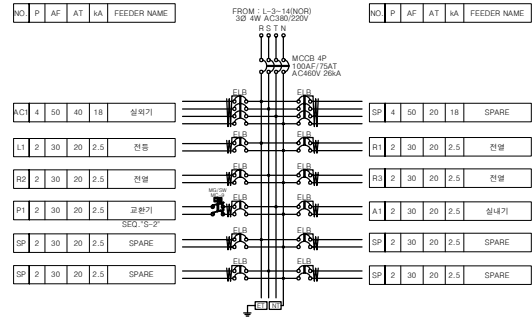
ELB 동작시간 : 0.1초 이내

•  : MAGNETIC SWITCH

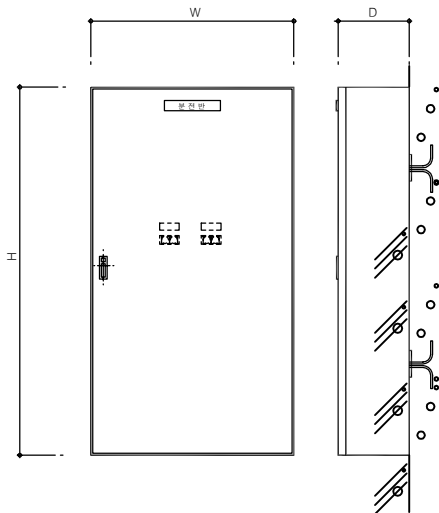
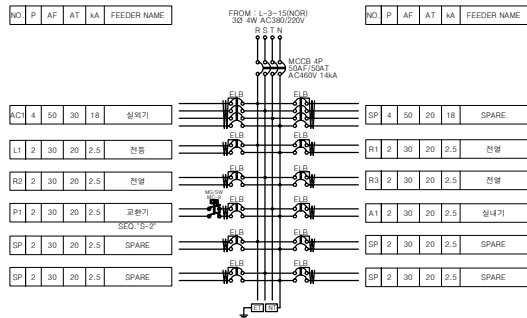
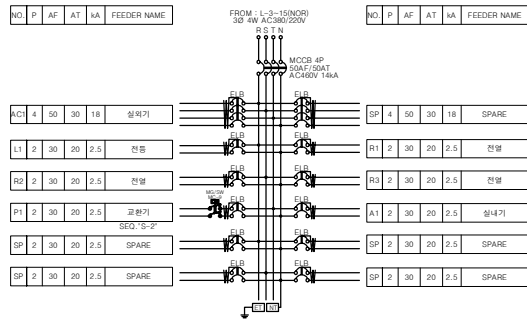
*  : 램프형 ON/OFF SWITCH

 : 디지털 전력량계

• 습기가 있는 장소의 누전차단기는
정격감도전류 15mA로 반영할 것.



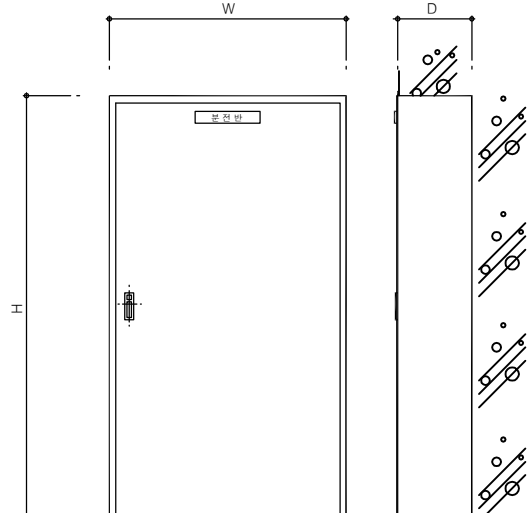
U-3~14-1	3~14F	"B" TYPE	U-15-1	3~15F	"B" TYPE	U-15-2	3~15F	"B" TYPE	U-15-3	3~15F	"B" TYPE
----------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------



("A" TYPE)

★ NOTE ★

1. 외함 : 1.6mm 철판 이상
2. 전면 : 2.0mm 철판 이상
3. 도장 : 분체 정전 도장 (지정색)
4. 명판 : 백색 아크릴에 흑색 문자로 음각.
5. Protection Cover : 아크릴.



("B" TYPE)

★ NOTE ★

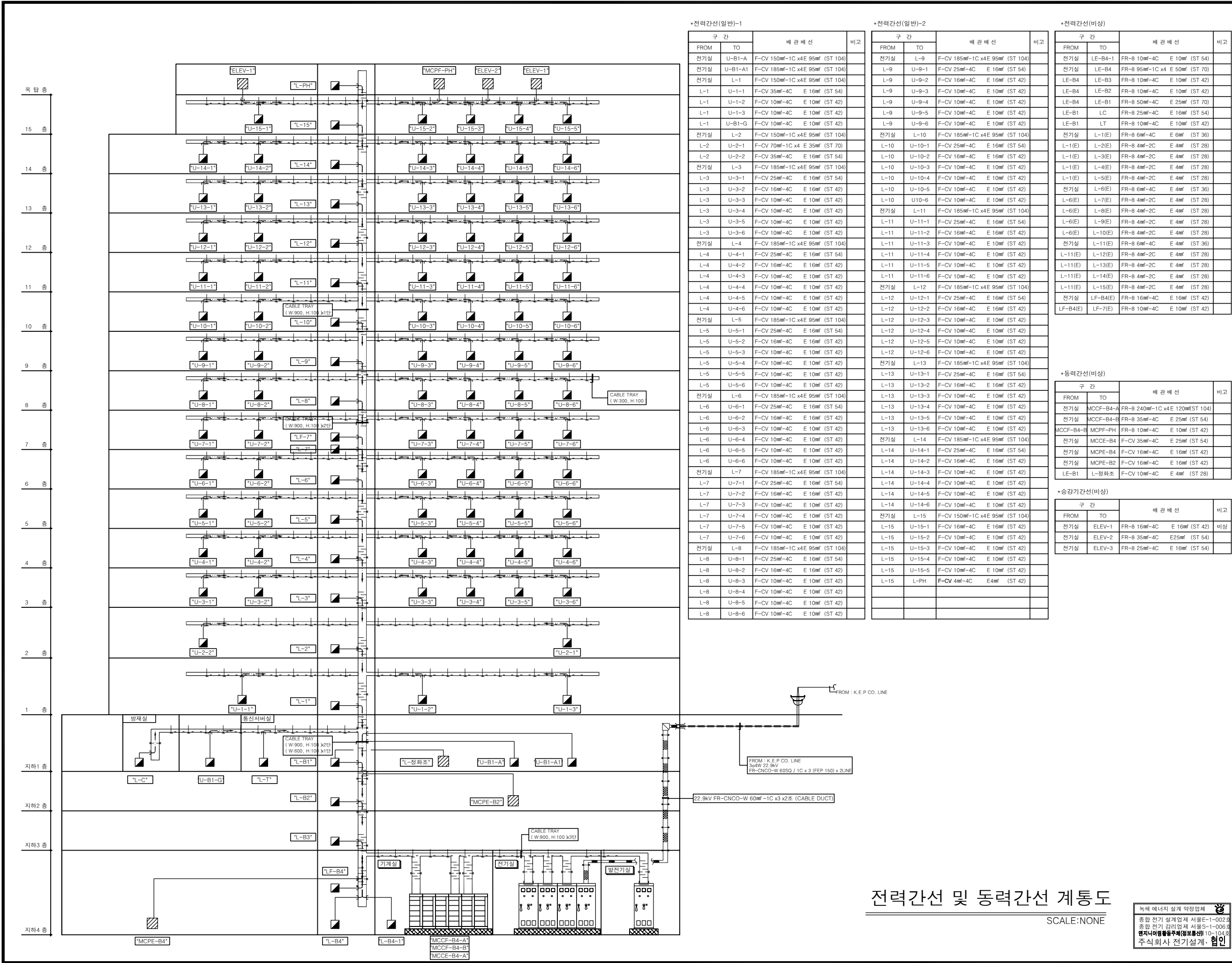
1. 외함 : 1.6mm 철판 이상
2. 전면 : SUS
3. 도장 : 분체 정전 도장 (지정색)
4. 명판 : 백색 아크릴에 흑색 문자로 음각.
5. Protection Cover : 아크릴.

녹색에너지 설계·약정업체

종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 강리업체 서울S-1-0063
연지니아엔지니어링(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계

협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	티티벤처인베스트먼트	
INVESTMENT	대표전화(02)579-8361 팩시밀리(02)579-8364	
PROJECT OFFICE	ATEC(주)에이텍종합건축사사무소	
ARCHITECTS & ASSOCIATES	대표전화(02)3462-6366 팩시밀리(02)3462-6368	
DRAWING TITLE	분전반결선도(4)	
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	APPROVED
DRAWN	강 봉 구	DATE
CHECKED		DATE
CONSULTANT		
DRAWING NO.		



*전력간선(일반)-1

구 간		배 관 배 선		비고
FROM	TO			
전기실	U-B1-A	F-CV 150mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
전기실	U-B1-A1	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
전기실	L-1	F-CV 150mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-1	U-1-1	F-CV 35mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-1	U-1-2	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-1	U-1-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-1	U-1-G	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-2	F-CV 150mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-2	U-2-1	F-CV 70mm ² -1C x4 E 35mm ²	(ST 70)	
L-2	U-2-2	F-CV 35mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
전기실	L-3	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-3	U-3-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-3	U-3-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-3	U-3-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-3	U-3-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-3	U-3-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-3	U-3-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-4	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-4	U-4-1	F-CV 35mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-4	U-4-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-4	U-4-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-4	U-4-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-4	U-4-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-4	U-4-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-5	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-5	U-5-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-5	U-5-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-5	U-5-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-5	U-5-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-5	U-5-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-5	U-5-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-6	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-6	U-6-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-6	U-6-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-6	U-6-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-6	U-6-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-6	U-6-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-6	U-6-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-7	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-7	U-7-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-7	U-7-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-7	U-7-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-7	U-7-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-7	U-7-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-7	U-7-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-8	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-8	U-8-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-8	U-8-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-8	U-8-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-8	U-8-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-8	U-8-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-8	U-8-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	

*전력간선(일반)-2

구 간		배 관 배 선		비고
FROM	TO			
전기실	L-9	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-9	U-9-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-9	U-9-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-9	U-9-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-9	U-9-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-9	U-9-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-9	U-9-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-10	U-10-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-10	U-10-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-10	U-10-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-10	U-10-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-10	U-10-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-10	U10-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-11	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-11	U-11-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-11	U-11-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-11	U-11-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-11	U-11-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-11	U-11-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-11	U-11-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-12	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-12	U-12-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-12	U-12-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-12	U-12-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-12	U-12-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-12	U-12-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-12	U-12-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-13	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-13	U-13-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-13	U-13-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-13	U-13-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-13	U-13-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-13	U-13-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-13	U-13-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-14	F-CV 185mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-14	U-14-1	F-CV 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
L-14	U-14-2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-14	U-14-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-14	U-14-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-14	U-14-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-14	U-14-6	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-15	F-CV 150mm ² -1C x4E 95mm ²	(ST 104)	
L-15	U-15-1	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
L-15	U-15-2	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-15	U-15-3	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-15	U-15-4	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-15	U-15-5	F-CV 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
L-15	L-PH	F-CV 4mm ² -4C E 4mm ²	(ST 42)	

*전력간선(비상)

구 간		배 관 배 선		비고
FROM	TO			
전기실	LE-B4-1	FR-8 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 54)	
전기실	LE-B4	FR-8 95mm ² -1C x4 E 50mm ²	(ST 70)	
LE-B4	LE-B3	FR-8 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
LE-B4	LE-B2	FR-8 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
LE-B4	LE-B1	FR-8 50mm ² -4C E 25mm ²	(ST 70)	
LE-B1	LC	FR-8 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	
LE-B1	LT	FR-8 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	L-1(E)	FR-8 6mm ² -4C E 6mm ²	(ST 36)	
L-1(E)	L-2(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-1(E)	L-3(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-1(E)	L-4(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-1(E)	L-5(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
전기실	L-6(E)	FR-8 6mm ² -4C E 4mm ²	(ST 36)	
L-6(E)	L-7(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-6(E)	L-8(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-6(E)	L-9(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-6(E)	L-10(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
전기실	L-11(E)	FR-8 6mm ² -4C E 4mm ²	(ST 36)	
L-11(E)	L-12(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-11(E)	L-13(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-11(E)	L-14(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
L-11(E)	L-15(E)	FR-8 4mm ² -2C E 4mm ²	(ST 28)	
전기실	LF-B4(E)	FR-8 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
LF-B4(E)	LF-7(E)	FR-8 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	

*동력간선(비상)

구 간		배 관 배 선		비고
FROM	TO			
전기실	MCCF-B4-A	FR-8 240mm ² -1C x4E 120mm ²	(ST 104)	
전기실	MCCF-B4-B	FR-8 35mm ² -4C E 25mm ²	(ST 54)	
MCCF-B4-B	MCCF-PH	FR-8 10mm ² -4C E 10mm ²	(ST 42)	
전기실	MCCE-B4	F-CV 35mm ² -4C E 25mm ²	(ST 54)	
전기실	MCPE-B4	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
전기실	MCPE-B2	F-CV 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	
LE-B1	L-정화조	F-CV 10mm ² -4C E 4mm ²	(ST 28)	

*승강기간선(비상)

구 간		배 관 배 선		비고
FROM	TO			
전기실	ELEV-1	FR-8 16mm ² -4C E 16mm ²	(ST 42)	비상
전기실	ELEV-2	FR-8 35mm ² -4C E 25mm ²	(ST 54)	
전기실	ELEV-3	FR-8 25mm ² -4C E 16mm ²	(ST 54)	

PROJECT TITLE

성수동1가 지식산업센터 신축공사

NOTES

REVISION	DESCRIPTION	DATE

ORDER ORGAN
티티벤처인베스트먼트
INVESTMENT
대표전화021579-8361
팩시밀리021579-8364
PROJECT OFFICE
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화0213462-6366
팩시밀리0213462-6366

전력간선 및 동력간선 계통도

SCALE A1 : NONE A3 : NONE	APPROVED ARCHITECT 김 상 길
DRAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03

CHECKED	DATE 2014. 03
---------	------------------

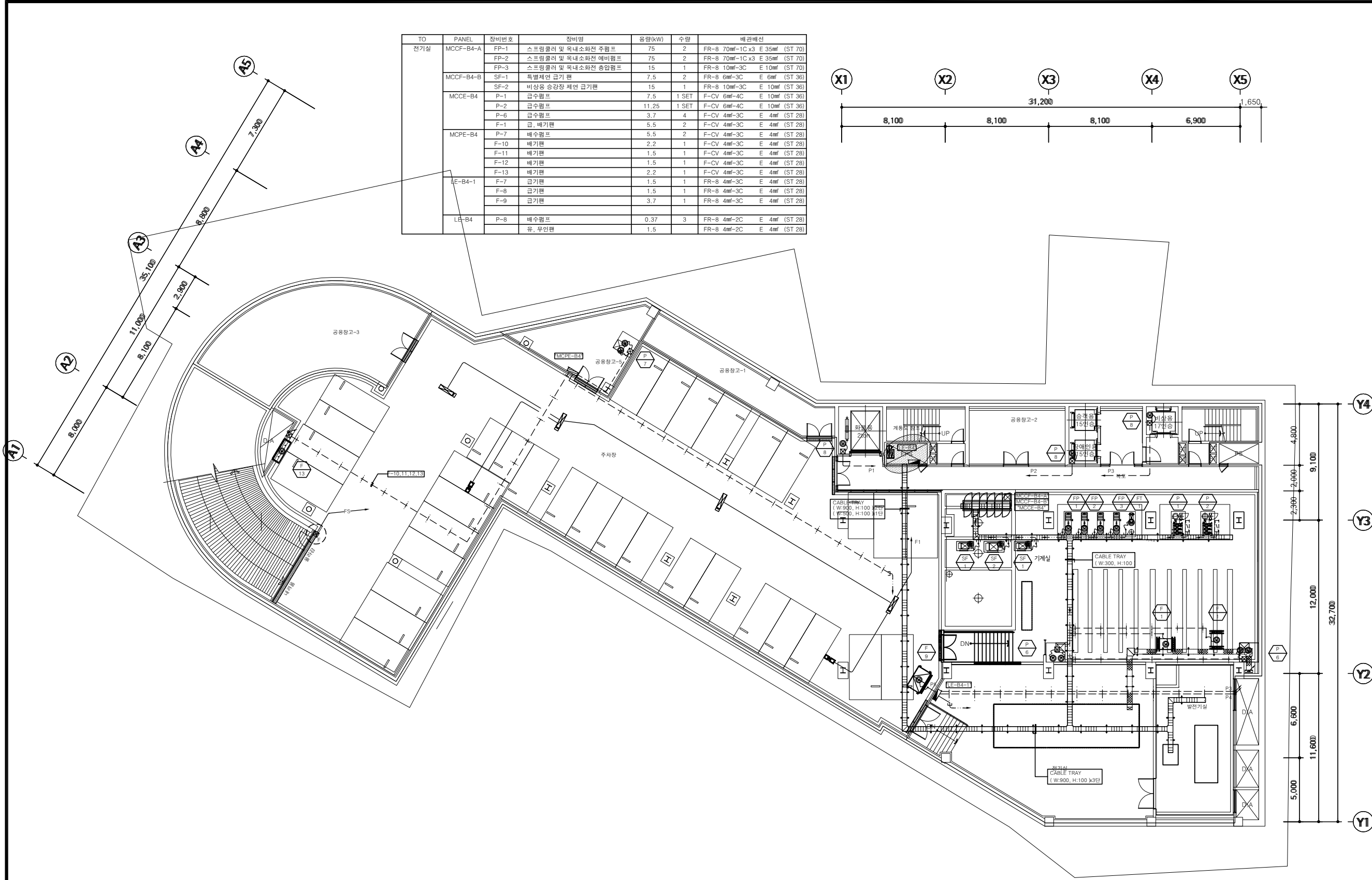
CONSULTANT	
------------	--

DRAWING NO.
E-101

전력간선 및 동력간선 계통도

SCALE:NONE

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 관리업체 서울S-1-0063
에너지경영활동주제(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인



TO	PANEL	장비번호	장비명	용량(kW)	수량	배관배선
전기실	MCCF-B4-A	FP-1	스프링클러 및 옥내소화전 주펌프	75	2	FR-8 70mm-1C x3 E 35mm (ST 70)
		FP-2	스프링클러 및 옥내소화전 예비펌프	75	2	FR-8 70mm-1C x3 E 35mm (ST 70)
		FP-3	스프링클러 및 옥내소화전 증압펌프	15	1	FR-8 10mm-3C E 10mm (ST 70)
	MCCF-B4-B	SF-1	특별제연 급기 팬	7.5	2	FR-8 6mm-3C E 6mm (ST 36)
		SF-2	비상용 승강장 제연 급기팬	15	1	FR-8 10mm-3C E 10mm (ST 36)
	MCCE-B4	P-1	급수펌프	7.5	1 SET	F-CV 6mm-4C E 10mm (ST 36)
		P-2	급수펌프	11.25	1 SET	F-CV 6mm-4C E 10mm (ST 36)
		P-6	급수펌프	3.7	4	F-CV 4mm-3C E 4mm (ST 28)
		F-1	급, 배기팬	5.5	2	F-CV 4mm-3C E 4mm (ST 28)
	MCPE-B4	P-7	배수펌프	5.5	2	F-CV 4mm-3C E 4mm (ST 28)
		F-10	배기팬	2.2	1	F-CV 4mm-3C E 4mm (ST 28)
		F-11	배기팬	1.5	1	F-CV 4mm-3C E 4mm (ST 28)
		F-12	배기팬	1.5	1	F-CV 4mm-3C E 4mm (ST 28)
		F-13	배기팬	2.2	1	F-CV 4mm-3C E 4mm (ST 28)
	LE-B4-1	F-7	급기팬	1.5	1	FR-8 4mm-3C E 4mm (ST 28)
		F-8	급기팬	1.5	1	FR-8 4mm-3C E 4mm (ST 28)
		F-9	급기팬	3.7	1	FR-8 4mm-3C E 4mm (ST 28)
	LE-B4	P-8	배수펌프	0.37	3	FR-8 4mm-2C E 4mm (ST 28)
			유, 무인팬	1.5		FR-8 4mm-2C E 4mm (ST 28)

지하 4층 전력간선 평면도
SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 감리업체 서울S-1-0063
연지니어링플랫폼(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

FS

: HFIX 4mm x4 E4mm (22) (방화샷다)

⊠_F

: 200x200x100 (방화샷다)

REVISION	DESCRIPTION	DATE

ORDER ORGAN

터티벤처인베스트먼트

INVESTMENT

대표전화021579-8361
팩시밀리021579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC(주)에이텍종합건축사사무소

ARCHITECTS & ASSOCIATES

대표전화0213462-6366
팩시밀리0213462-6368

DRAWING TITLE

지하 4층 전력간선 평면도

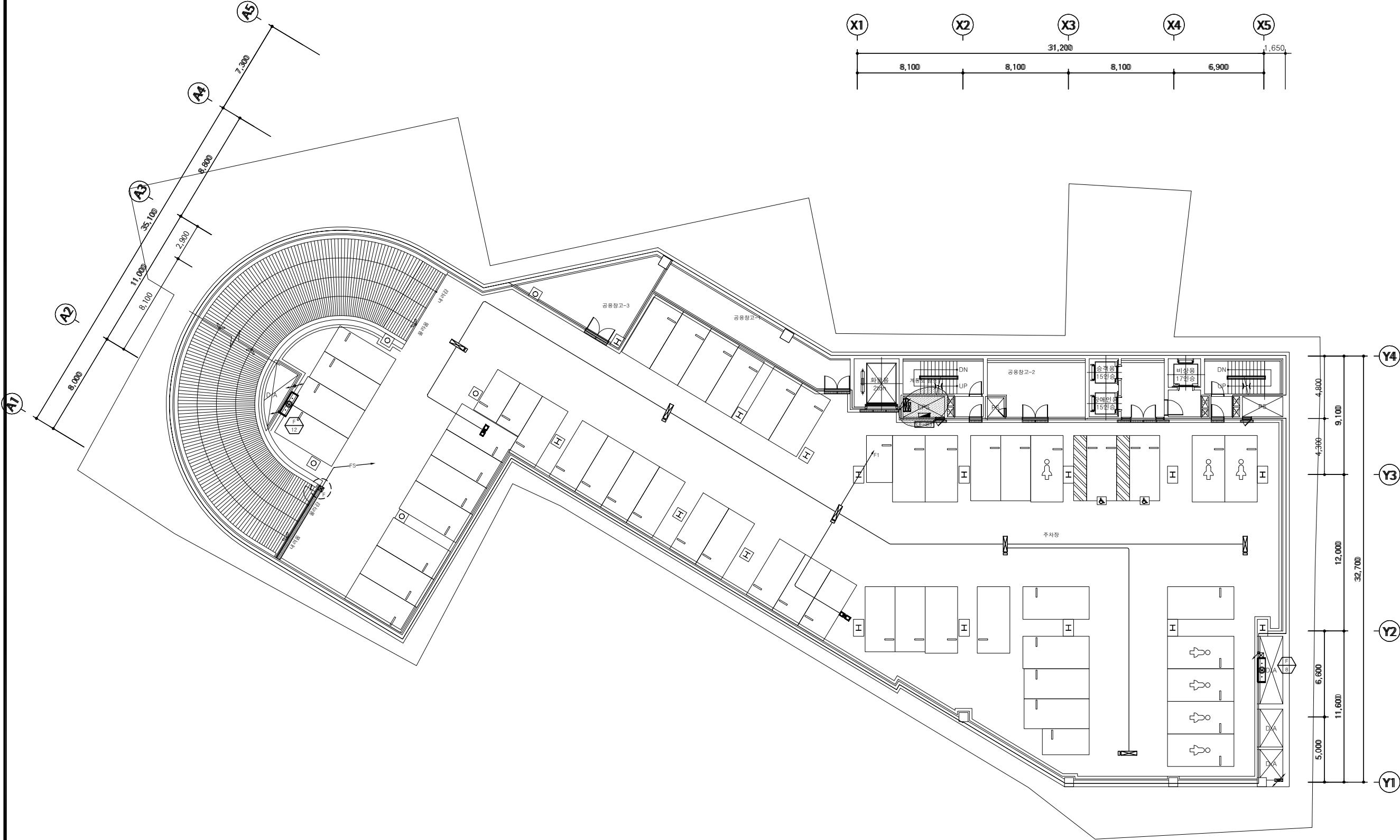
SCALE	A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	APPROVED	ARCHITECT
DRAWN	강 봉 구	DATE	2014. 03

CHECKED	DATE
	2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO. E-102

TO	PANEL	장비번호	장비명	용량(kW)	수량	배관배선
LE-B4	LE-B3	F-12	유, 무인관	1.7		F-CV 4mm~2C E 4mm (ST 28)



지하 3층 전력간선 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 강리업체 서울S-1-0063
연지니아엔지니어링(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

FS : HFIX 4mm x4 E4mm (22) (방화샷다)
F : 200x200x100 (방화샷다)

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

INVESTMENT TIT VENTURE
대표전화021579-8361
팩시밀리021579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화0213462-6366
팩시밀리0213462-6368

DRAWING TITLE

지하 3층 전력간선 평면도

SCALE A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300

ARCHITECT 김 상 길

DRAWN 강 봉 구 DATE 2014. 03

CHECKED DATE 2014. 03

CONSULTANT

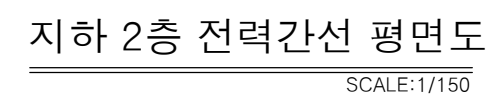
DRAWING NO. E-103

A diagram showing a horizontal line with five points labeled X1, X2, X3, X4, and X5. The distances between the points are indicated by arrows below the line: 8,100 between X1 and X2, 8,100 between X2 and X3, 8,100 between X3 and X4, and 6,900 between X4 and X5. A long arrow above the line indicates the total distance from X1 to X5 is 31,200.

NOTES

FS : HFIX 4mm x4 E4mm (22) (방화샷다)

☒ F : 200x200X100 (방화샷다)

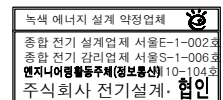


녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
 엔지니어링활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE	
ORDER ORGAN			
		티터벤처인베스트먼트 대표전화(02)579-8361 팩시밀리(02)579-8364	
PROJECT OFFICE			
		(주)에이텍종합건축사사무소 대표전화(02)3462-6366 팩시밀리(02)3462-6356	
DRAWING TITLE			
지하 2층 전력간선 평면도			
SCALE		APPROVED	
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300		ARCHITECT 김 상 길	
DRAWN	강 봉 구	DATE	2014. 03
CHECKED		DATE	2014. 03
CONSULTANT			
DRAWING NO.			
E-104			

A horizontal line with five points labeled X1, X2, X3, X4, and X5 from left to right. The distances between the points are indicated by arrows below the line: 8,100 between X1 and X2, 8,100 between X2 and X3, 8,100 between X3 and X4, and 6,900 between X4 and X5. A long arrow above the line indicates the total distance from X1 to X5 is 31,200.

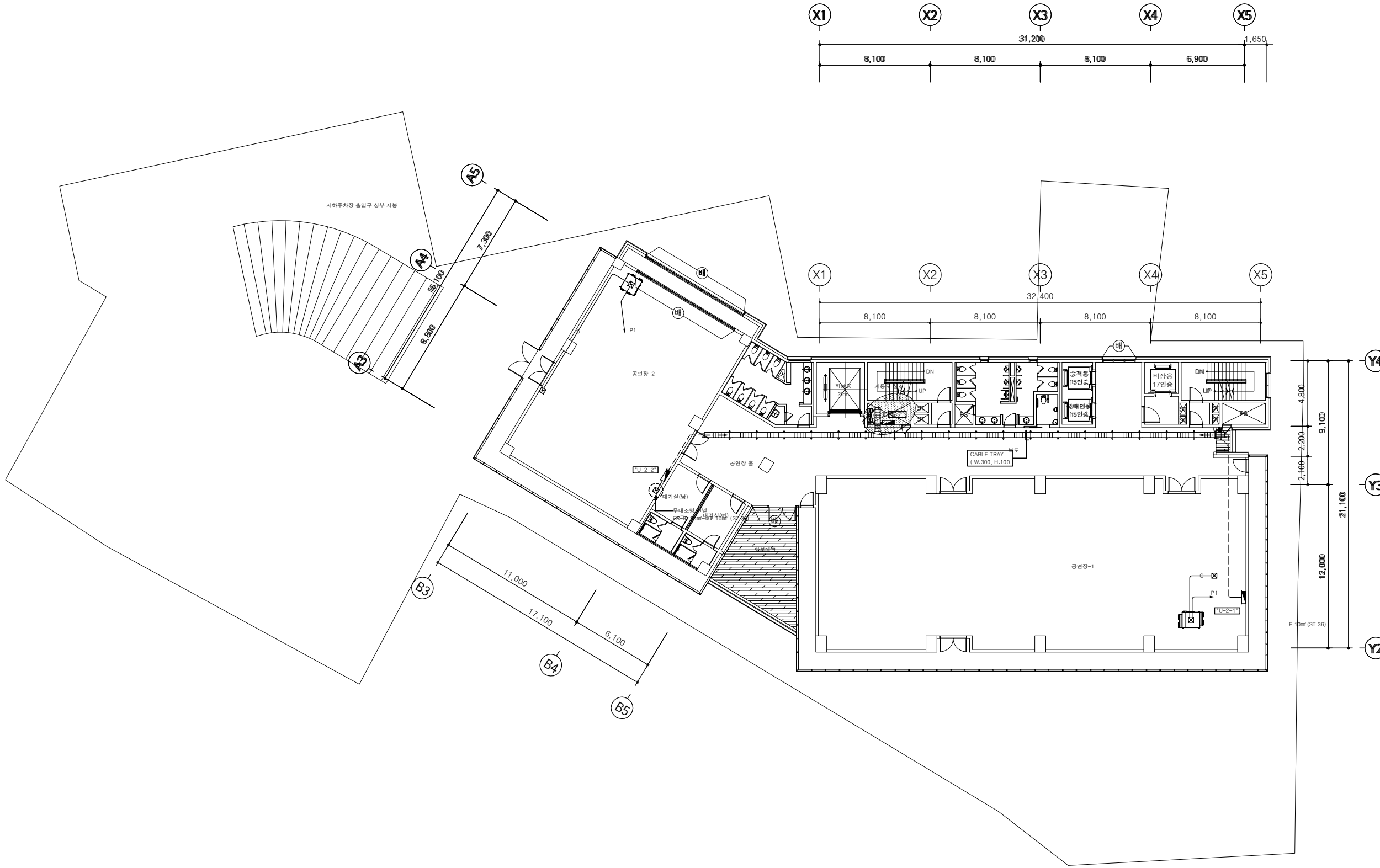
E 105



PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES



2층 전력간선 평면도
SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 관리업체 서울S-1-006호
연지니어링플랫폼주식(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN		
T T 터티벤처인베스트먼트		
INVESTMENT		
PROJECT OFFICE		
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소		
ARCHITECTS & ASSOCIATES		
DRAWING TITLE		
2층 전력간선 평면도		
SCALE	APPROVED	
A1 : 1 / 150	ARCHITECT	김 상 길
A3 : 1 / 300		
DRAWN	DATE	2014. 03
CHECKED	DATE	2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.		
E-107		

PROJECT TITLE

NOTES



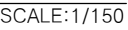
녹색 에너지 설계 약정업체 

종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
엔지니어링 활동주체(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORIGIN	TT 티티벤쳐인베스트먼트 INVESTMENT	
PROJECT OFFICE ATEC (주)에이텍종합건축사사무소 ARCHITECTS S S O C I A T E S 대표전화 (02)579-8301 팩시밀리 (02)579-8364		
DRAWING TITLE		
3.4층 전력간선 평면도		
CALE	APPROVED	
	ARCHITECT	김 상 길
RAWN	DATE	2014. 03
CHECKED	DATE	2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.		

PROJECT TITLE

NOTES



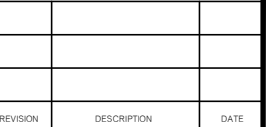
녹색 에너지 설계 약정업체

종합 전기 설계업체	서울E-1-002호
종합 전기 감리업체	서울S-1-006호
엔지니어링 활동주체 (정보통신)	10-104호
주식회사 전기설계.	협인

REVISION		DESCRIPTION	DATE
ORDER ORIGIN TT INVESTMENT 티티벤처인베스트먼트 대표전화(02)579-8301 팩시밀리(02)579-8364			
PROJECT OFFICE			
ATEC ARCHITECTS & ENGINEERS (주)에이텍종합건축사사무소 대표전화(02)3462-6306 팩시밀리(02)3462-6328			
DRAWING TITLE			
5~14층 전력간선 평면도			
CALC	APPROVED		
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT 김 삼 길		
RAWN 강 봉 구	DATE	2014. 03	
CHECKED		DATE	2014. 03
CONSULTANT			
DRAWING NO. E-109			

PROJECT TITLE

NOTES



ORDER ORGAN

TT VENTURE
INVESTMENT

대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS &
ASSOCIATES
대표전화(02)3462-6366
팩시밀리(02)3462-6320

RAWING TITLE

5층 전력간선 평면도

SCALE	APPROVED
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT 김 상 길
RAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03

CHECKED	DATE 2014. 03

CONSULTANT

1000

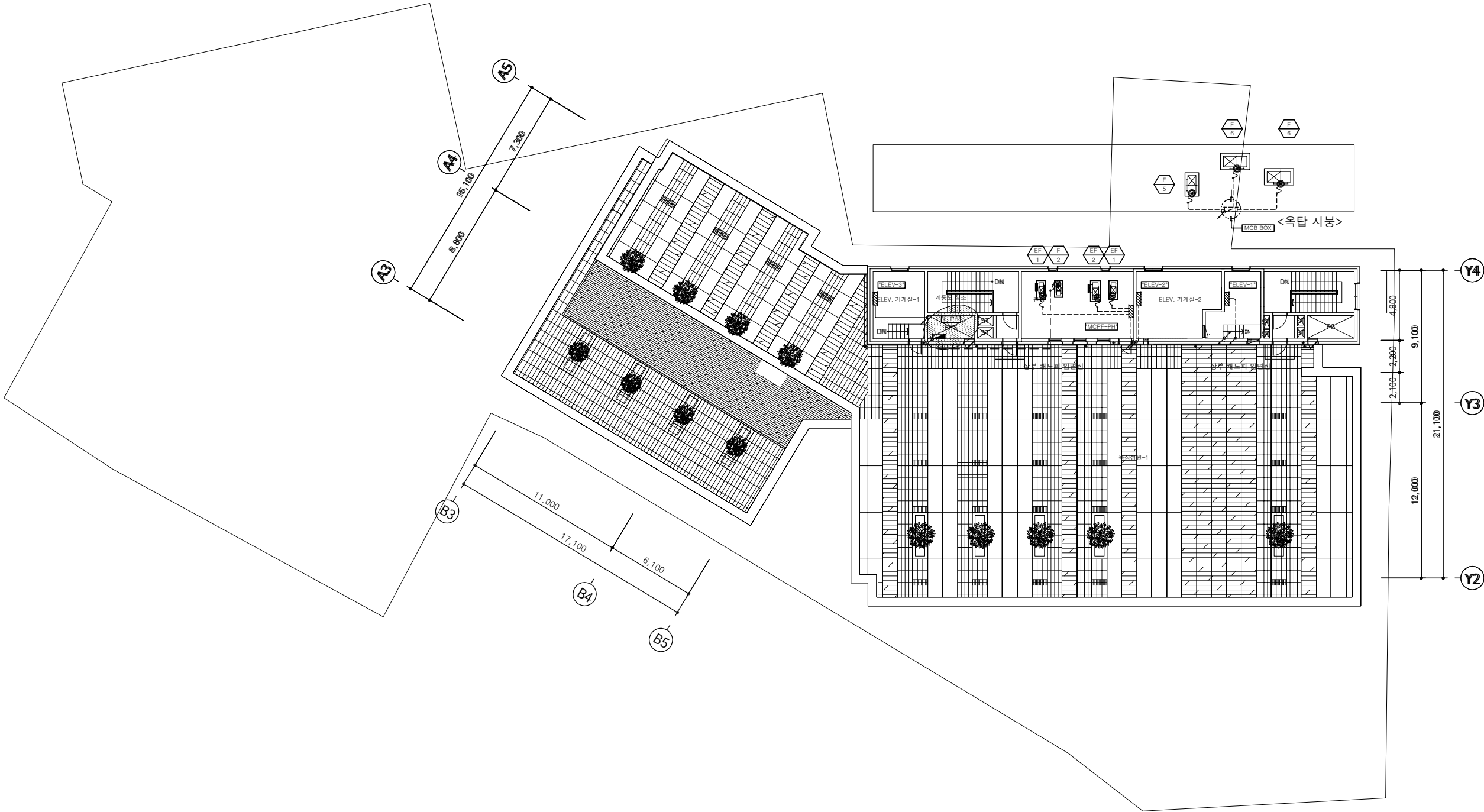
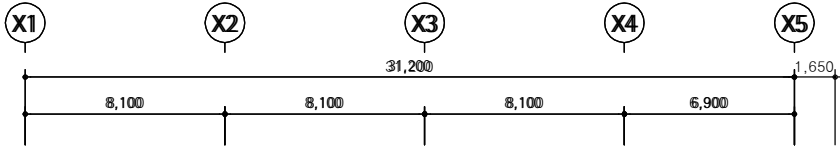
DRAWING NO. E-110

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
엔지니어링활동주제(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계. **협인**

PANEL	장비번호	장비명	용량(kW)	수량	배관배선
MCPF-PH	EF-1	독피 차단 배기팬	3.75	2	FR-8 4mm ² -3C E 4mm ² (ST 28)
	EF-2	비상용 승강장 차단 배기팬	5.5	1	FR-8 6mm ² -3C E 6mm ² (ST 36)
L-PH	F-2	배기팬	0.75	1	F-CV 4mm ² -3C E 4mm ² (ST 28)

PANEL	장비번호	장비명	용량(kW)	수량	배관배선
U-B1-A	F-5	배기팬	3.75	1	F-CV 4mm ² -3C E 4mm ² (ST 28)
	F-6	배기팬	7.5	2	F-CV 6mm ² -3C E 6mm ² (ST 36)



옥탑층 전력간선 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체

종합 전기 설계업체 서울E-1-002호

종합 전기 관리업체 서울S-1-006호

연지니아엔지니어링주식(정보통상) 10-104호

주식회사 전기설계

협인

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

REVISION	DESCRIPTION	DATE

ORDER ORGAN

T T
INVESTMENT

터티벤처인베스트먼트

대표전화02)579-8361

팩시밀리02)579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC

(주)에이텍종합건축사사무소

ARCHITECTS & ASSOCIATES

대표전화02)3462-6366

팩시밀리02)3462-6368

DRAWING TITLE

옥탑층 전력간선 평면도

SCALE	A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	APPROVED	ARCHITECT
DRAWN	강 봉 구	DATE	2014. 03

CHECKED	DATE
	2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO.

E-111

PROJECT TITLE

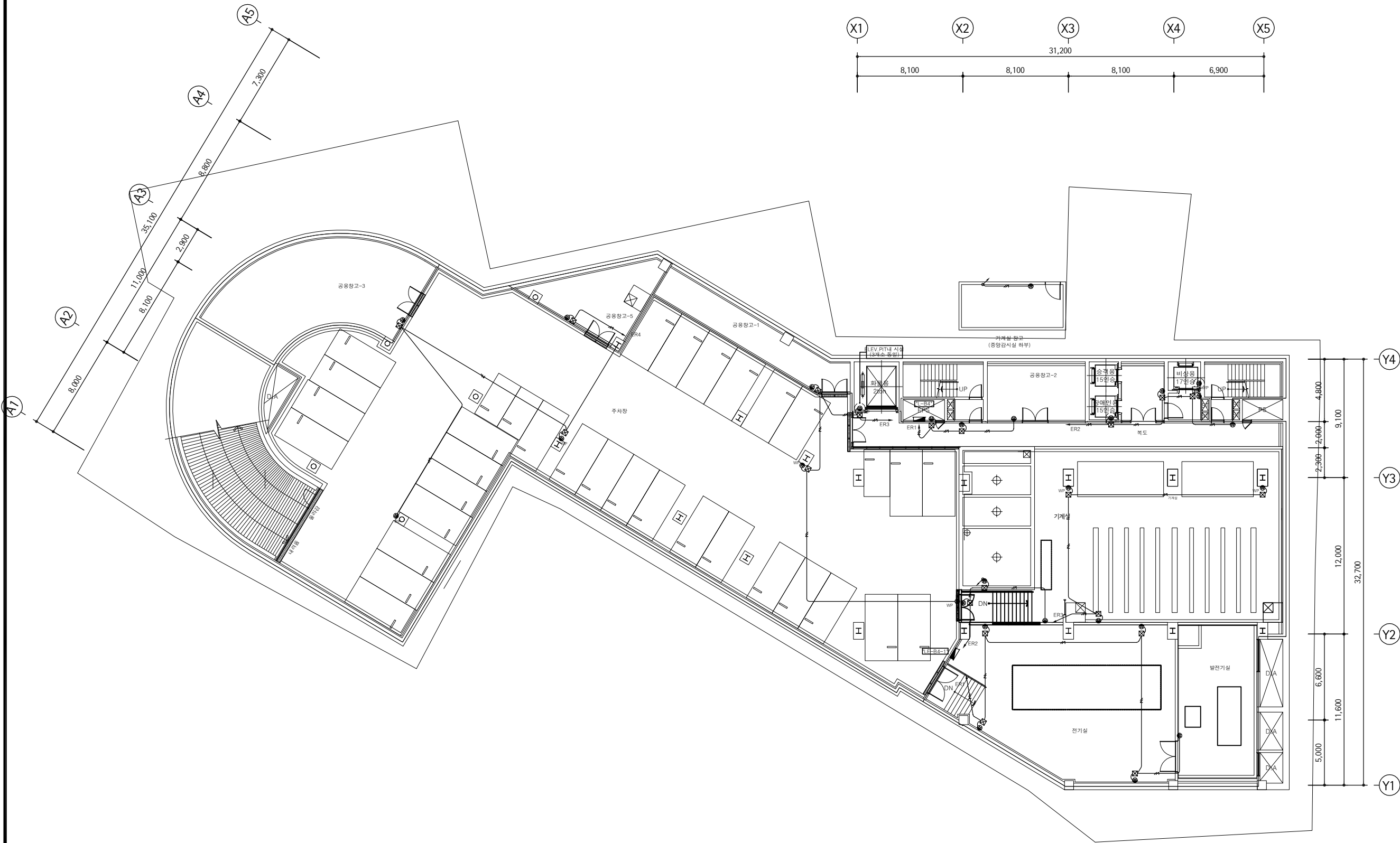
성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. LEGEND

- : 배부 매입형 콘센트
2P 250V 15A 2구용 접지극부
- : 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 배태용 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 핸드드라이얼 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:1,200)
- : 소변기 자동 flush기용
전원함 (H:1,200)
- : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX
전원·250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8P 1구
DATA-MODULAR JACK 8P 1구

*중앙감시실 하부층 참고에 콘센트 시설함



지하 4층 전열 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 감리업체 서울S-1-0063
연지니어링플랫폼(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	INVESTMENT	PROJECT OFFICE
터티벤처인베스트먼트	대표전화021579-8361 팩시밀리021579-8364	ATEC ARCHITECTS & ASSOCIATES 대표전화021462-6366 팩시밀리0213462-6368

지하 4층 전열 평면도

SCALE	APPROVED
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT 김 상 길
DRAWN	DATE
강 봉 구	2014. 03
CHECKED	DATE
	2014. 03
CONSULTANT	

DRAWING NO. E-201

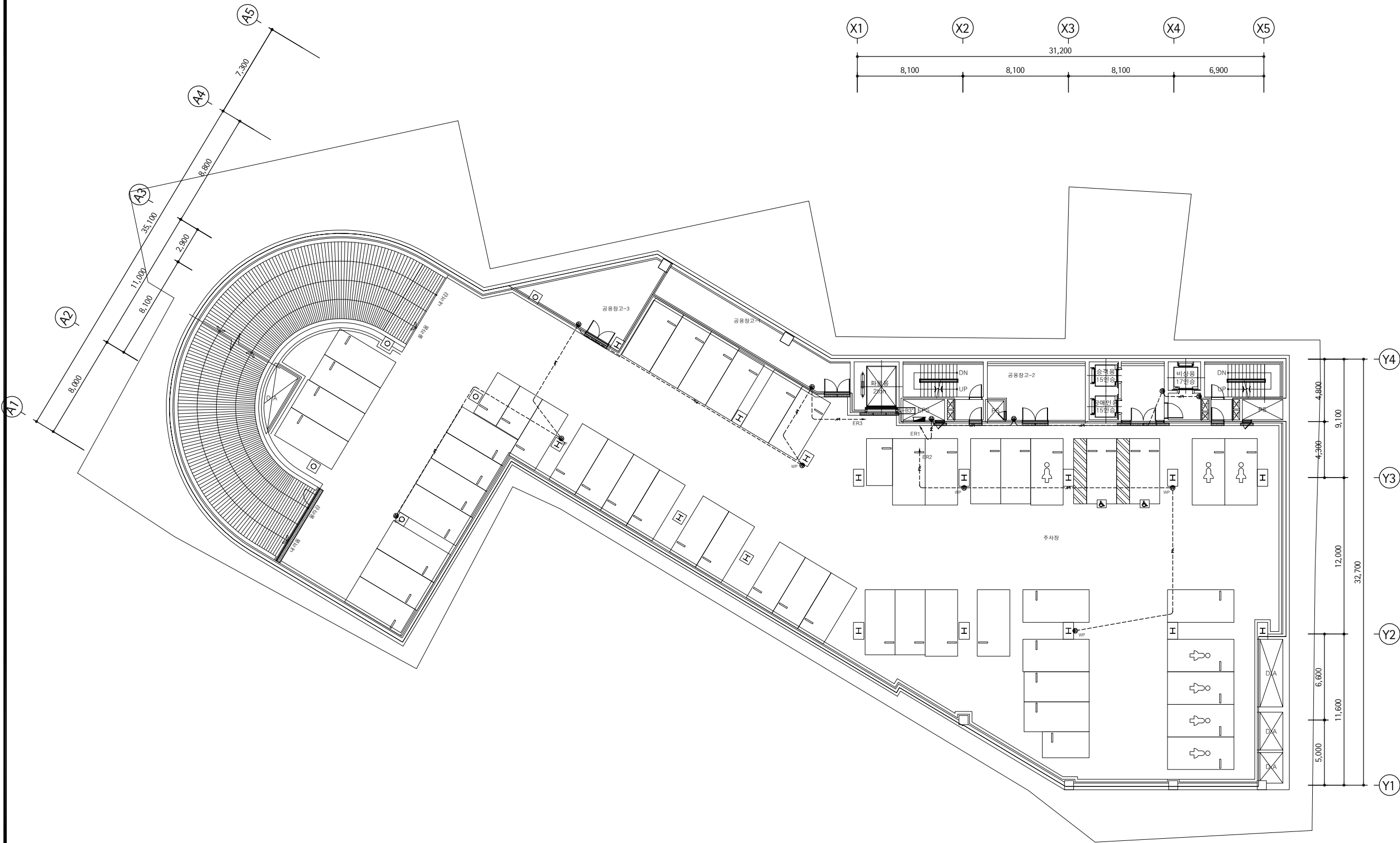
PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. LEGEND

- : 벽부 매입형 콘센트
2P 250V 15A 2구용 접지극부
- : 벽부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 바닥용 벽부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 핸드드라이얼 벽부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:1,200)
- : 소변기 자동 flush기용
전원함 (H:1,200)
- : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX
전원·250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8P 1구
DATA-MODULAR JACK 8P 1구



지하 3층 전열 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
연지니아엔지니어링(주)(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	INVESTMENT	PROJECT OFFICE
티티벤처인베스트먼트		ATEC
대표전화(02)579-8361		대표전화(02)3462-6366
팩시밀리(02)579-8364		팩시밀리(02)3462-6366

지하 3층 전열 평면도

SCALE	APPROVED
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT 김 상 길
DRAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO. E-202

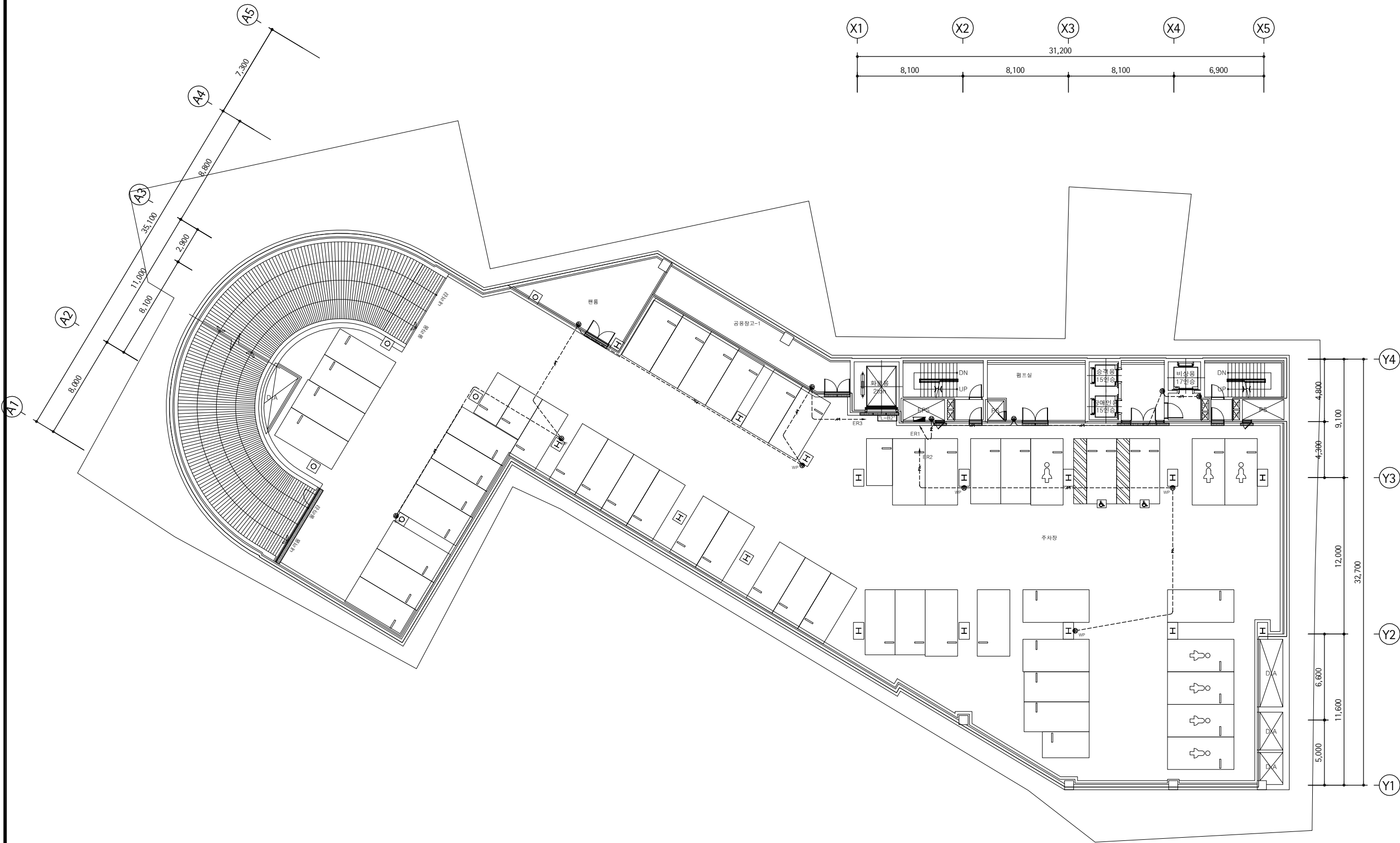
PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. LEGEND

- : 배부 매입형 콘센트
2P 250V 15A 2구용 접지극부
- : 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 배태용 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 핸드드라이얼 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:1,200)
- : 소변기 자동 flush기용
전원함 (H:1,200)
- : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX
전원·250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8P 1구
DATA-MODULAR JACK 8P 1구



지하 2층 전열 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 감리업체 서울S-1-0063
연지니어링플랫폼(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	INVESTMENT	PROJECT OFFICE
티티벤처인베스트먼트	대표전화(02)579-8361 팩시밀리(02)579-8364	ATEC ARCHITECTS & ASSOCIATES 대표전화(02)3462-6366 팩시밀리(02)3462-6368

DRAWING TITLE	지하 2층 전열 평면도
SCALE	A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300
APPROVED	ARCHITECT 김 상 길
DRAWN	DATE 2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03
CONSULTANT	
DRAWING NO.	E-203

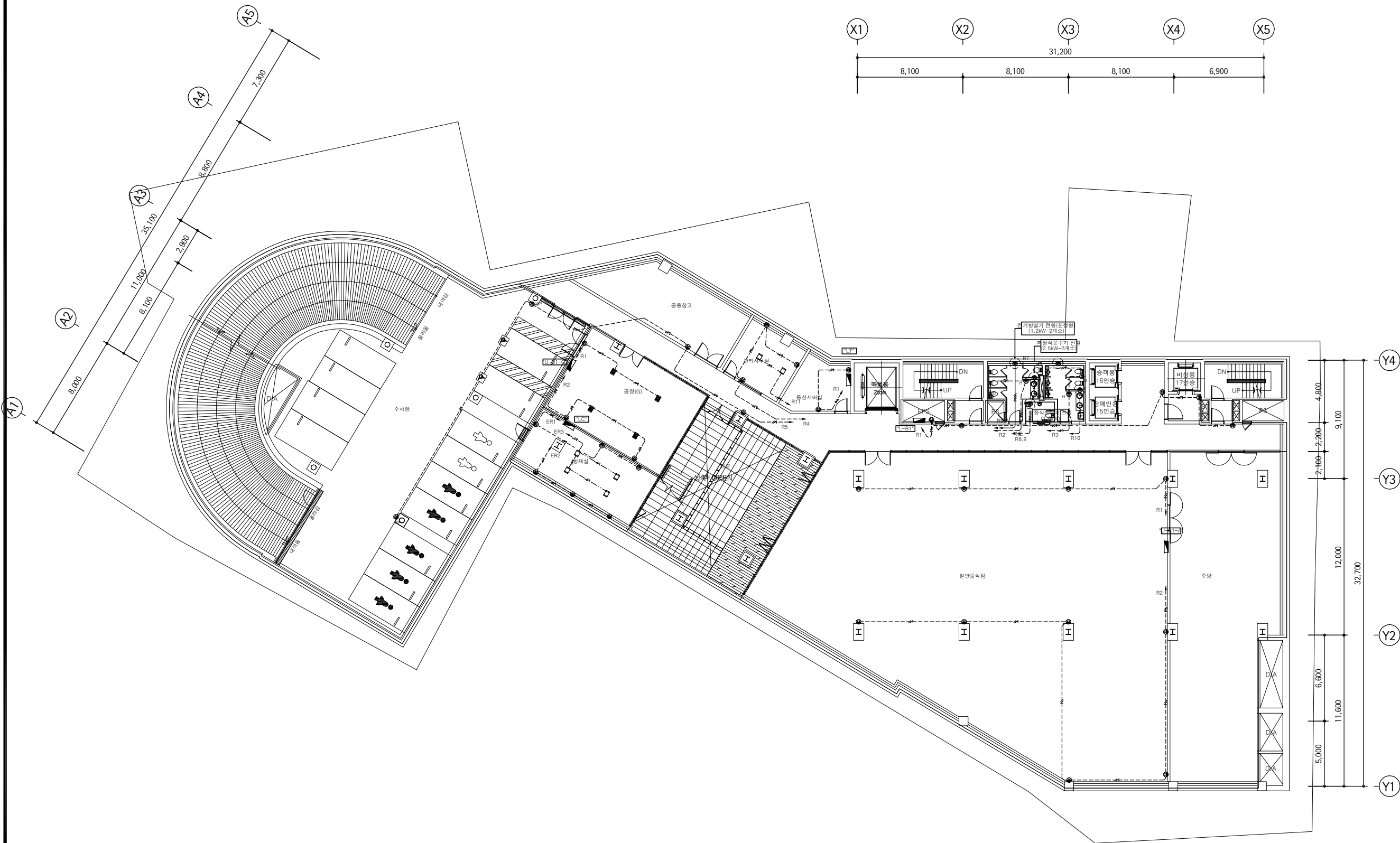
PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. LEGEND

- : 배부 매입형 콘센트
2P 250V 15A 2구용 접지극부
- : 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 배대용 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 핸드드라이얼 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:1,200)
- : 소변기 자동 flush기용
전원함 (H:1,200)
- : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX
전원·250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8P 1구
DATA-MODULAR JACK 8P 1구



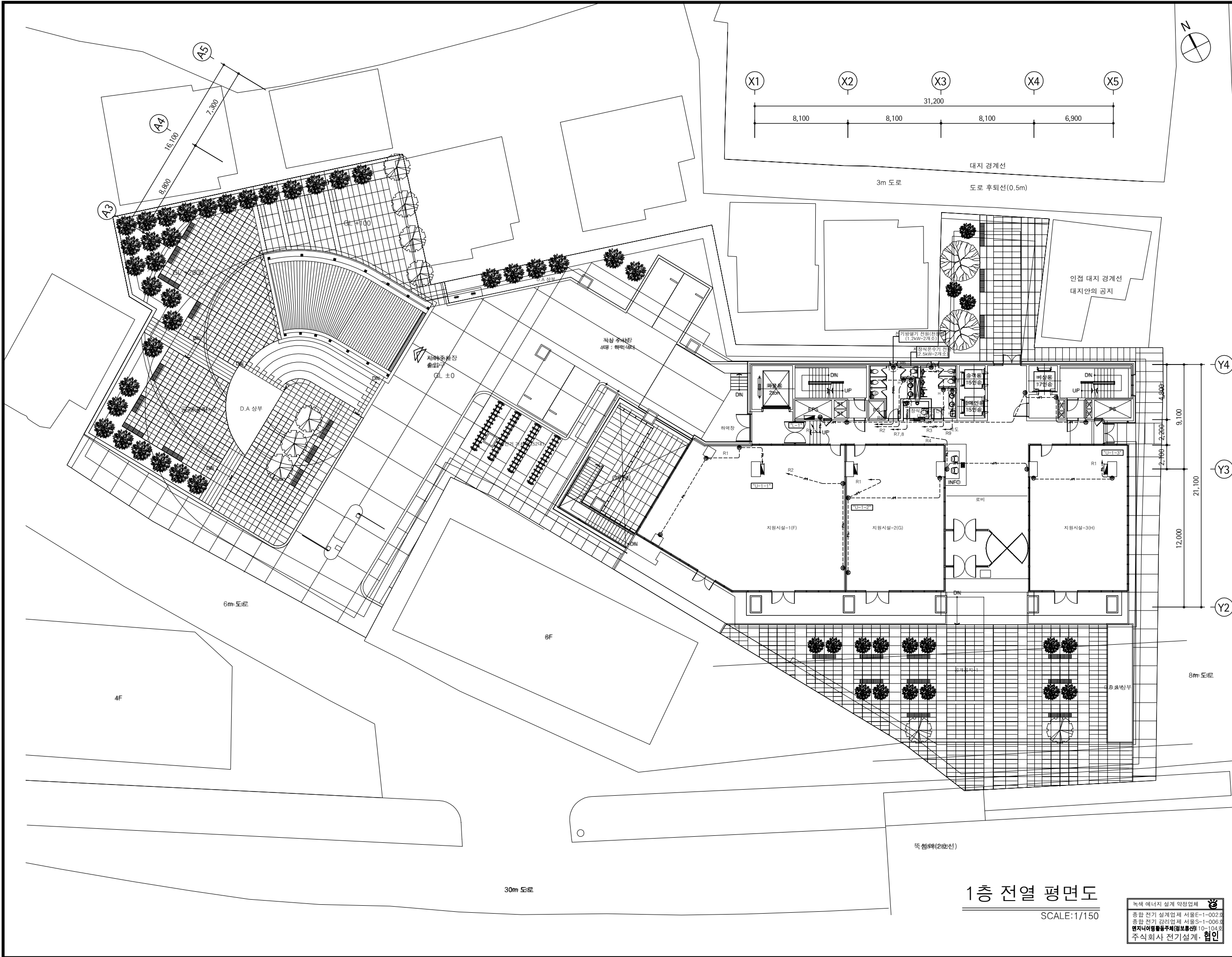
지하 1층 전열 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 관리업체 서울S-1-0063
연지니어링플랫폼(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	티티벤처인베스트먼트	
INVESTMENT	대표전화(02)579-8361 팩시밀리(02)579-8364	
PROJECT OFFICE	ATEC(주)에이텍종합건축사사무소	
ARCHITECTS & ASSOCIATES	대표전화(02)3462-6366 팩시밀리(02)3462-6368	

DRAWING TITLE	지하 1층 전열 평면도
SCALE	A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300
APPROVED	ARCHITECT 김 상 길
DRAWN	DATE 2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03
CONSULTANT	
DRAWING NO.	E-204



PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. LEGEND

● : 배부 매입형 콘센트
2P 250V 15A 2구용 접지극부

● : 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)

● : 바닥용 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)

● : 핸드드라이얼 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:1,200)

■ : 소변기 자동 flush기용
전원함 (H:1,200)

□ : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX
전압:250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8PIN 1구
DATA-MODULAR JACK 8PIN 1구

REVISION	DESCRIPTION	DATE

ORDER ORGAN

INVESTMENT

PROJECT OFFICE

터티벤처인베스트먼트

대표전화(02)579-8361

팩시밀리(02)579-8364

ATEC

ARCHITECTS & ASSOCIATES

대표전화(02)3462-6366

팩시밀리(02)3462-6365

DRAWING TITLE

1층 전열 평면도

SCALE	APPROVED
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT 김 상 길
DRAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03
CONSULTANT	

DRAWING NO. E-205

녹색 에너지 설계 약정업체

종합 전기 설계업체 서울E-1-002호

종합 전기 관리업체 서울S-1-006호

연지니이엔지니어링주식(정보통상) 10-104호

주식회사 전기설계. 협인

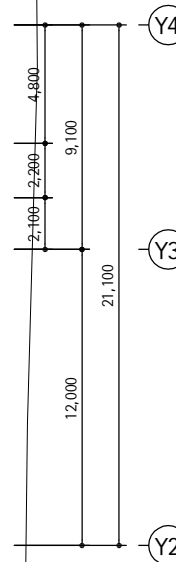
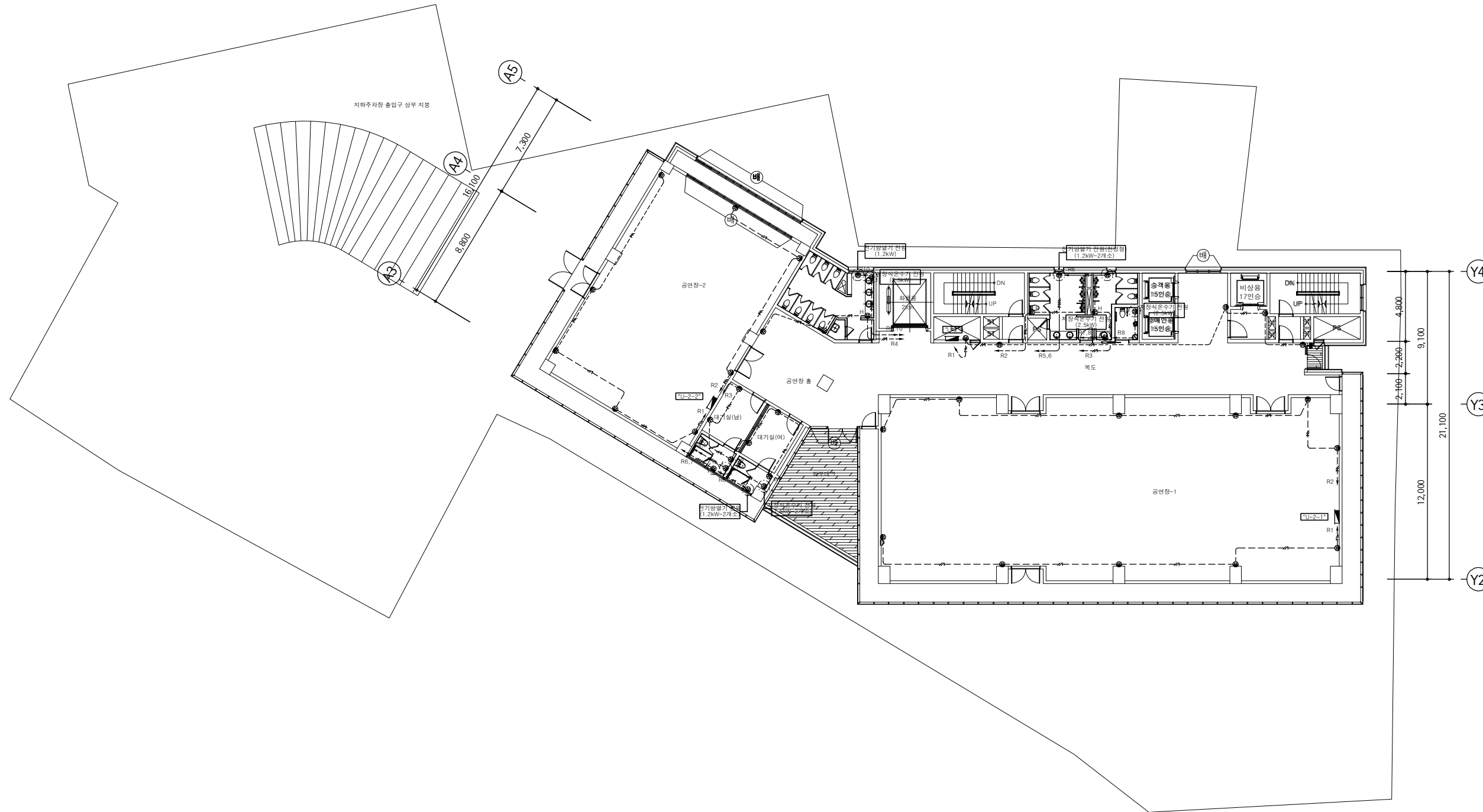
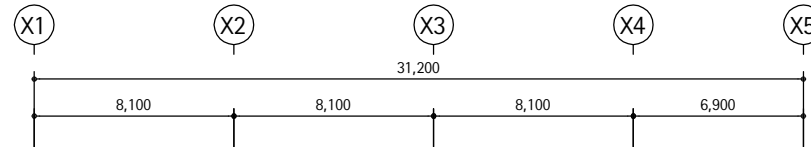
PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. LEGEND

- : 벽부 매입형 콘센트
2P 250V 15A 2구용 접지극부
- : 벽부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 바닥용 벽부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 핸드드라이얼 벽부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:1,200)
- : 소변기 자동 flush기용
전원함 (H:1,200)
- : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX
전원·250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8PIN 1구
DATA-MODULAR JACK 8PIN 1구



2층 전열 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 감리업체 서울S-1-0063
연지니아엔지니어링(주)(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN		
T T 터티벤처인베스트먼트		
INVESTMENT		
대 표 전 화 (02)579-8361 팩 시 밀 리 (02)579-8364		
PROJECT OFFICE		
ATEC (주)에이텍종합건축사사무소		
ARCHITECTS & ASSOCIATES		
대 표 전 화 (02)3462-6364 팩 시 밀 리 (02)3462-6322		
DRAWING TITLE		
2층 전열 평면도		
SCALE	APPROVED	
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT 김 상 길	
DRAWN	DATE	2014. 03
CHECKED	DATE	2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.		
E-206		

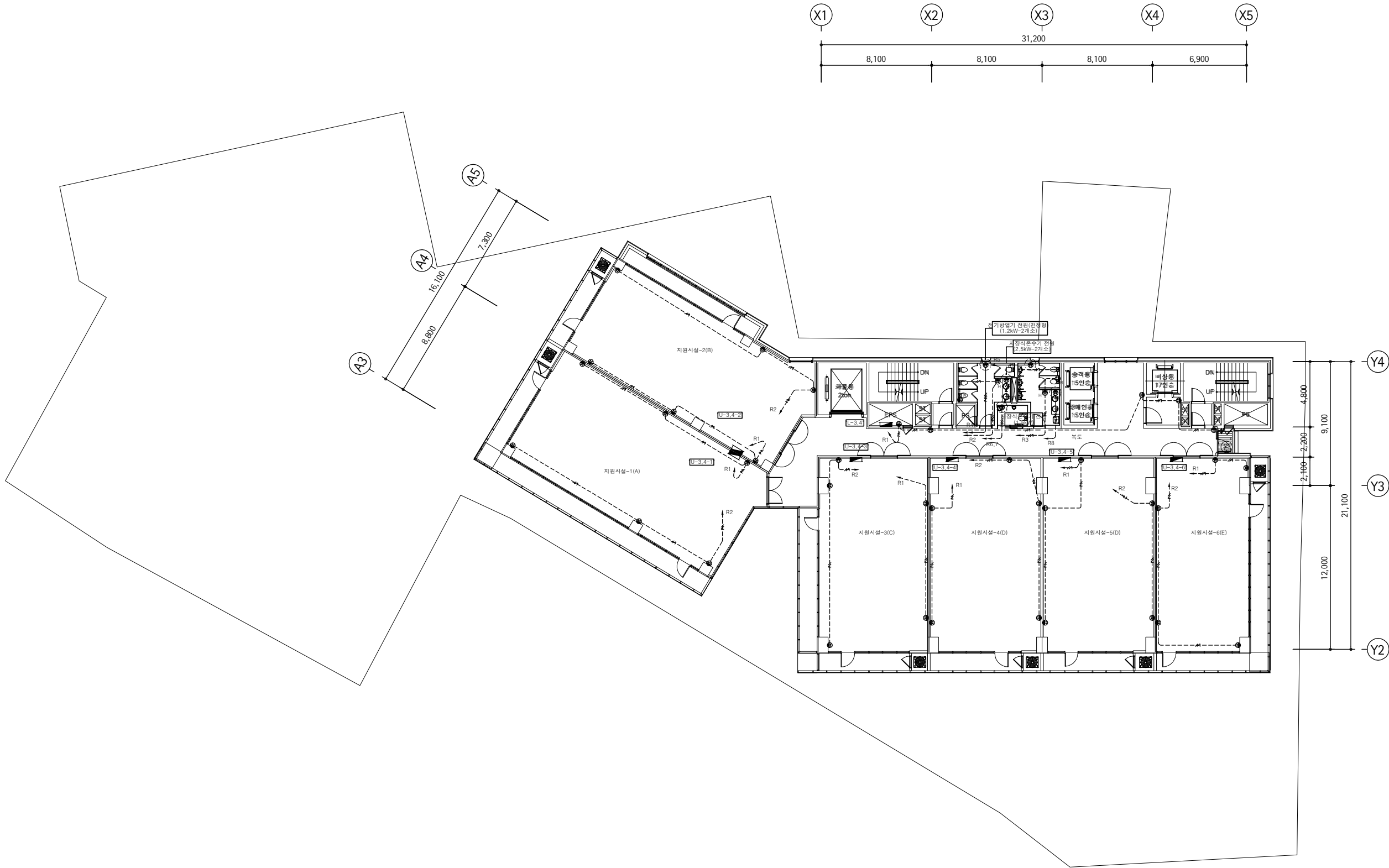
PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. LEGEND

- : 배부 매입형 콘센트
2P 250V 15A 2구용 접지극부
- : 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 바닥용 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 핸드드라이얼 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:1,200)
- : 소변기 자동 flush기용
전원함 (H:1,200)
- : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX
전원함 250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8PIN 1구
DATA-MODULAR JACK 8PIN 1구



3,4층 전열 평면도

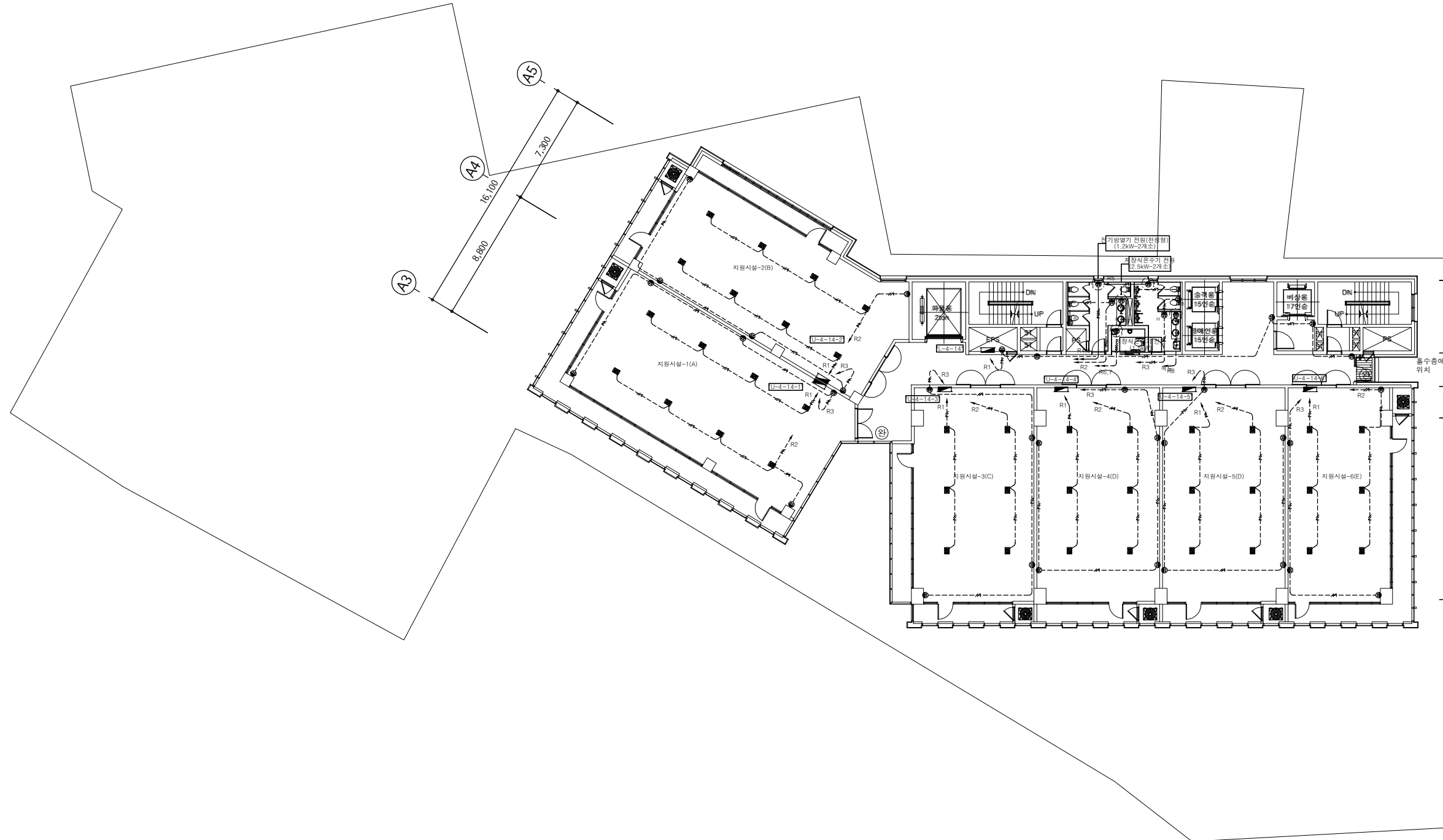
SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 관리업체 서울S-1-0063
연지니아엔지니어링주식(정보통상) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN		
T T 터티벤처인베스트먼트		
INVESTMENT		
PROJECT OFFICE		
ATEC (주)에이텍종합건축사사무소		
ARCHITECTS & ASSOCIATES		
DRAWING TITLE		
3,4층 전열 평면도		
E		APPROVED
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300		ARCHITECT 김 상 길
W	DATE	2014. 03
DRAWN 강 봉 구		
CHECKED		DATE 2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO. E-207		

PROJECT TITLE

■NOTES



5~14층 전열 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
 엔지니어링 활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORIGIN		
T VENTURE INVESTMENT 티리벤쳐인베스트먼트 대표전화(02)579-8361 팩스밀리(02)579-8364		
PROJECT OFFICE		
ATEC ARCHITECTS & ASSOCIATES (주)에이텍종합건축사사무소 대표전화(02)3462-6306 팩스밀리(02)3462-6306		
DRAWING TITLE		
5~14층 전열 평면도		
SCALE	APPROVED	
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT 김 상 결	
DRAWN	DATE	
강 봉 구	2014. 03	
CHECKED	DATE	
	2014. 03	
CONSULTANT		
DRAWING NO.		
E-208		

PROJECT TITLE

1. LEGEND

- : 핵부 메모링 콘센트
2P 250V 15A 2구 접지극부
- ^{HP} : 핵부 메모링 콘센트 (방화용)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H-500)
- ^B : 비대체 핵부 메모링 콘센트 (방화용)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H-500)
- ^H : 핸드드라이빙 핵부 메모링 콘센트 (방화용)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H-I, 200)
- : 소변기 자동 flush기용
전환용 (H-I, 200)
- : 콘크리트 방화형 SYSTEM BOX
전체: 250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8PIN 1구
DATA-MODULAR JACK 8PIN 1구



녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
 엔지니어링 활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계. 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE	
ORDER ORIGIN			
		티터벤쳐인베스트먼트 대표전화(02)579-8361 팩스(02)579-8364	
PROJECT OFFICE			
ATEC ARCHITECTS ASSOCIATES		대표전화(02)3462-6366 팩스(02)3462-6359	
DRAWING TITLE			
15층 전열 평면도			
SCALE		APPROVED	
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300		ARCHITECT 김 상 길	
DRAWN		DATE	
강 봉 구		2014. 03	
CHECKED		DATE	
		2014. 03	
CONSULTANT			
DRAWING NO.			
E-209			

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. LEGEND

- : 배부 매입형 콘센트
2P 250V 15A 2구용 접지극부
- : 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 바닥용 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:500)
- : 핸드드라이얼 배부 매입형 콘센트 (방우형)
2P 250V 15A 1구용 접지극부 (H:1,200)
- : 소변기 자동 flush기용
전원함 (H:1,200)
- : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX
전원함 250V 15A 접지극부 2구
VOICE-MODULAR JACK 8PIN 1구
DATA-MODULAR JACK 8PIN 1구

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

INVESTMENT TIT VENTURE
대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화(02)3462-6366
팩시밀리(02)3462-6368

DRAWING TITLE

옥탑층 전열 평면도

SCALE APPROVED

A1 : 1 / 150
A3 : 1 / 300 ARCHITECT 김 상 길

DRAWN 강 봉 구 DATE 2014. 03

CHECKED DATE 2014. 03

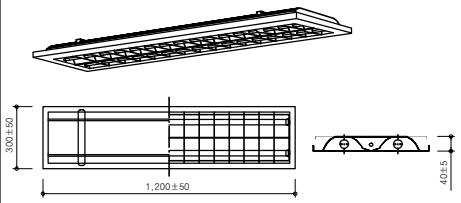
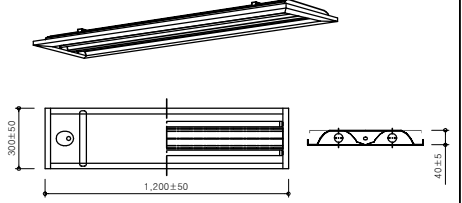
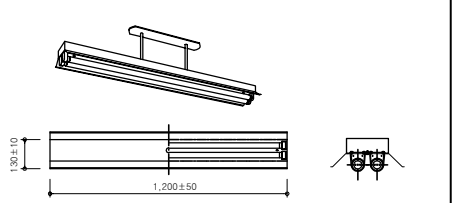
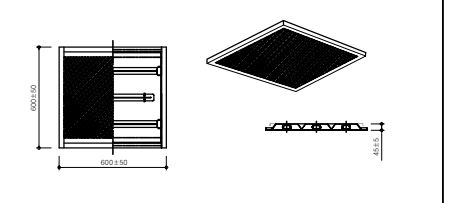
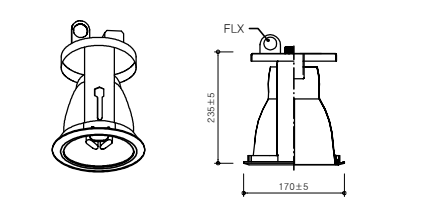
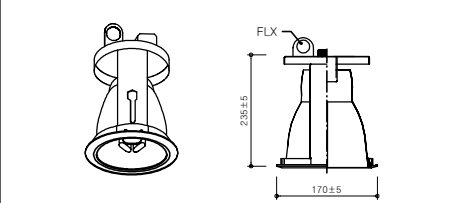
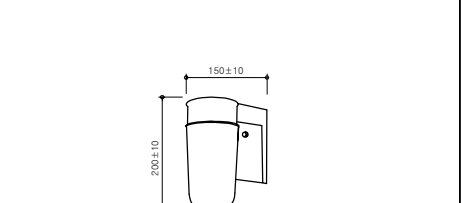
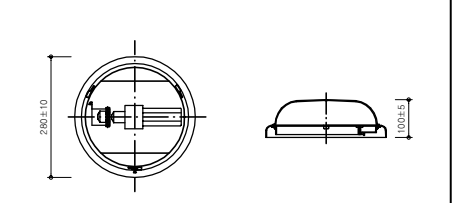
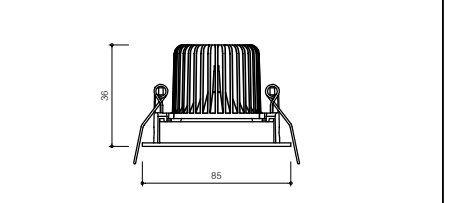
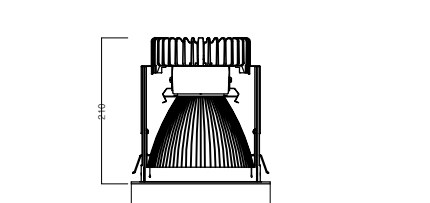
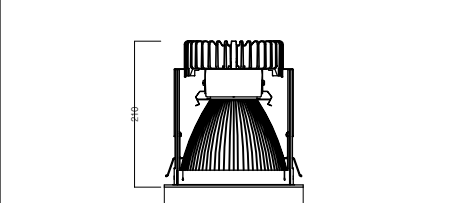
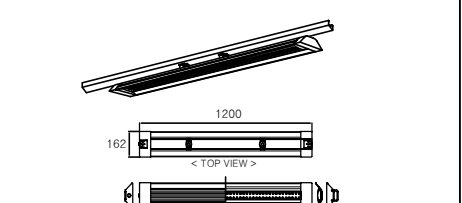
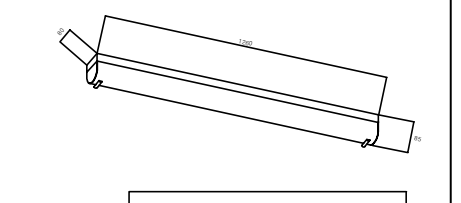
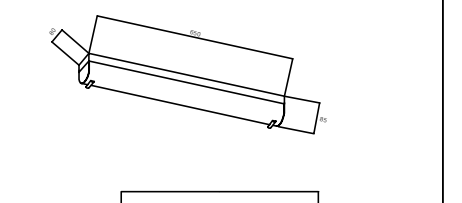
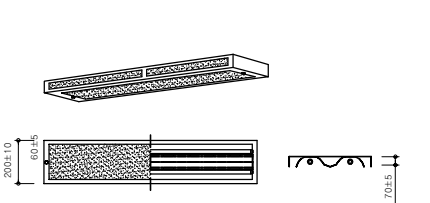
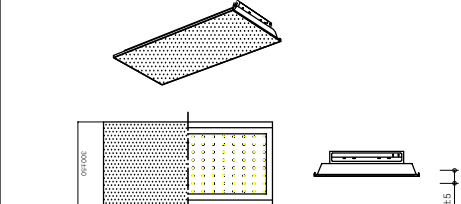
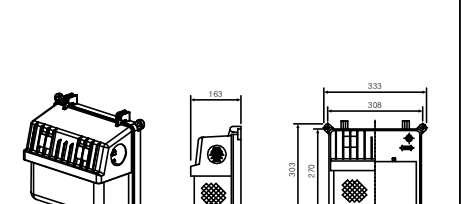
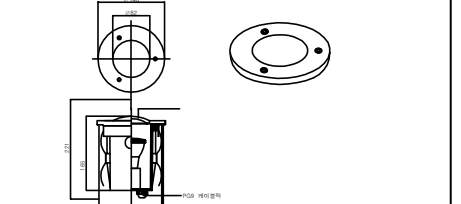
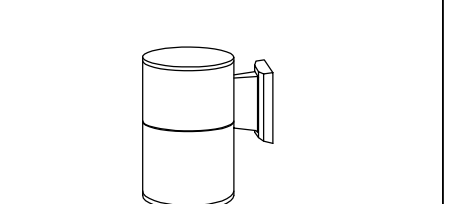
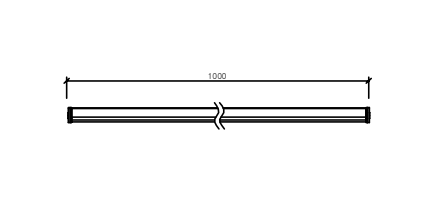
CONSULTANT

DRAWING NO. E-210

옥탑층 전열 평면도

SCALE:1/150

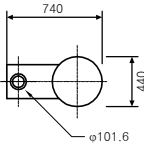
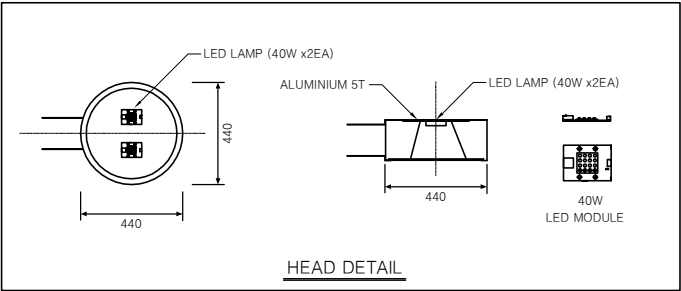
녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 강리업체 서울S-1-006호
연지니아영광동주세(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

 TYPE : 슬림매입 파라보릭형 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사판, 93% 이상 AL, TBP : 루버		 TYPE : 슬림매입 하면개방형 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사판, 93% 이상		 TYPE : 반사각등 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사각, 93% 이상		 TYPE : 슬림매입 아크릴 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사판, 93% 이상 커버 : 아크릴		 TYPE : 매입형 다운라이트 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사각 FLANGE : THERMO PLASTIC(ABS)	
FA	FHF 28W x 2	FB	FHF 28W x 2	FC	FHF 28W x 2	FD	FPL 36W x 3	FE1	FPX 26W x 1
 TYPE : 매입형 다운라이트 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사각 FLANGE : THERMO PLASTIC(ABS)		 TYPE : 벽부등 등 체 : AL, 다이캐스팅 GLASS : 글로브		 TYPE : 원형직부등 등 체 : Steel, 백색 정전분체 도장 커버 : 아크릴		 TYPE : LED 다운라이트 등 체 : STEEL, 정전분체도장 반사판 : POLYCARBONATE HEAT SINK AL, DIE-CASTING		 TYPE : LED 다운라이트 등 체 : STEEL, 정전분체도장 반사판 : POLYCARBONATE HEAT SINK AL, DIE-CASTING	
FF	EL 20W x 1	FG	EL 20W x 1	FH	EL 20W x 1	LA	LED 8W	LA1	LED 20W
 TYPE : LED 다운라이트 등 체 : STEEL, 정전분체도장 반사판 : POLYCARBONATE HEAT SINK AL, DIE-CASTING		 TYPE : LED 갓등(레이스웨이형) 등 체 : 0.7t STEEL/백색정전분체도장		 TYPE : 직부 아크릴 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사판, 93% 이상 아크릴 : 커버		 TYPE : 직부 아크릴 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사판, 93% 이상 아크릴 : 커버		 TYPE : 직부 아크릴 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 반사판 : 고조도 반사판, 93% 이상 아크릴 : 커버	
LA2	LED 30W	LB	LED 25W x 1	LD	LED 22W x 1	LD1	LED 22W x 1	LE	LED 22W x 2
 TYPE : LED 슬림 매입등 등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장 커버 : 광확산 SHEET		 TYPE : 터널등(벽부형) 등 체 : AL, DIECASTING		 램프 : PAR 20 50W 하우징 : A.B.S 몸체 : 알루미늄 합금 몸체커버 : 알루미늄 디퓨저 : 강화유리		 TYPE : 벽부등 등 체 : STEEL, 정전분체도장 HEAT SINK: AL, DIE-CASTING		 램프 : LED-15W 마운트 : STS 하우징 : 알루미늄 압출 마운트고정물 : STS	
LG	LED 25W x 1	LJ	LED 40W x 1	LK	PAR 20 50W	LM	LED 20W X 1	XLT-1	LED 15W/1M

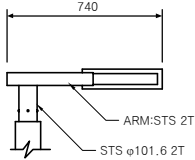
조명기구 상세도(1)
축척 : NONE

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 강리업체 서울S-1-0063
연지니아명물동주세(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

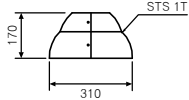
PROJECT TITLE		
성수동1가 지식산업센터 신축공사		
■NOTES		



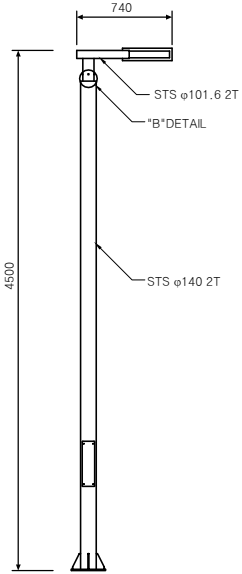
TOP VIEW



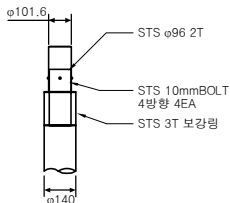
FIXTURE DETAIL



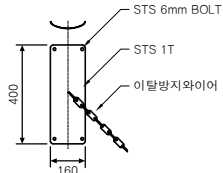
BASECOVER



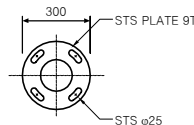
FRONT VIEW



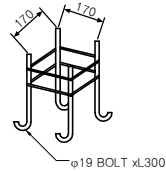
"B" DETAIL



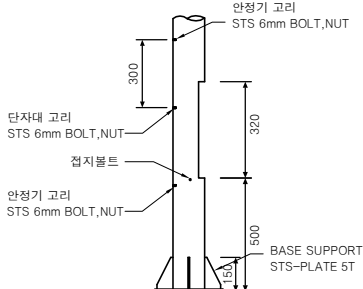
B/T BOX COVER



BASE DETAIL

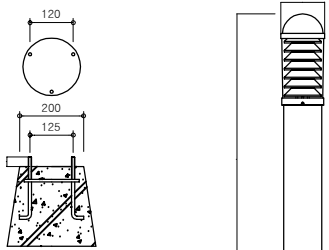


ANCHOR DETAIL

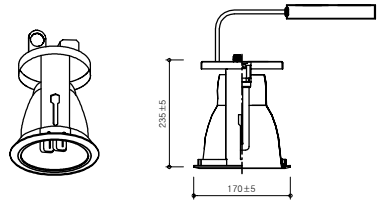


B/T POLE DETAIL

DESCRIPTION	MATERIAL
형 태	외 등
몸 체	SUS 2.0T
커 버	내열강화유리 글로브
도 장	분체도장
램 프	LED 70W/1



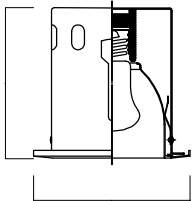
T Y P E : 잔디등
등 체 : AL. 다이캐스팅
커 버 : 아크릴



T Y P E : 매입형 다운라이트(배터리 내장형)
등 체 : 0.7mmt Steel, 백색 정전분체 도장
반 사 판 : 고조도 반사값
HEAT SINK THERMO PLASTIC(ABS)

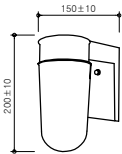
OB EL 20W x 1

ID FDX 26W x 1(배터리 내장형)



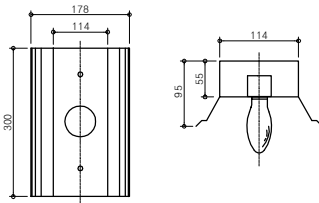
T Y P E : 원형직부등
등 체 : Steel, 백색 정전분체 도장
커 버 : 아크릴

IA KRYPTON 30W



T Y P E : 벽부등
등 체 : AL. 다이캐스팅
GLASS : 글 로 브

IB KRYPTON 30W



T Y P E : 원형직부등
등 체 : Steel, 백색 정전분체 도장
커 버 : 아크릴

IC KRYPTON 30W

조명기구 상세도(2)

축 척 : NONE

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 강리업체 서울S-1-006호
연지니아영률동주세(영보동상) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

INVESTMENT TIT VENTURE
대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화(02)3462-6366
팩시밀리(02)3462-6368

DRAWING TITLE

조명기구 상세도(2)

SCALE A1 : NONE A3 : NONE

APPROVED

ARCHITECT

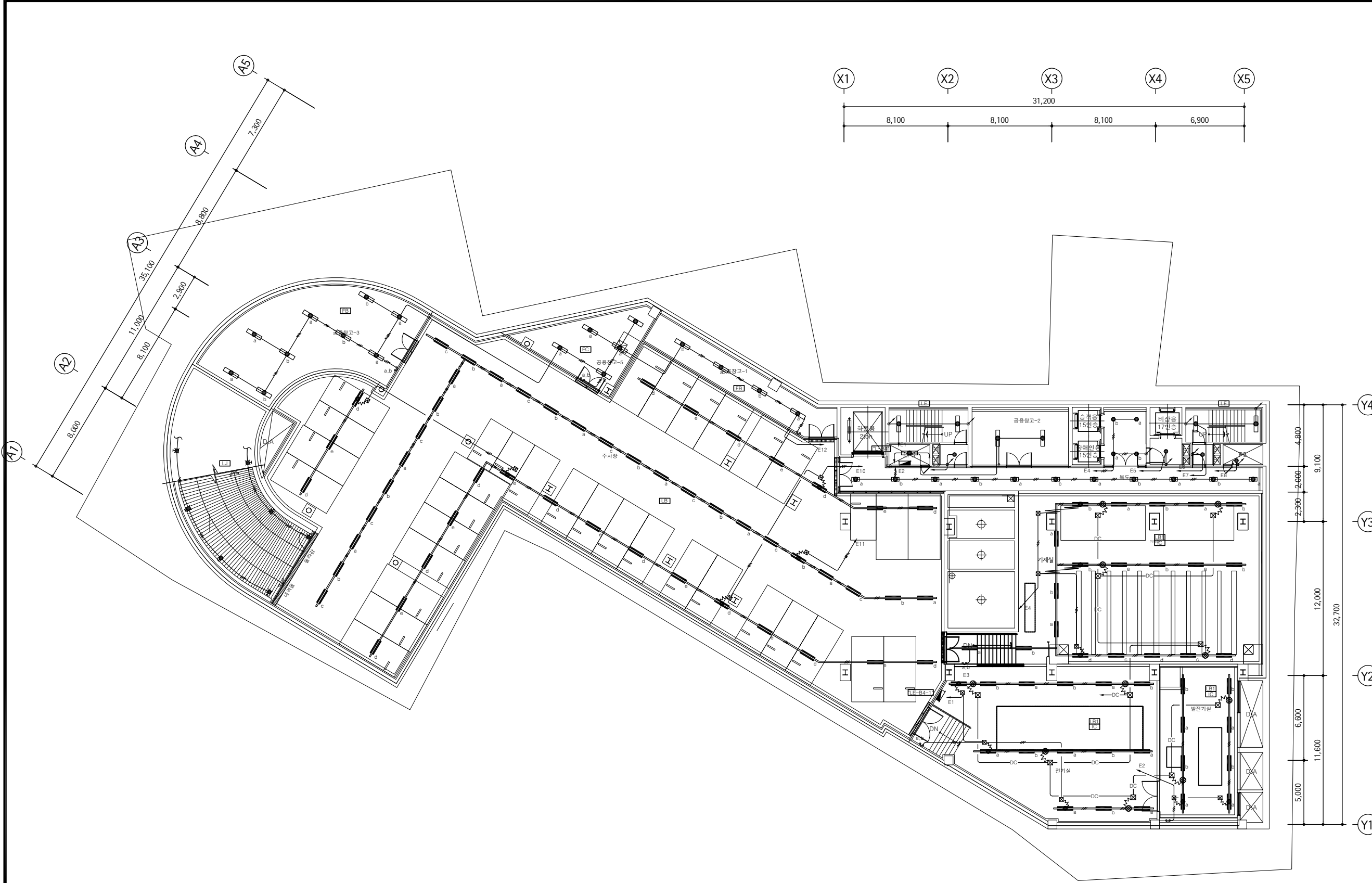
김 상 길

DRAWN 강 봉 구 DATE 2014. 03

CHECKED DATE 2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO. E-302



성수동1가
지식산업센터
신축공사

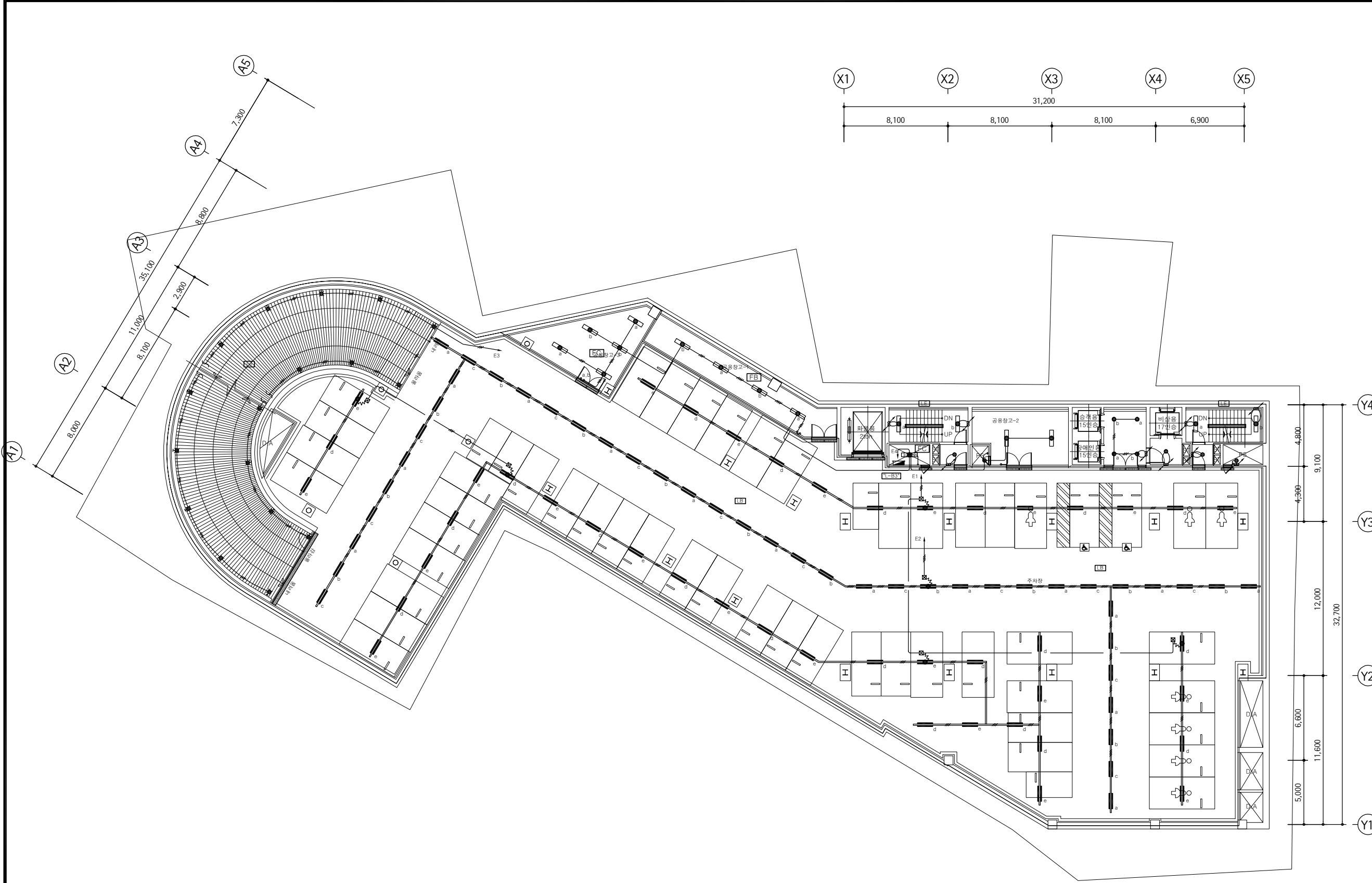
- NOTES
1. SYMBOL
100x100x75
150x150x100
200x200x100
300x300x100
1. 배관배선
HFDX 4mm x2 E4 (16)
HFDX 4mm x3 E4 (22)
HFDX 4mm x4 E4 (22)
HFDX 4mm x5 E4 (22)
HFDX 4mm x6 E4 (28)
- *중앙감시실 하부층 참고에 조명 시설할것

비상등설비 기기산출표		
수량	비고	
100		

지하 4층 전등 평면도
SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 강리업체 서울S-1-0063
연지니어링플랫폼(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN 티티벤처인베스트먼트 INVESTMENT 대표전화(02)579-8361 팩시밀리(02)579-8364		
PROJECT OFFICE ATEC(주)에이텍종합건축사사무소 ARCHITECTS & ASSOCIATES 대표전화(02)3462-6366 팩시밀리(02)3462-6368		
DRAWING TITLE 지하 4층 전등 평면도		
SCALE A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	APPROVED ARCHITECT 김 상 길	
DRAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03	
CHECKED	DATE 2014. 03	
CONSULTANT		
DRAWING NO. E-303		



성수동1가
지식산업센터
신축공사

- NOTES
1. SYMBOL
- 100x100x75
 - 150x150x100
 - 200x200x100
 - 300x300x100
1. 배관배선
- HFDX 4mm x2 E4 (16)
 - HFDX 4mm x3 E4 (22)
 - HFDX 4mm x4 E4 (22)
 - HFDX 4mm x5 E4 (22)
 - HFDX 4mm x6 E4 (28)

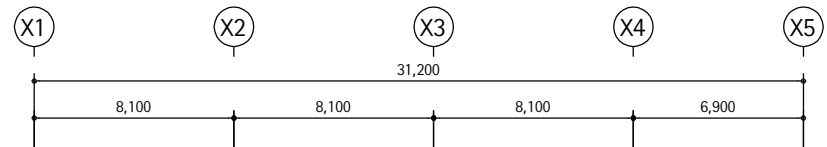
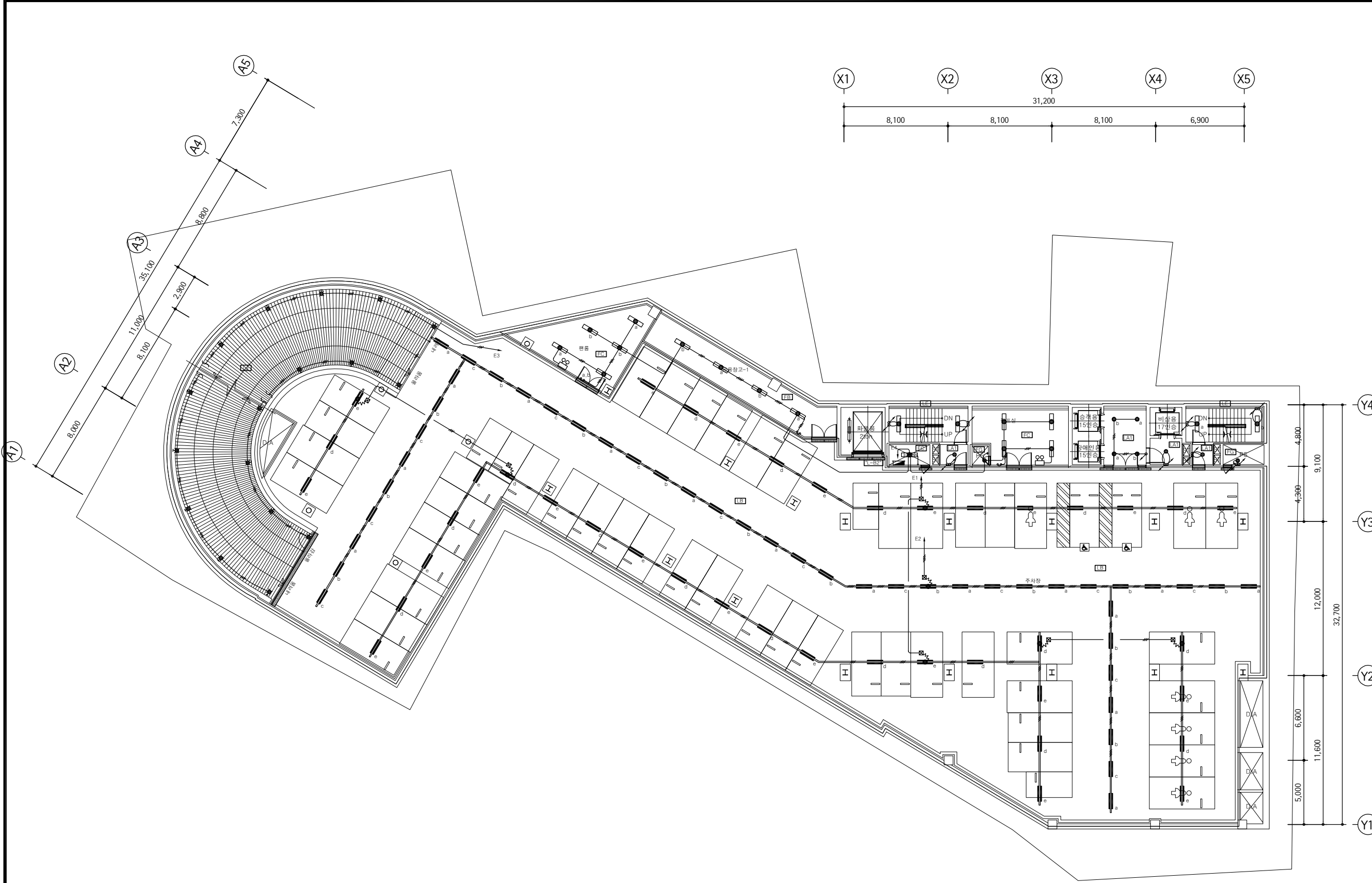
비상등설비 기기산출표		
수량	비고	
115		

지하 3층 전등 평면도
SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 감리업체 서울S-1-0063
연지니아평화동주세(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

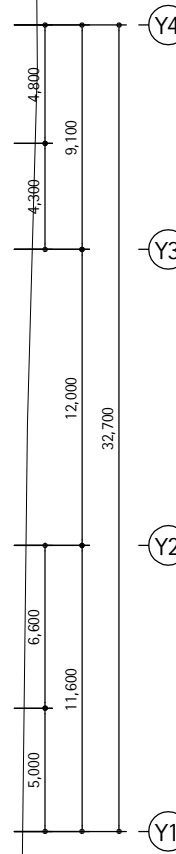
REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN		
T 터티벤처인베스트먼트		
INVESTMENT		
PROJECT OFFICE		
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소		
ARCHITECTS & ASSOCIATES		
대표전화(02)579-8361		
팩시밀리(02)579-8364		
대표전화(02)3462-6366		
팩시밀리(02)3462-6368		

지하 3층 전등 평면도		
SCALE	APPROVED	
A1 : 1 / 150	ARCHITECT	김 상 길
A3 : 1 / 300	DATE	2014. 03
DRAWN	DATE	
강 봉 구		
CHECKED	DATE	2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.		E-304



성수동1가
지식산업센터
신축공사

- NOTES
1. SYMBOL
- 100x100x75
 - 150x150x100
 - 200x200x100
 - 300x300x100
1. 배관배선
- HFDX 4mm x 2 E4 (16)
 - HFDX 4mm x 3 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 4 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 5 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 6 E4 (28)



비상등설비 기기산출표		
수량	비고	
비상등	114	

지하 2층 전등 평면도
SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체

종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 감리업체 서울S-1-0063
연지니아영동주세(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

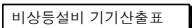
REVISION		
DESCRIPTION	DATE	
ORDER ORGAN		
T 터티벤처인베스트먼트		
INVESTMENT		
PROJECT OFFICE		
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소		
ARCHITECTS & ASSOCIATES		
DRAWING TITLE		
지하 2층 전등 평면도		
SCALE	APPROVED	
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT	
DRAWN	DATE	
강 봉 구	2014. 03	
CHECKED	DATE	
	2014. 03	
CONSULTANT		
DRAWING NO.		
E-305		

PROJECT TITLE

1. SYMBOL

	: 100x100x75
A	: 150x150x100
B	: 200x200x100
C	: 300x300x100

1. 배관배선
- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | : HFIX 4m ² x 2 E4 (16) |
|  | : HFIX 4m ² x 3 E4 (22) |
|  | : HFIX 4m ² x 4 E4 (22) |
|  | : HFIX 4m ² x 5 E4 (22) |
|  | : HFIX 4m ² x 6 E4 (28) |



	수량	비고
비상등	115	

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
 엔지니어링활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계. 협인

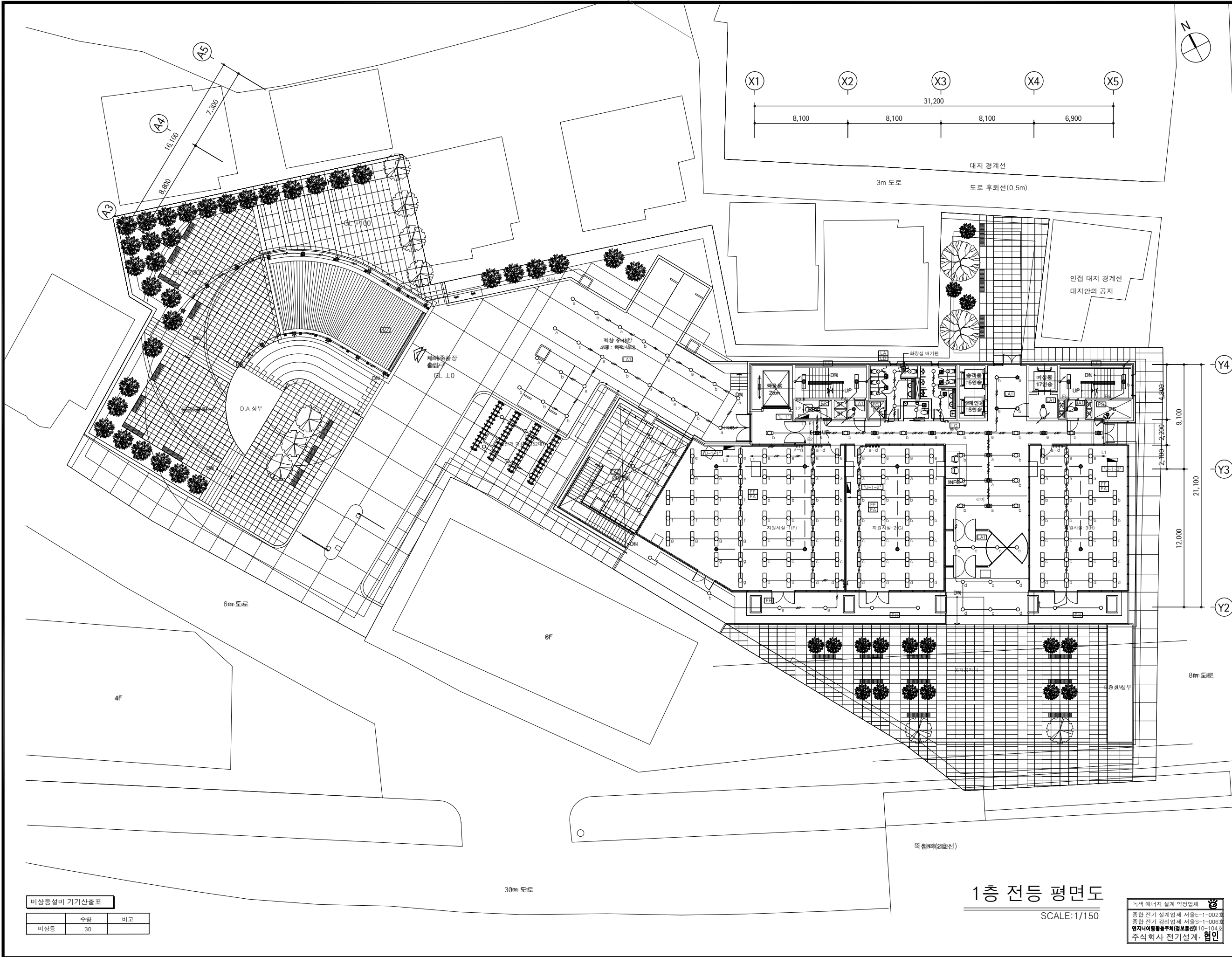
REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORIGIN TITIV 티티벤치엔베스트먼트 INVESTMENT 대표전화(02)519-8361 팩시밀리(02)519-8364 PROJECT OFFICE ATEC (주)에이텍종합건축사사무소 ARCHITECTS ASSOCIATES 대표전화(02)3462-6306 팩시밀리(02)3462-6302		

지하 1층 전등설비 평면도

CALE	APPROVED
A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	ARCHITECT 김 상 길
RAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03

CONSULTANT

RAWING NO. E-306



PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. SYMBOL

□

: 100x100x75

□_A

: 150x150x100

□_B

: 200x200x100

□_C

: 300x300x100

1. 배관배선

—

: HFIX 4mm x 2 E4J (16)

—

: HFIX 4mm x 3 E4J (22)

—

: HFIX 4mm x 4 E4J (22)

—

: HFIX 4mm x 5 E4J (22)

—

: HFIX 4mm x 6 E4J (28)

○

: 옥외 LED 보안등 (LED 70W)

①

: F-CV 6mm -2C F-GV 4mm (FEP30)

②

: F-CV 6mm -4C F-GV 4mm (FEP50)

③

: HFIX 6mm x 4 E 6mm (22)

REVISION	DESCRIPTION	DATE

ORDER ORGAN

T

터티벤처인베스트먼트

INVESTMENT

대표전화021579-8361

팩시밀리021579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC(주)에이텍종합건축사사무소

ARCHITECTS & ASSOCIATES

대표전화0213462-6366

팩시밀리0213462-6368

DRAWING TITLE

1층 전등 평면도

SCALE	APPROVED
A1 : 1 / 150	ARCHITECT 김 상 길
A3 : 1 / 300	DATE 2014. 03
DRAWN 강 봉 구	CHECKED DATE 2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03
CONSULTANT	
DRAWING NO.	E-307

비상등설비 기기산출표		
수량	비고	
비상등	30	

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 강리업체 서울S-1-0063
엔지니어링활동주제(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계. 협인

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. SYMBOL
- 100x100x75
 - 150x150x100
 - 200x200x100
 - 300x300x100

1. 배관배선
- HFDX 4mm x 2 E4 (16)
 - HFDX 4mm x 3 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 4 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 5 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 6 E4 (28)

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

터티벤처인베스트먼트
대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE

ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화(02)3462-6366
팩시밀리(02)3462-6368

DRAWING TITLE

2층 전등 평면도

SCALE APPROVED

A1 : 1 / 150
A3 : 1 / 300 ARCHITECT 김 상 길

DRAWN 강 봉 구 DATE 2014. 03

CHECKED DATE 2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO. E-308

2층 전등 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
연지니아평화동주세(정보통상) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

비상등설비 기기산출표

	수량	비고
비상등	34	

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. SYMBOL
- 100x100x75
 - A : 100x150x100
 - B : 200x200x100
 - C : 300x300x100

1. 배관배선
- HFDX 4mm x 2 E4 (16)
 - HFDX 4mm x 3 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 4 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 5 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 6 E4 (28)

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

티티벤처인베스트먼트
INVESTMENT
대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화(02)3462-6366
팩시밀리(02)3462-6368

DRAWING TITLE

3,4층 전등 평면도

SCALE APPROVED

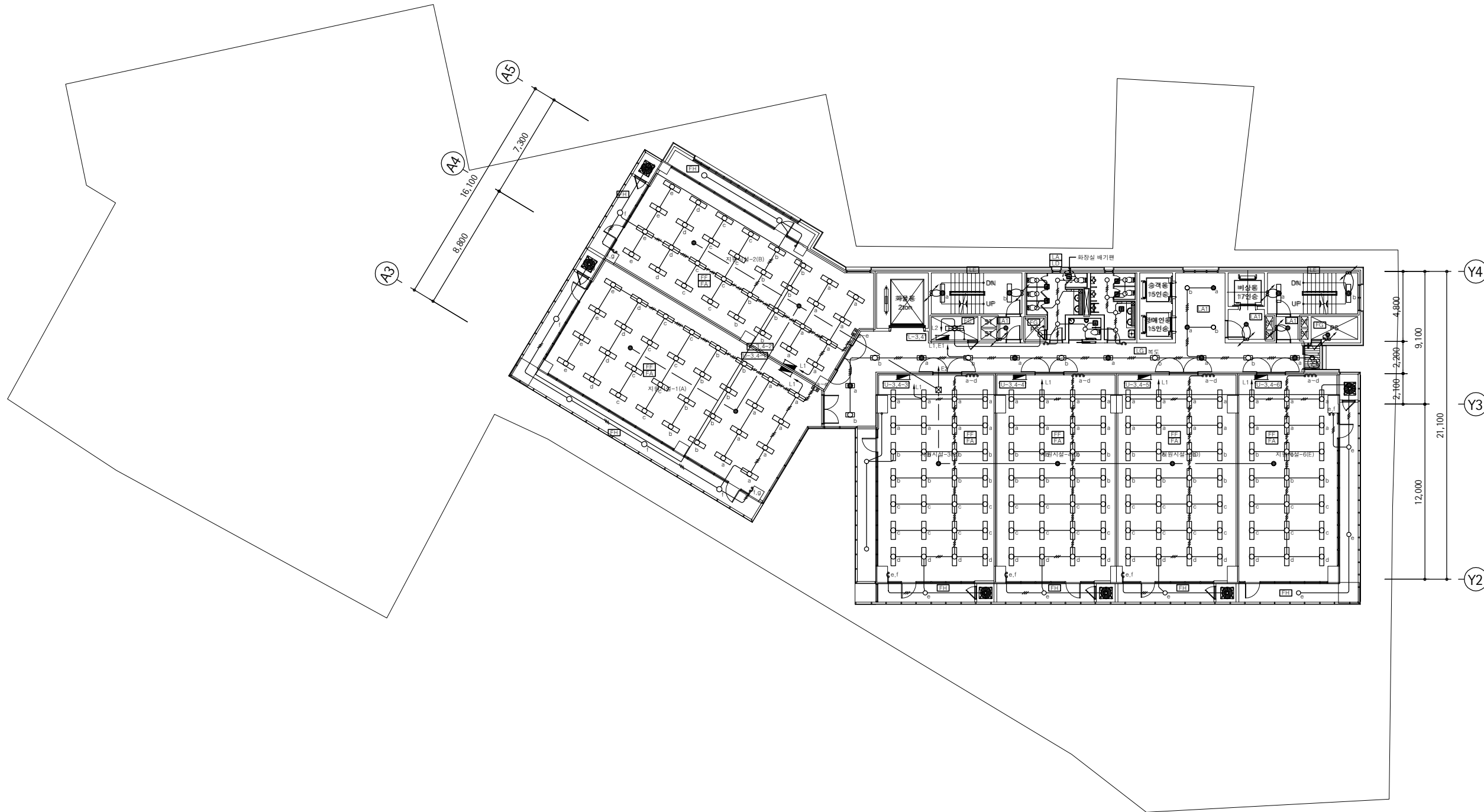
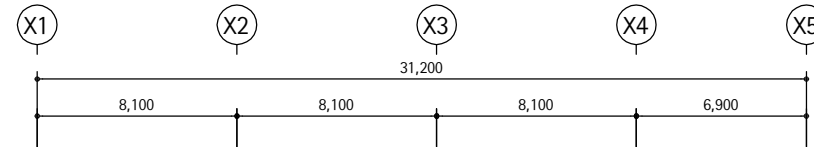
A1 : 1 / 150
A3 : 1 / 300 ARCHITECT 김 상 길

DRAWN DATE 2014. 03

CHECKED DATE 2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO. E-309



비상등설비 기기산출표

	수량	비고
비상등	27	

3,4층 전등 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 감리업체 서울S-1-0063
엔지니어링활동주체(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. SYMBOL
- 100x100x75
 - 150x150x100
 - 200x200x100
 - 300x300x100

1. 배관배선
- HFDX 4mm x 2 E4 (16)
 - HFDX 4mm x 3 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 4 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 5 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 6 E4 (28)

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

티티벤처인베스트먼트
INVESTMENT
대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화(02)3462-6366
팩시밀리(02)3462-6368

DRAWING TITLE

5~14층 전등 평면도

SCALE APPROVED

A1 : 1 / 150
A3 : 1 / 300 ARCHITECT

DRAWN DATE

강봉구 2014. 03

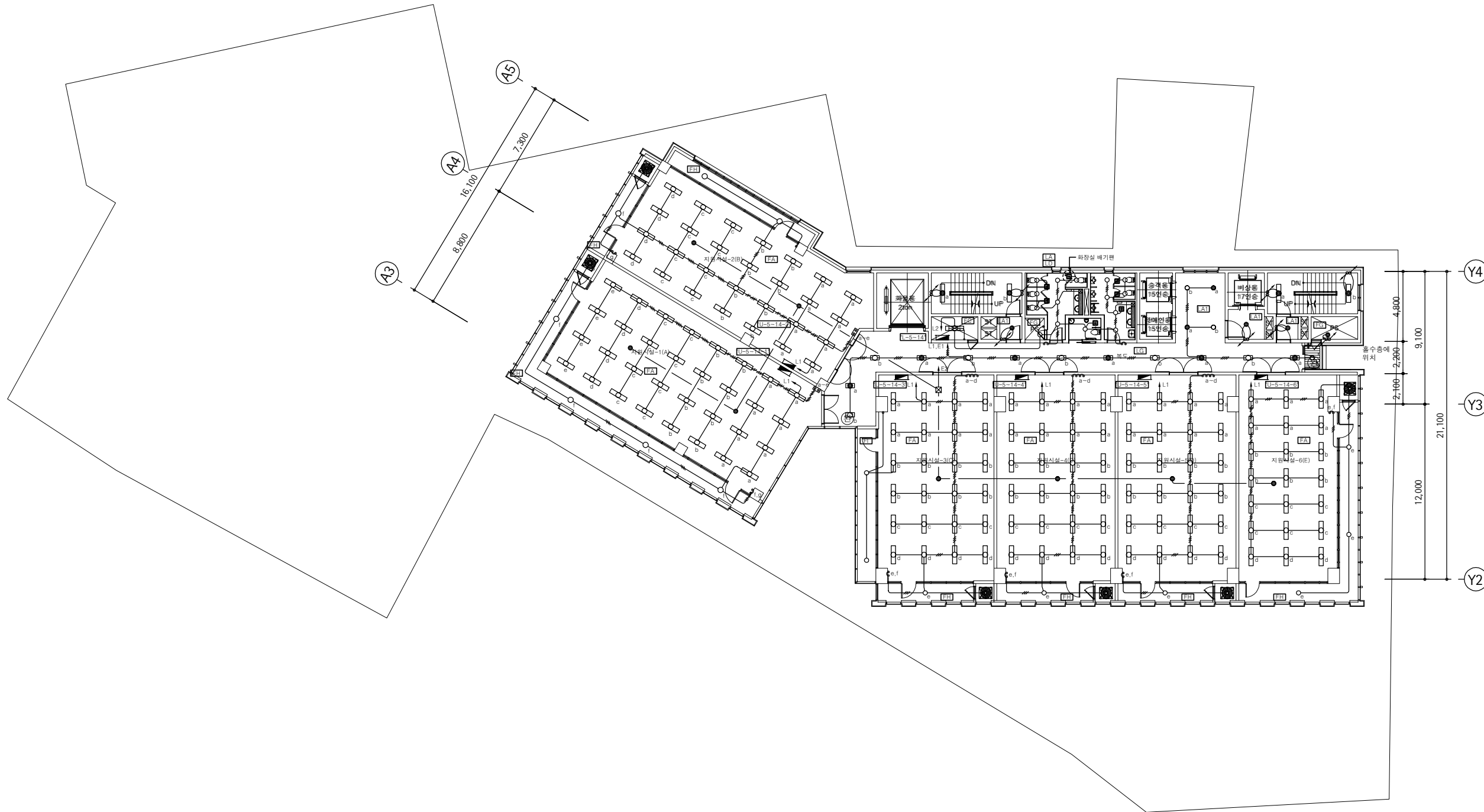
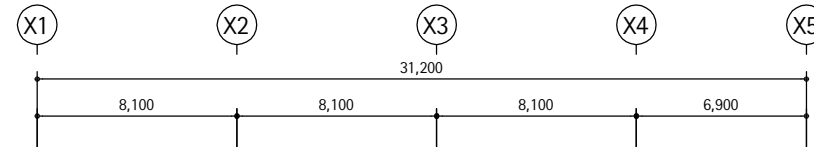
CHECKED DATE

2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO.

E-310



5~14층 전등 평면도

SCALE:1/150

비상등설비 기기산출표

	수량	비고
비상등	23	

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
연지니아종합건축(정보통상) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

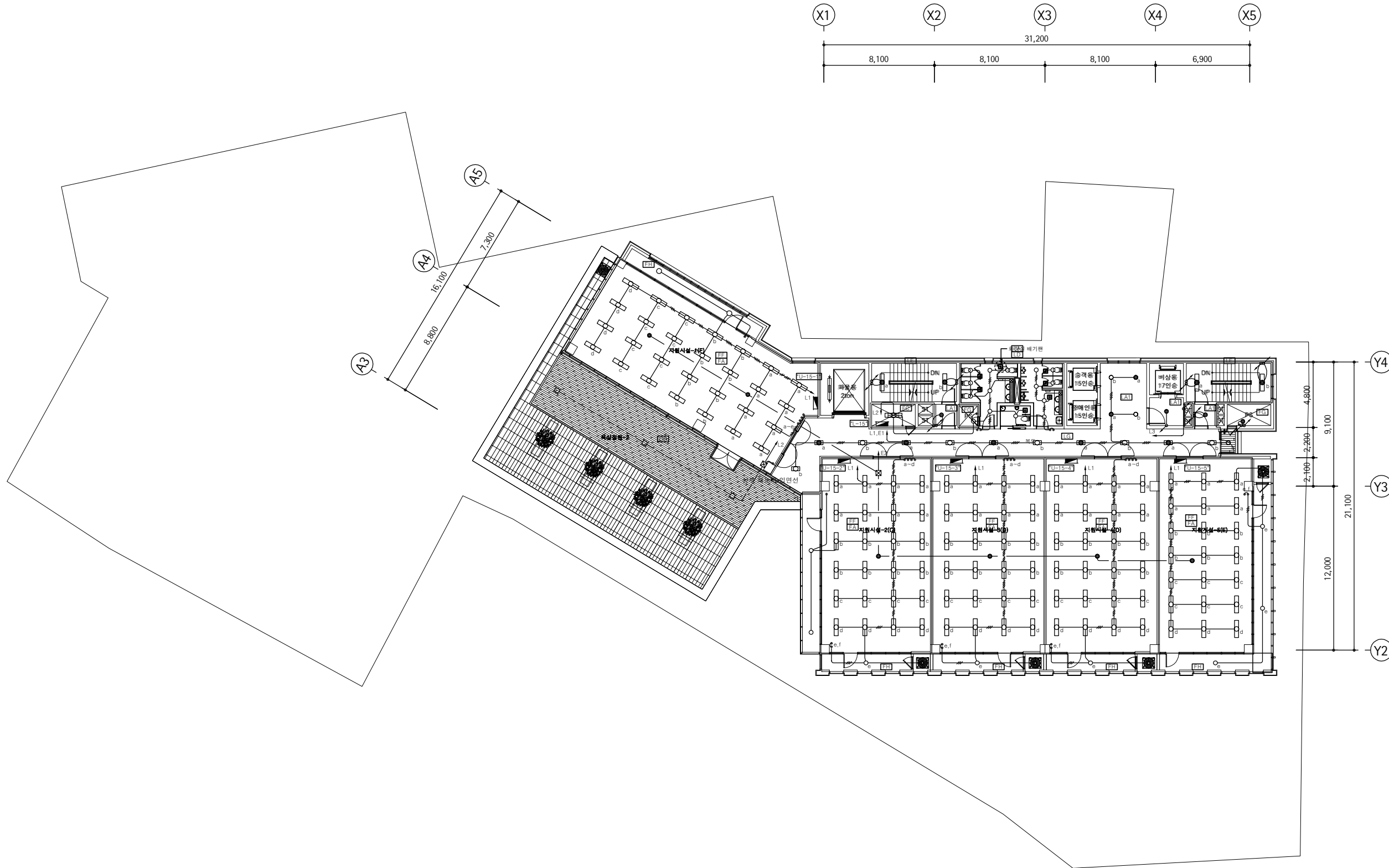
PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. SYMBOL
- 100x100x75
 - 150x150x100
 - 200x200x100
 - 300x300x100

1. 배관배선
- HFDX 4mm x 2 E4 (16)
 - HFDX 4mm x 3 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 4 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 5 E4 (22)
 - HFDX 4mm x 6 E4 (28)



15층 전등 평면도

SCALE:1/150

비상등설비 기기산출표

수량	비고
20	

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 강리업체 서울S-1-0063
연지니아엔지니어링(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	티티벤처인베스트먼트	
INVESTMENT	대표전화021579-8361 팩시밀리021579-8364	
PROJECT OFFICE	ATEC(주)에이텍종합건축사사무소	
ARCHITECTS & ASSOCIATES	대표전화021462-6366 팩시밀리021462-6368	
DRAWING TITLE	15층 전등 평면도	
SCALE	A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	APPROVED
DRAWN	강 봉 구	ARCHITECT 김 상 길
CHECKED		DATE 2014. 03
CONSULTANT		DATE 2014. 03
DRAWING NO.	E-311	

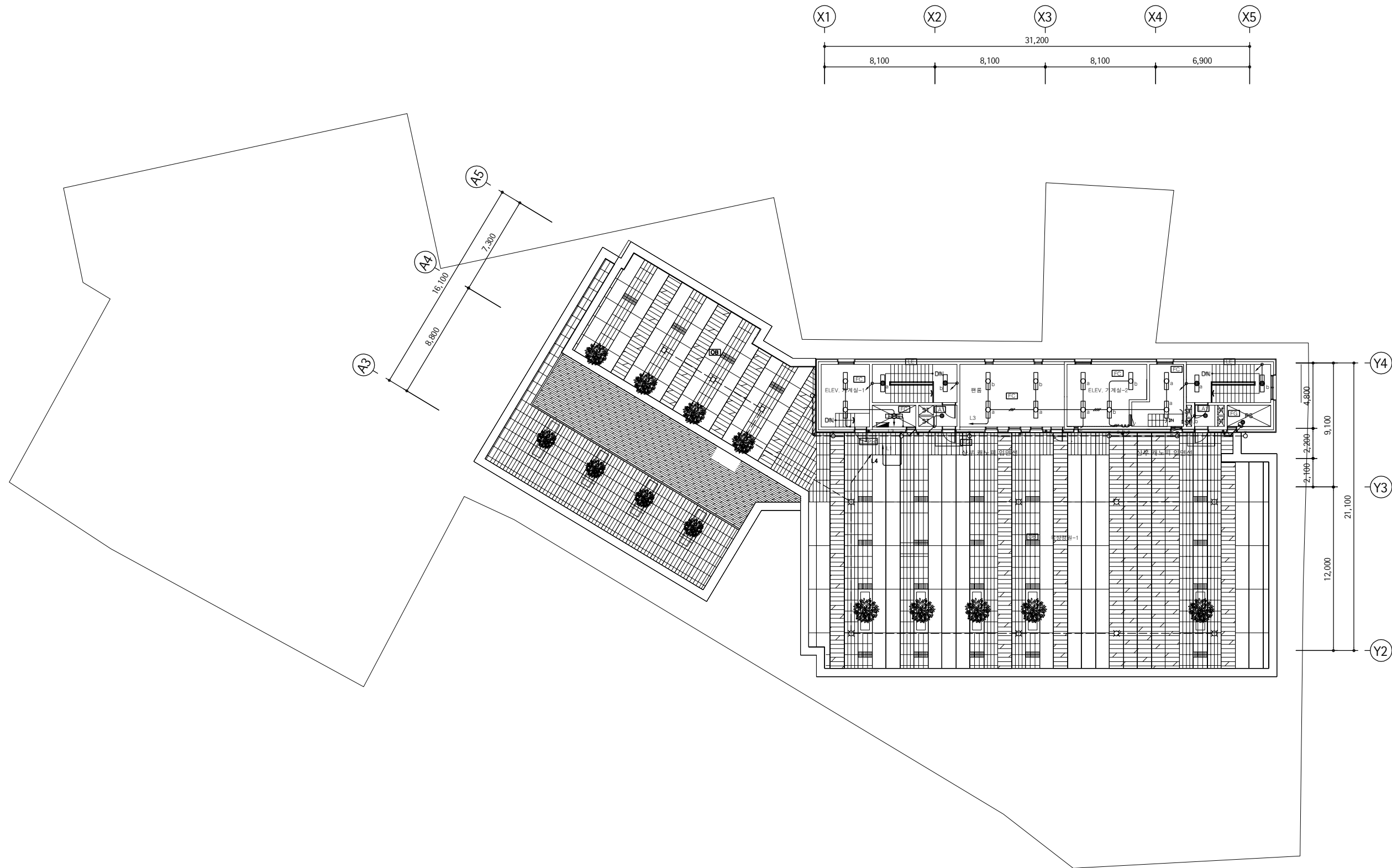
PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

1. SYMBOL
- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| ☒ | : | 100x100x75 |
| ☒ A | : | 150x150x100 |
| ☒ B | : | 200x200x100 |
| ☒ C | : | 300x300x100 |

1. 배관배선 : HFIX 4mm x 2 E4 | (16)
- : HFIX 4mm x 3 E4 | (22)
- : HFIX 4mm x 4 E4 | (22)
- : HFIX 4mm x 5 E4 | (22)
- : HFIX 4mm x 6 E4 | (28)



REVISION	DESCRIPTION	DATE

ORDER ORGAN

TT **티티벤처인베스트먼트**
INVESTMENT VENTURE

대표전화(02)579-8361
 팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
 ARCHITECTS &
 ASSOCIATES
 대표전화(02)3462-6366
 팩시밀리(02)3462-6320

DRAWING TITLE

옥탑층 전등 평면도

SCALE A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	APPROVED  ARCHITECT 김상길
--	---

DRAWN	DATE
강 봉 구	2014. 03

CHECKED	DATE 2014. 03

CONSULTANT

DRAWING NO. E-312

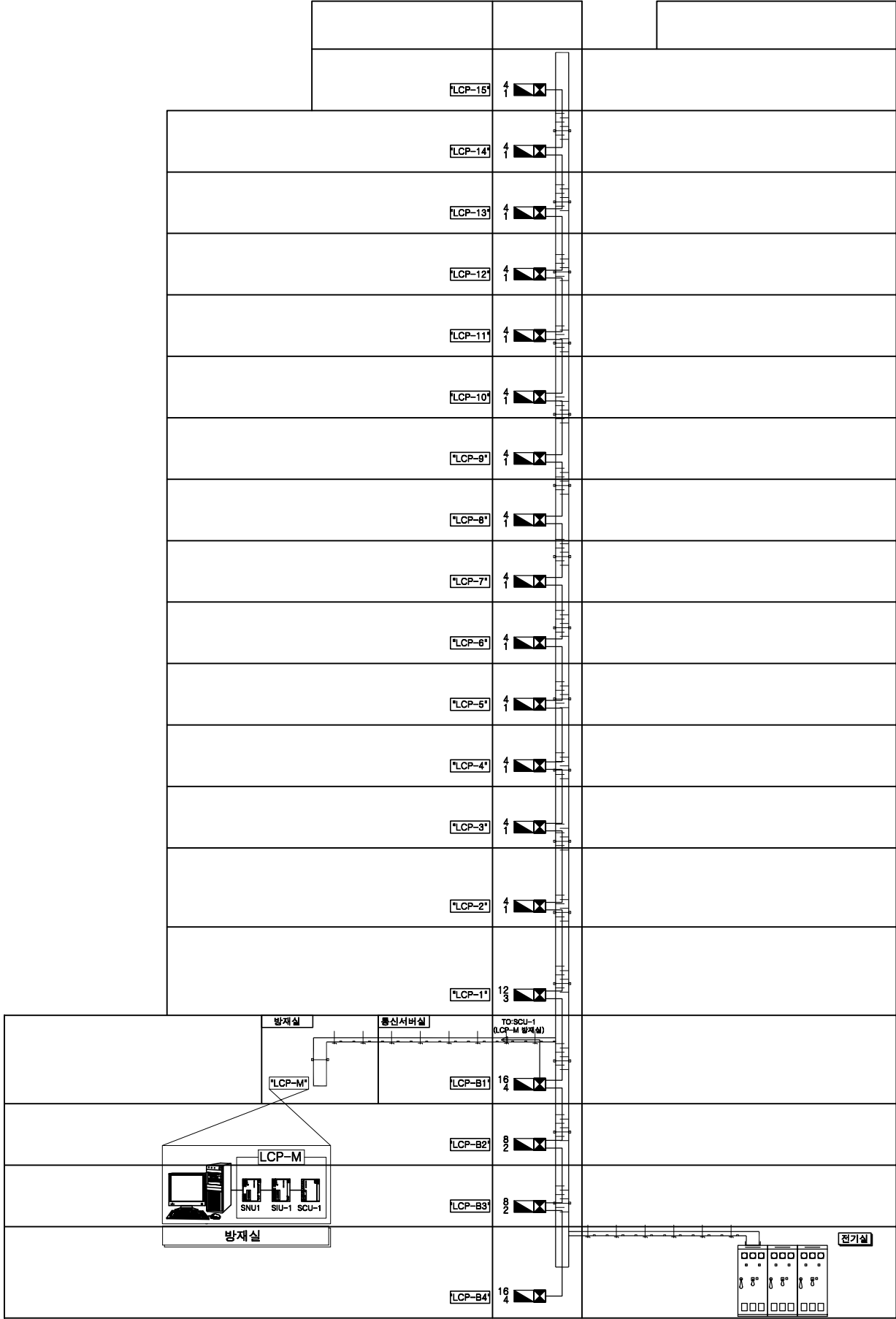
옥탑층 전등 평면도

SCALE:1/150

비상등설비 기기산출표		
	수량	비고
비상등	4	

녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
엔지니어링 활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계. 협인

옥탑층
옥상층
15층
14층
13층
12층
11층
10층
9층
8층
7층
6층
5층
4층
3층
2층
1층
지하1층
지하2층
지하3층
지하4층



LEGEND			
DESCRIPTION	분전반		LCP PANEL
SYMBOL			
주 기 사 함			
n — 20A RELAY 수량 n — 20A CTU 수량			
CONDUIT & CABLE SCHEDULE			
FROM	TO	WIRE	REMARK
LCP	중앙제어반	F-CVVS 1.5" -2C (22C)	전기공사분
LCP	LCP	F-CVVS 1.5" -2C (22C)	전기공사분
LCP	L	HIV 2.5" x 2 + n (n: 회로수)	전기공사분
LCP	PS	F-CVVS 1.5" -2C (22C)	전기공사분

조명제어 계통도
SCALE : NONE

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 강리업체 서울S-1-006호
연지니아영광동주체(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

REVISION	DESCRIPTION	DATE

ORDER ORGAN
T
INVESTMENT
터티벤처인베스트먼트
대표전화(02)579-8361
팩시밀리(02)579-8364

PROJECT OFFICE
ATEC
ARCHITECTS & ASSOCIATES
(주)에이텍종합건축사사무소
대표전화(02)3482-8366
팩시밀리(02)3482-8366

DRAWING TITLE
조명제어 계통도

SCALE A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300	APPROVED ARCHITECT 김 상 길
DRAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03
CHECKED	DATE 2014. 03
CONSULTANT	
DRAWING NO.	E-313

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

조명제어 장비 일람표

CENTRAL CONTROL

KEY	Q'TY	MODEL	SPECIFICATION
PC	1		- 삼성 매직 스테이션 펜티엄 코어
MONITOR	1		- 22 " TFT LCD 삼성 SyncMaster
PRINTER	1		- A3/A4 겸용 잉크젯
SNU	1	CRC1020	- SYSTEM NETWORK UNIT 1. SNU-Host PC간 통신방식: Direct Connection(RS-232C) D-Sub 25Pin SNU-SIU간 통신방식: Two-wire Shielded(RS485) SIU 연결 수 : 최대 31대 Host와 SNU와의 접속 거리: 직결 접속으로 최대 연결거리 15m 2. 정격전압: AC24V, ±20% 60Hz
SIU	1	CRC1010	- SYSTEM INTERFACE UNIT 1. E/F2-BUS(SIU-단말간 통신): 2-Wire Non-polarized Wiring Method E/F2-BUS 최대 256회로의 개별 부하제어(ON/OFF, 지연소통, 일시정등) 2. 정격전압: AC24V, ±20% 60Hz
SCU	1	CRC1000	- SYSTEM CONTROL UNIT 1. 출력전류: 500mA 신호입출력: 24V 신호선: 무극성 2가닥(1.5sq이상) 전송거리: 최대거리 500m(직결 1.2mm이상, 총 전송거리: 1,500m)

LIGHTING CONTROL SYSTEM

KEY	Q'TY	MODEL	SPECIFICATION
RELAY	108	CRC7000	- 20A HID RELAY 1. 입력전압: AC24V 극수: 1POLE 주의허용온도: -10~50°C 동작횟수: 120,000회 이상
CTU	27	CRC2000	- CONTROL TERMINAL UNIT 1. 신호전압: AC 24V, 60Hz 신호전류: 1.5mA 소비전류: 2.5mA 주의허용온도: -10~40°C 제어최로수: 4회로
TR	20	AC220/24V,25VA	- TRANSFORMER 1. 입력전압: AC220V 출력전압: AC 24V 정격용량: 25VA 주의허용온도: -10~40°C
LCP	19	500x600x150	- LIGHTING CONTROL PANEL
	1	500x600x150(M)	

조명제어 관제점 일람표

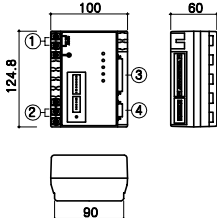
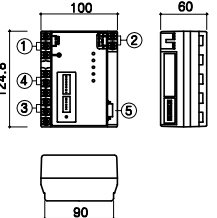
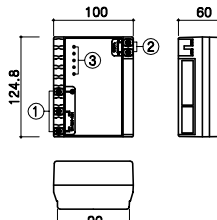
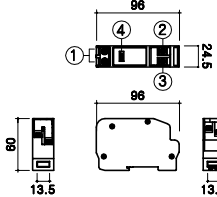
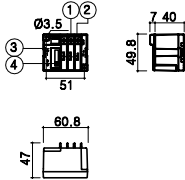
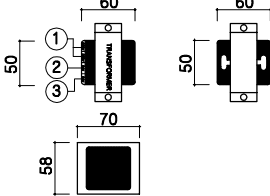
[illegible]

조명제어 장비 및 관제점 일람표

SCALE : NONE

녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
 엔지니어링활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계. 협인

RAWING NO. E-314

조명제어 기기 상세도	
SYSTEM NETWORK UNIT  * PC와 SIU간의 제어 명령을 변환, 상호전달 ① 전원단자(AC24V) ② E/F2-BUS 신호단자 ③ NETWORK SIGNAL OUTPUT 단자 ④ NETWORK SIGNAL INPUT 단자	SYSTEM INTERFACE UNIT  * SNU와 SCU간의 제어 명령을 변환, 상호전달 ① 전원단자(AC24V) ② E/F2-BUS 신호단자 ③ NETWORK SIGNAL OUTPUT 단자 ④ NETWORK SIGNAL INPUT 단자 ⑤ SETTING UNIT 연결단자
SYSTEM CONTROL UNIT  * 제어명령 하달 * CTU로 부터 RELAY의 동작상태를 전송받아 중앙관제장치를 통해 PC로 전송 ① 전원단자(AC220V) ② E/F2-BUS 신호단자 ③ 신호상태 램프(전원, DATA 송/수신 및 감시(과부하, 단락))	20A HID RELAY  * CTU로 부터 데이터를 받아 전등회로를 ON/OFF 시켜주는 LATCH TYPE의 접점 RELAY * 120,000회 동작에 대한 국내 공인시험기관 시험성적서 취득 제품 ① 전등 부하 단자 ② 24V TR에 연결 ③ 20A CTU에 연결 ④ 수동 ON/OFF 레바
CONTROL TERMINAL UNIT  * SCU로 부터 제어명령을 하달 받아 RELAY(20A) 구동 * 1개의 CTU는 4개의 RELAY(20A) 제어 ① E/F2-BUS 신호단자 ② 24V TR에 연결 ③ 어드레스 설정 DIP 스위치 ④ 회선 : 4회선	TRANSFORMER  * 20A HID RELAY에 AC24V 전원 공급 * 정격 용량(25VA) ① 1차 전원(220V AC) ② 20A CTU에 연결(24V AC) ③ 20A RELAY에 연결(24V AC)

조명제어 BLOCK DIAGRAM

조명제어 공사 SCOPE

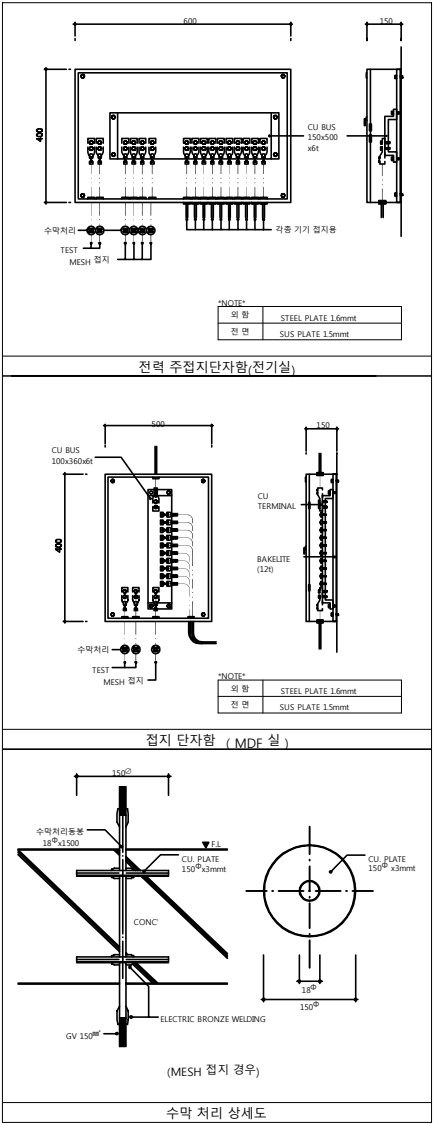
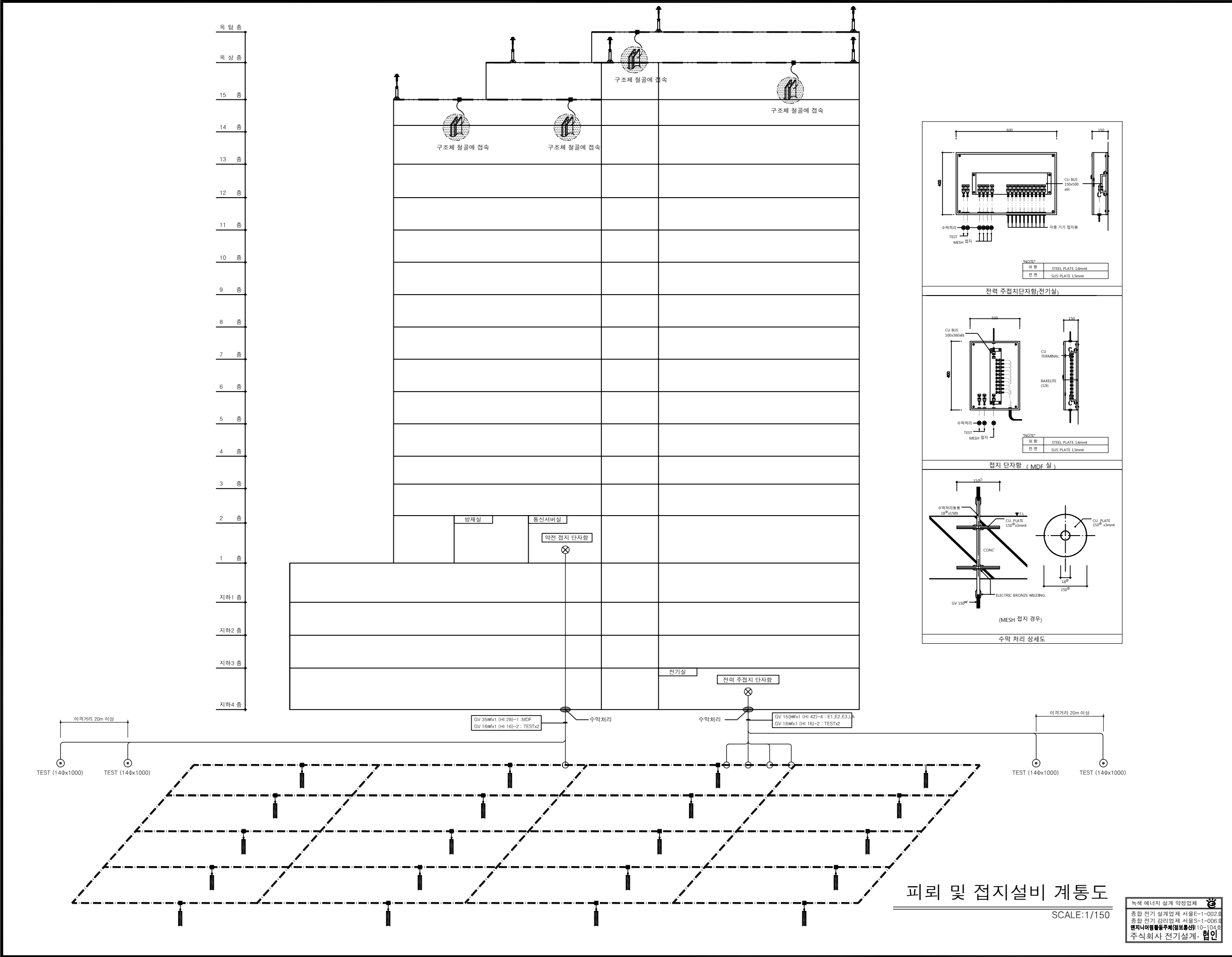
NO	공 사 구 분	전기공사	조명제어공사	전력제어공사
1	조명제어 판넬간 신호선 배관,배선	○	—	—
2	RELAY와 BREAKER/부하 간의 배선 및 결선	○	—	—
3	속판 RELAY 및 조절기 조립	—	○	—
4	조명기기 조립후 속판 취부	○	—	—
5	조명제어 기기 셋팅	—	○	—
6	조명제어 기기 신호선 결선	—	○	—
7	조명제어 시운전	—	○	—
8	조명제어반 및 중앙제어반 취부	○	—	—
9	조명제어 판넬 전원공사	○	—	—
10	조명용 PC공급	—	○	—

조명제어 기기 상세도

SCALE : NONE

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
연지니아영광동주체(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN		
INVESTMENT		
PROJECT OFFICE		
ATEC		
DRAWING TITLE		
조명제어 기기 상세도		
SCALE	APPROVED	
A1 : 1 / 150	ARCHITECT	
A3 : 1 / 300	김 상 길	
DRAWN	강 봉 구	DATE 2014. 03
CHECKED		DATE 2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.	E-315	



피뢰 및 접지설비 계통도
SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 강리업체 서울S-1-006호
연지니아평화동주제(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

PROJECT TITLE

성수동1가 지식산업센터 신축공사

NOTES

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN T T 터티벤처인베스트먼트 INVESTMENT 대표전화021579-8361 팩시밀리021579-8364		
PROJECT OFFICE ATEC(주)에이텍종합건축사사무소 ARCHITECTS & ASSOCIATES 대표전화021462-6366 팩시밀리021462-6368		
DRAWING TITLE 피뢰 및 접지설비 계통도		
SCALE A1 : NONE A3 : NONE	APPROVED ARCHITECT 김 상 길	
DRAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03	
CHECKED DATE 2014. 03		
CONSULTANT		
DRAWING NO. E-401		

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

NOTE

1. 피뢰설비의 인하도선을 자연적 구성부재인 철골 또는 철근 등을 이용
하는 경우에는 최상부와 지표레벨사이의 전기저항이 0.2Ω 이하로
확보되어야 한다.

REVISION DESCRIPTION DATE

ORDER ORGAN

티티벤처인베스트먼트
INVESTMENT
대표전화021579-8361
팩시밀리021579-8364

PROJECT OFFICE
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소
ARCHITECTS & ASSOCIATES
대표전화0213462-6366
팩시밀리0213462-6368

DRAWING TITLE

지하 4층 접지설비 평면도

SCALE
A1 : 1 / 150
A3 : 1 / 300

DRAWN
강 봉 구

DATE
2014. 03

CHECKED
DATE
2014. 03

CONSULTANT

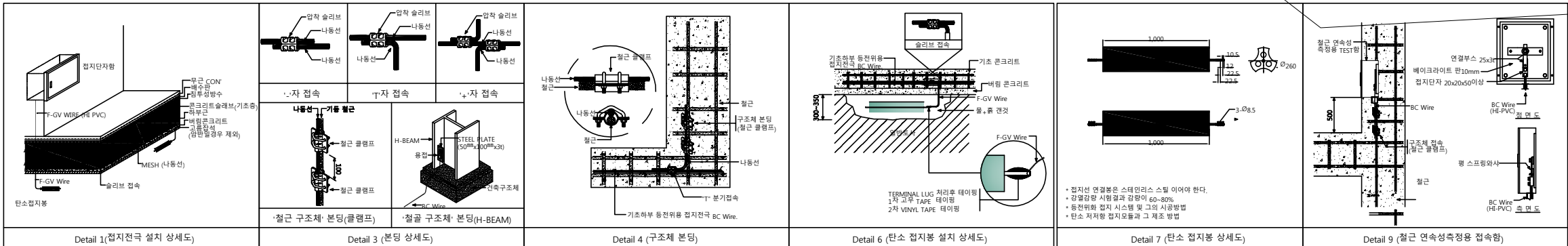
DRAWING NO.
E-402

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 관리업체 서울S-1-0063
에너지경영활동주체(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

지하 4층 접지설비 평면도

SCALE:1/150

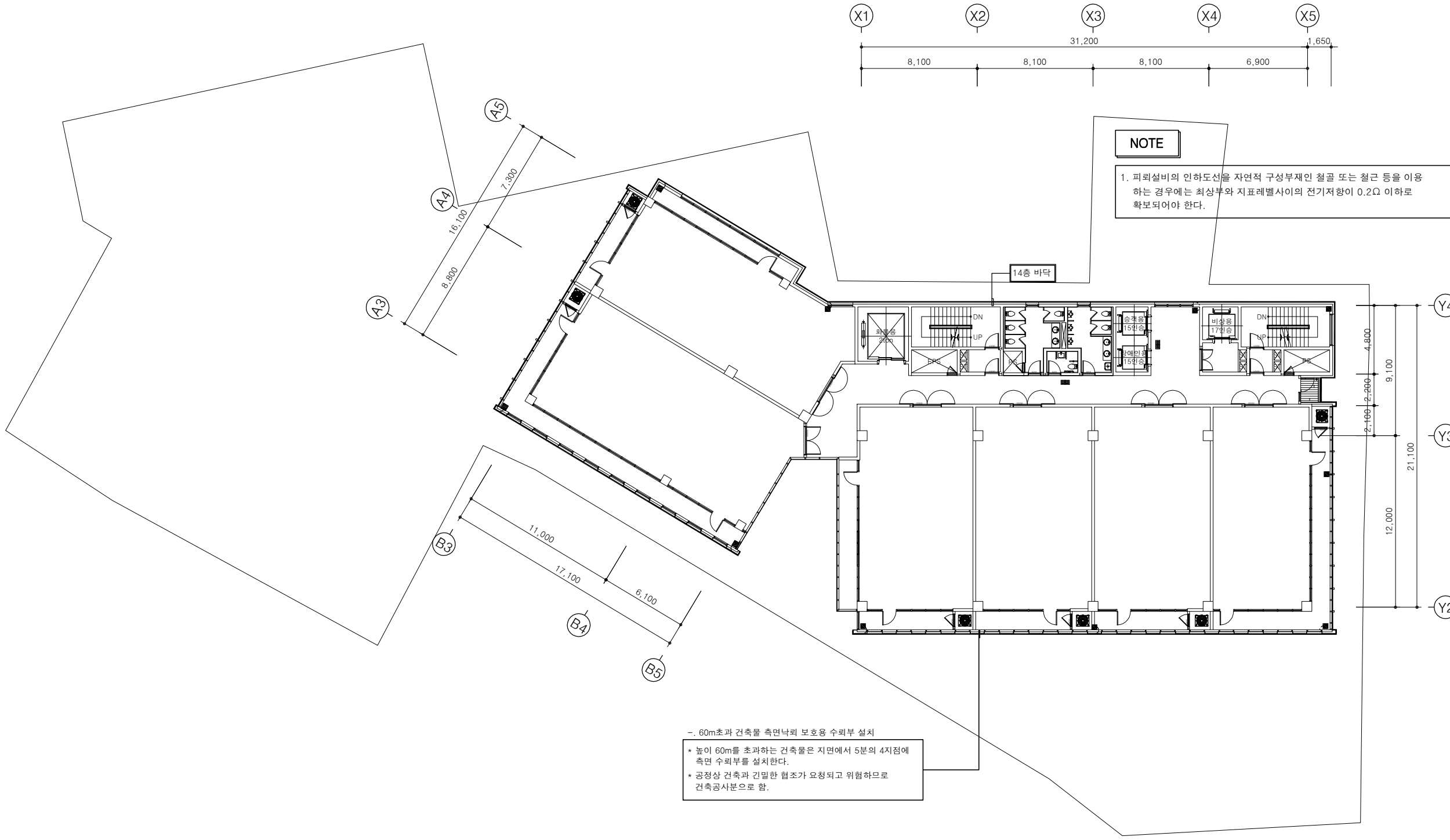
구 분	내 용
■	"구조체" 본딩(클램프)
⊗	구조체 연속성 측정용 접지 접속함
┴	"T" 자 접속
┼	"+" 자 접속
①	나동선 70mm ² (콘크리트기초 매입)
②	F-GV 70mm ² (지중 매입)



PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES



NOTE

1. 피뢰설비의 인하도선을 자연적 구성부재인 철골 또는 철근 등을 이용 하는 경우에는 최상부와 지표레벨사이의 전기저항이 0.2Ω 이하로 확보되어야 한다.

- 60m초과 건축물 측면낙뢰 보호용 수뢰부 설치

- * 높이 60m를 초과하는 건축물은 지면에서 5분의 4지점에 측면 수뢰부를 설치한다.
- * 공정상 건축과 긴밀한 협조가 요청되고 위험하므로 건축공사분으로 함.

지상 14층 피뢰설비 평면도

SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체

종합 전기 설계업체 서울E-1-0023

종합 전기 관리업체 서울S-1-0063

연지니아엔지니어링주식(정보통상) 10-104호

주식회사 전기설계

협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN		
T T 터티벤처인베스트먼트		
INVESTMENT		
PROJECT OFFICE		
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소		
ARCHITECTS & ASSOCIATES		
DRAWING TITLE		
지상 14층 피뢰설비 평면도		
SCALE	APPROVED	
A1 : 1 / 150	ARCHITECT	김 상 길
A3 : 1 / 300		
DRAWN	DATE	2014. 03
CHECKED	DATE	2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.		
E-403		

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

NOTE

1. 피뢰설비의 인하도선을 자연적 구성부재인 철골 또는 철근 등을 이용
하는 경우에는 최상부와 지표레벨사이의 전기저항이 0.2Ω 이하로
확보되어야 한다.

KS C IEC 62305 외거 건축 구조물은 수뢰부 시스템의 자연적 구성
부재요건 (KS C IEC 62305-3/5.2.5절)을 충족하고, 전기저항이 0.2Ω
이하인 경우, 수평도체를 생략할 수 있다.

TYPE "A"
쌍극자 피뢰침
H : 1,000mm
(1개소)
C-2 방폭형 STS 304
(O.D 48.5mm, 20)
동관타지 가설
F-GV Wire

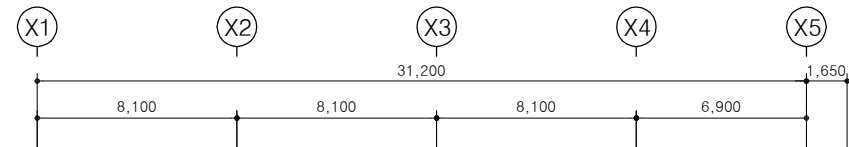
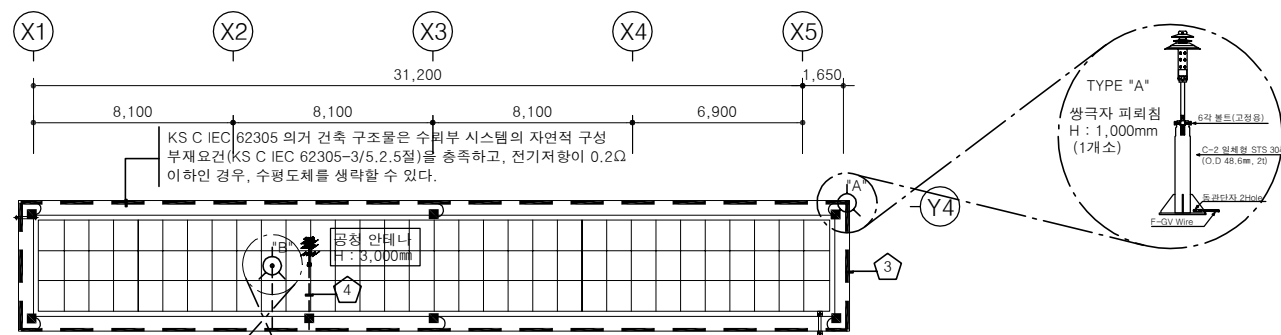
구 분	내 용
■	"구조체" 본딩(클램프)
---T---	"T" 자 접속
↗	입상
↘	소통
↖	입하
3	수평도체 (SUS 환봉8mm)
4	F-GV 50mm ²

지상 15층 피뢰설비 평면도

SCALE:1/150

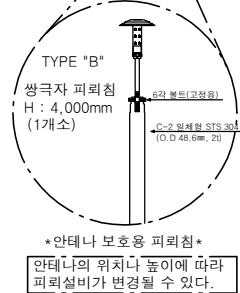
녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
연지니어링활동주체(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN		
T T 터티벤처인베스트먼트		
INVESTMENT		
PROJECT OFFICE		
ATEC (주)에이텍종합건축사사무소		
ARCHITECTS & ASSOCIATES		
DRAWING TITLE		
지상 15층 피뢰설비 평면도		
SCALE	APPROVED	
A1 : 1 / 150	ARCHITECT 김 상 길	
A3 : 1 / 300		
DRAWN	DATE	2014. 03
CHECKED	DATE	2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.		
E-404		



NOTE

1. 피뢰설비의 인화도선을 자연적 구성부재인 철골 또는 철근 등을 이용하는 경우에는 최상부와 지표레벨사이의 전기저항이 0.2Ω 이하로 확보되어야 한다.

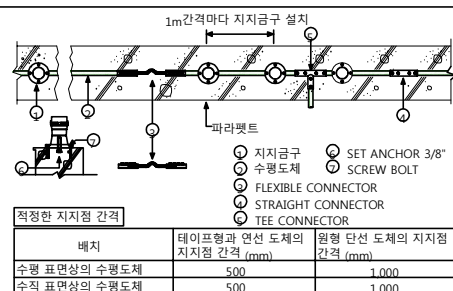
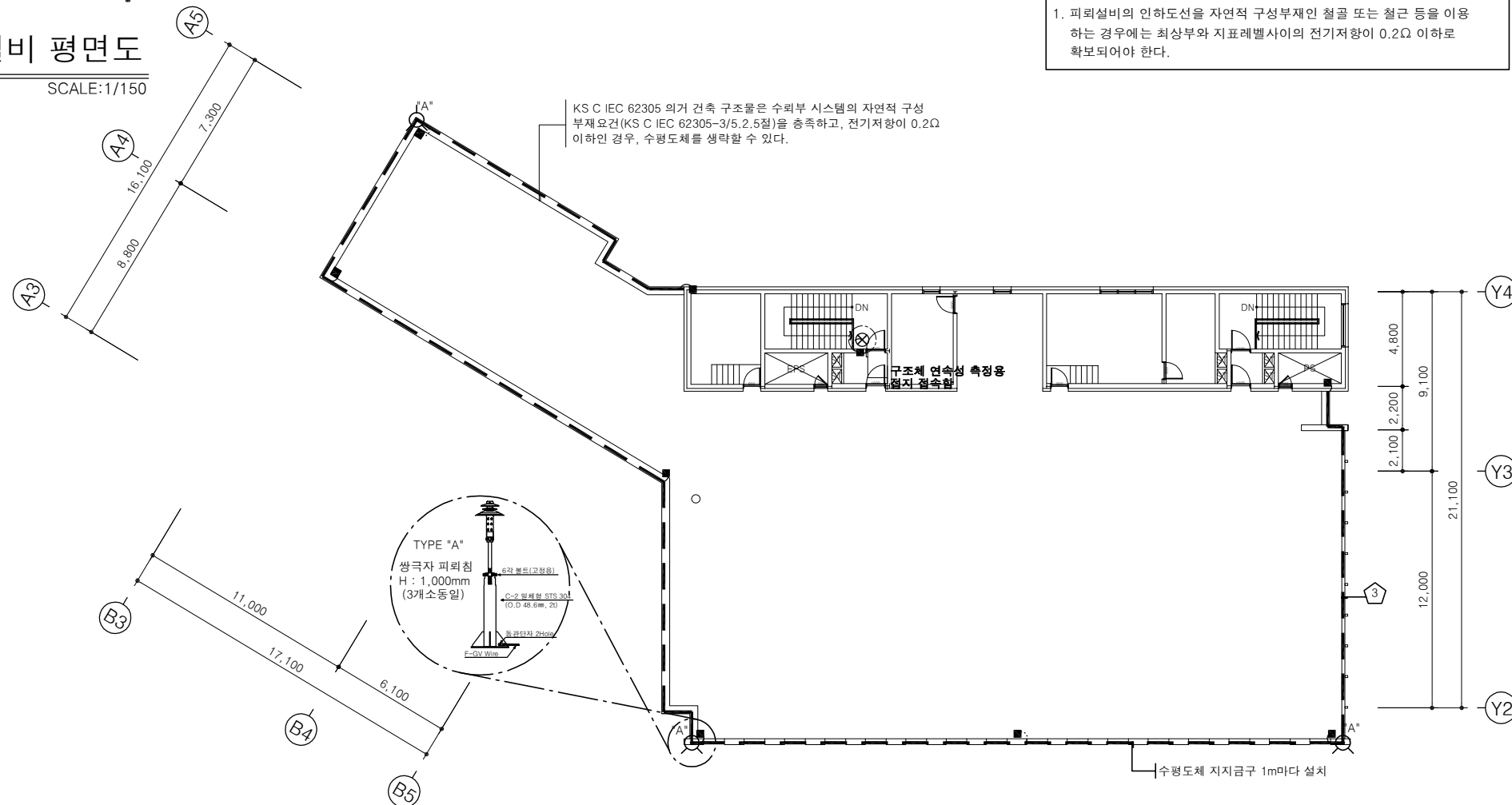


안테나 보호용 피뢰침

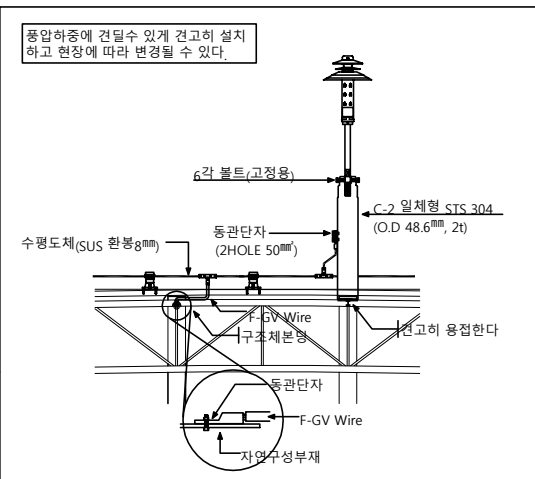
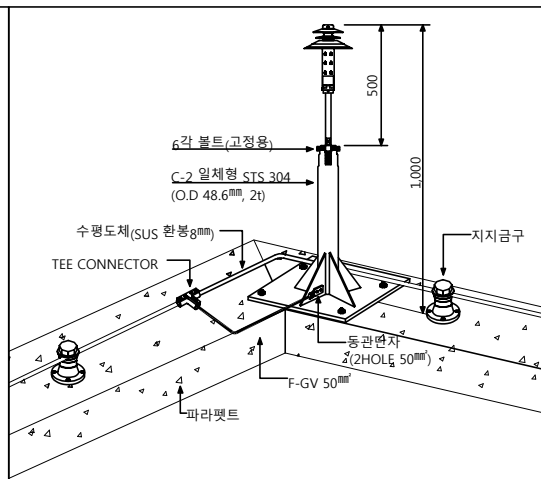
안테나의 위치나 높이에 따라
피뢰설비가 변경될 수 있다

안테나의 위치나 높이에 따라
피뢰설비가 변경될 수 있다

구 분	내 용
	"구조체" 본딩(클램프)
	"T" 자 접속
	임상
	소통
	임하
	수평도체 (SUS 환봉8mm)
	F-GV 50mm



1. 지지금구를 파라넷에 부착할 경우에는 콘크리트의 코너가 부서지지 않도록
시설했다.
2. 도배를 접속할 때에는 각각의 이음식을 사용하여 볼트로 견고하게 조인다.
3. 수사 너트 지지금구 등은 부식되지 않는 재료로 한다.
4. 수보 접속 도체간의 직선 거리가 25m 이상되는 경우와 굴곡 개소 등에는
FLEXIBLE CONNECTOR에 의하여 접속한다.
5. 지붕마감재가 불연성재료인 경우 지붕표면에 설치할 수 있다.
6. 지붕마감재가 가연성재료인 경우 0.1m 이상의 거리를 유지하도록한다.

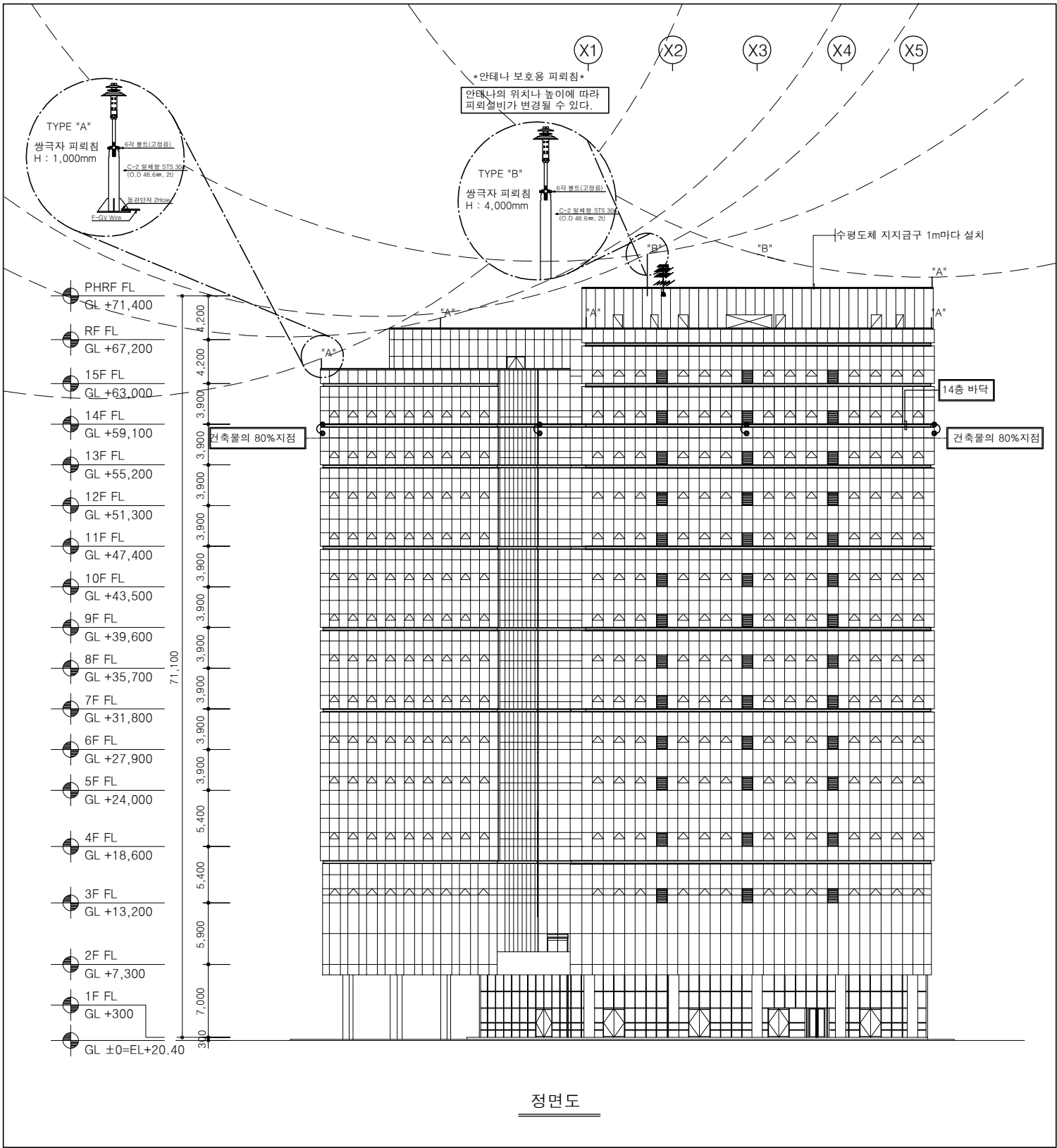


옥탑 피로설비 평면도

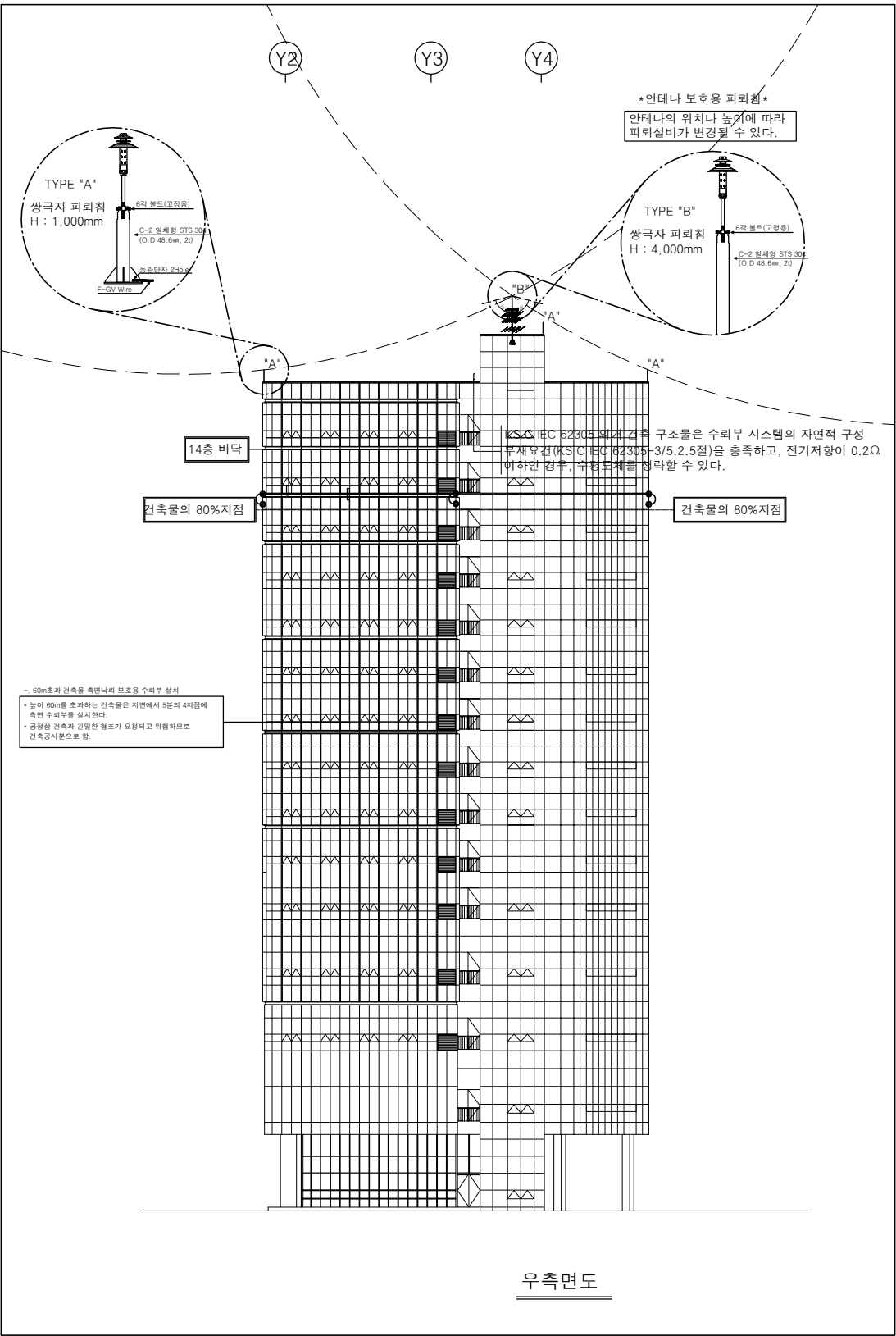
SCALE:1/150

녹색 에너지 설계 약정업체 
 종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
 종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
 엔지니어링활동주체(정보통신) 10-104호
 주식회사 전기설계.  협인

PROJECT TITLE 성수동1가 지식산업센터 신축공사		
■NOTES		
REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN INVESTMENT 티티벤처인베스트먼트 대 포전화(02)579-8361 팩시밀리(02)579-8364		
PROJECT OFFICE ARCHITECTS ASSOCIATES (주)에이텍종합건축사사무소 대 포전화(02)3462-6366 팩시밀리(02)3462-6326		
DRAWING TITLE 옥탑 피뢰설비 평면도		
SCALE A1 : 1 / 150 A3 : 1 / 300		APPROVED ARCHITECT 김 상 길
DRAWN 강 봉 구	DATE 2014. 03	
CHECKED	DATE 2014. 03	
CONSULTANT		
DRAWING NO. E-405		



정면도



우측면도

피뢰설비 입면도

SCALE:1/250

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-0023
종합 전기 감리업체 서울S-1-0063
연지니아엔지니어링주식(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

성수동1가 지식산업센터 신축공사

NOTES

REVISION	DESCRIPTION	DATE
ORDER ORGAN	티티벤처인베스트먼트	
INVESTMENT	대표전화021579-8361 팩시밀리021579-8364	
PROJECT OFFICE	ATEC(주)에이텍종합건축사사무소	
ARCHITECTS & ASSOCIATES	대표전화021462-6366 팩시밀리021462-6368	
DRAWING TITLE	피뢰설비 입면도	
SCALE	A1 : 1 / 250 A3 : 1 / 500	APPROVED ARCHITECT 김 상 길
DRAWN	강 봉 구	DATE 2014. 03
CHECKED		DATE 2014. 03
CONSULTANT		
DRAWING NO.	E-406	

PROJECT TITLE

성수동1가
지식산업센터
신축공사

NOTES

주기 사항

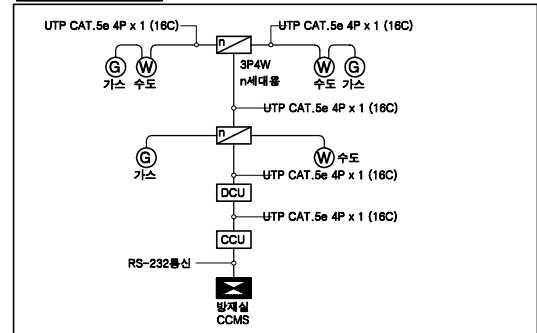
기 호	명 칭	수 량
	중앙관계장치(CCMS)	1
	통신변환장치(COMMUNICATION CONTROL UNIT)	1
	분산제어장치(DISTRIBUTED CONTROL UNIT)	1
	3세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 3종검침	1
	6세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 3종검침	3
	5세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 2종검침(전기, 수도)	1
	6세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 2종검침(전기, 수도)	9
	전자식 전력량계함 - 2종검침(전기, 가스) 3P4W 120A - 1EA, 3P4W 5A - 1EA	1
	전자식 전력량계함 (1종검침 : 전기, 2종검침 : 전기, 수도) 3P4W 120A - 2EA(1종검침), 3P4W 120A - 1EA(2종검침)	1
	전자식 전력량계 (3P4W/5A) - 1종검침	1
	전자식 전력량계 (3P4W/5A) - 3종검침	1
	원격검침용 디지털 수도미터 (설비공사분) - 통신라인 무극성	82
	원격검침용 디지털 가스미터 (설비공사분) - 통신라인 무극성	23

① 통신 DATA CABLE : UTP CAT.5e 4P x 1 (16C)
② 통신 CABLE : F-CVVS 1.5SQ x 2C (22C)

REMARK

- 배관, 배선은 전기공사분임
- TRAY 내 배관은 제외됨
- CABLE TRAY는 약전 및 소방 공용임
- 설비미터 위치는 현장여건에 따라 다소 변경가능함
- 전력량계함내에 자동검침 접속장치(통신단자대) 내장
- 설비미터는 통신라인이 무극성이어야 하며 설비공사분임

BLOCK DIAGRAM

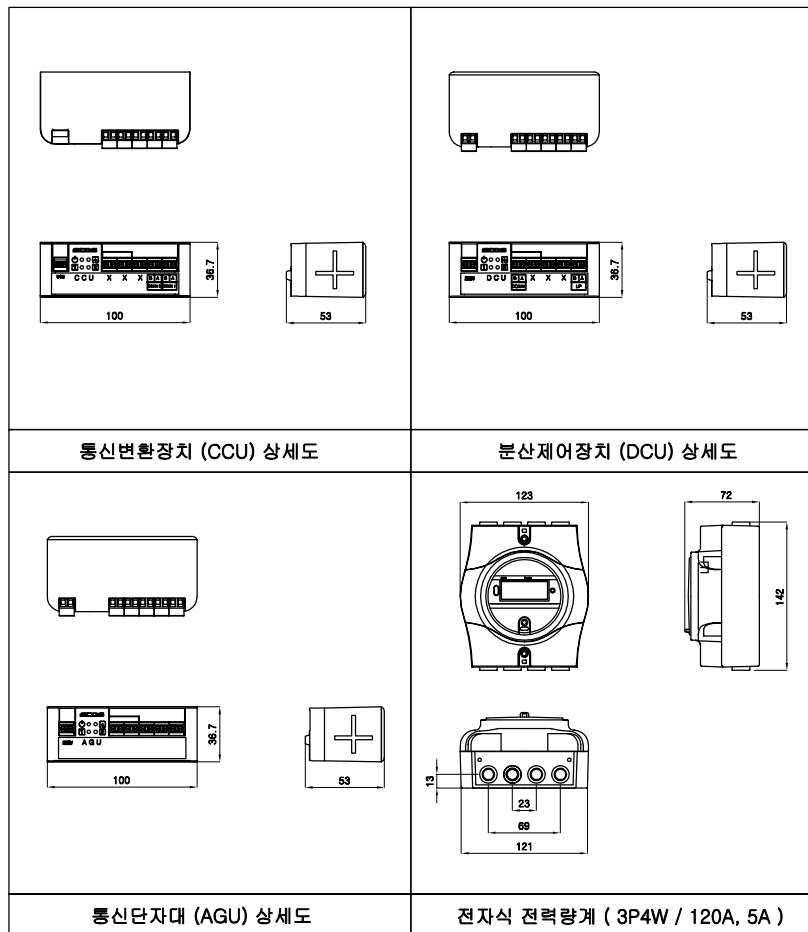
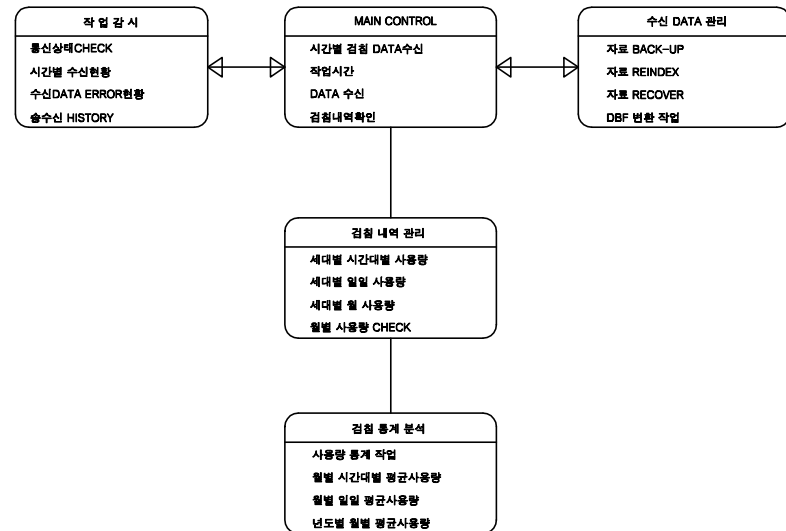
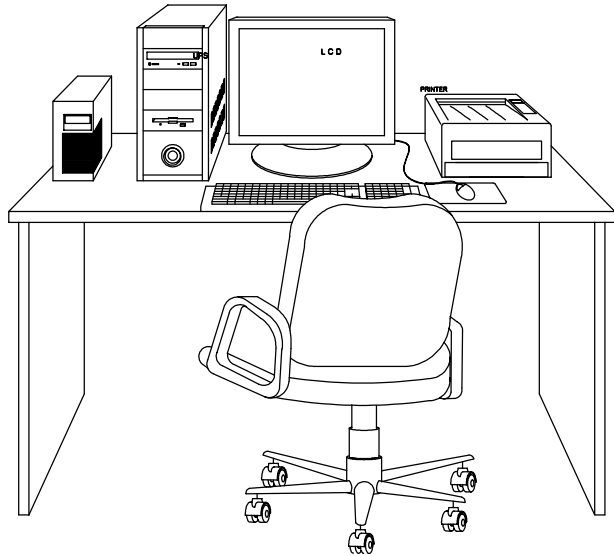


원격검침시스템 계통도

SCALE:NONE

녹색 에너지 설계 약정업체
종합 전기 설계업체 서울E-1-002호
종합 전기 감리업체 서울S-1-006호
연지니어링활동주제(정보통신) 10-104호
주식회사 전기설계 협인

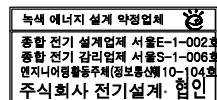
DRAWING NO. E-501



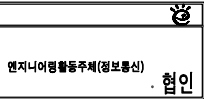
기 호	모 델	수 량	사 양
중앙관계 장치	C.C.M.S	1	[HARDWARE] 인텔코어 P-G640 (2.9Ghz) 1. 주기억장치 2G DDR3 2. HDD : 500GB SATA2 / ODD : Supermulti 3. 전원 AC 220V 60Hz
			[SOFTWARE] EMS-3000 CCMS PACKAGE PROGRAM 1. 검침내역관리(세대별 시간대별 일일별) 2. 검침통계분석(일 월 별 평균량) 3. 설비미터에서 전송하는 각종알람 (자기장, 역류, 배터리부족 현상) 등의 표시기능
			[MONITOR] 1. 21.5인치 와이드 모니터 2. 그래픽 해상도 1920 x 1080 3. Interface : Analog & DVI
			[KEYBOARD] 106KEY BOARD & WHEEL MOUSE
			[PRINTER] 1. LASER PRINTER [A4] 2. 속도 400 CPS 3. 전원 AC 220V 60Hz
			[UPS] 1. 무정전 전원장치 2. 500VA BATTERY BACK-UP 3. 전원 AC 220V
통신 변환장치	CCU	1	1. 전송속도 19200bps 2. 최장거리 중계장치(DCU)와 1.2Km 3. USB 전원 사용
분산제어장치	DCU	1	1. 전송속도 19200bps 2. 최장거리 중계장치(DCU)와 1.2Km 3. 통신방식 RS-485 통신 4. 전원 AC 220V
자동검침검속장치	AGU	76	1. 세대용 통신 DATA 장치 2. 통신방식 : M-NET 통신 3. RS-485 1 CHANNEL, M-NET 2 CHANNEL
전자식 전력량계	HEM34-12	2	1. 원격검침용 전자식 전력량계 - 1종검침 2. 정격전압 AC 220V 3. 정격입력전류 3P4W 120(30)A
전자식 전력량계	HEM34-12	61	1. 원격검침용 전자식 전력량계 - 2종검침 2. 정격전압 AC 220/380V 3. 정격입력전류 3P4W 120(30)A
전자식 전력량계	HEM34-12	21	1. 원격검침용 전자식 전력량계 - 3종검침 2. 정격전압 AC 220/380V 3. 정격입력전류 3P4W 120(30)A
전자식 전력량계	HEM34-02-5	1	1. 원격검침용 전자식 전력량계 - 1종검침 2. 정격전압 AC 220/380V 3. 정격입력전류 3P4W 5(2.5)A
전자식 전력량계	HEM34-02-5	1	1. 원격검침용 전자식 전력량계 - 2종검침 2. 정격전압 AC 220/380V 3. 정격입력전류 3P4W 5(2.5)A
전자식 전력량계	HEM34-02-5	1	1. 원격검침용 전자식 전력량계 - 3종검침 2. 정격전압 AC 220/380V 3. 정격입력전류 3P4W 5(2.5)A
디지털 수도미터		82	1. 원격검침용 디지털 수도 미터 (설비공사분) 2. 최대유량표시(℥) : 99999.999 3. 통신라인 무극성 4. 출력 : M-NET
디지털 가스미터		23	1. 원격검침용 디지털 가스 미터 (설비공사분) 2. 최대유량표시(℥) : 99999.999 3. 통신라인 무극성 4. 출력 : M-NET

원격검침시스템 사양서 및 기기상세도

SCALE:NONE



PROJECT TITLE		
성수동1가 지식산업센터 신축공사		
NOTES		
REVISION		
ORDER ORGAN		
INVESTMENT		
PROJECT OFFICE		
ARCHITECTS ASSOCIATES		
DRAWING TITLE		
원격검침시스템 사양서 및 기기상세도		
SCALE	A1 : NONE A3 : NONE	APPROVED
DRAWN	강 봉 구	DATE
CHECKED		DATE
CONSULTANT		
DRAWING NO.	E-502	

☒

BLOCK DIAGRAM

The block diagram illustrates the system architecture for the 3P4W n세대용 (3P4W n-generation) system. It shows the flow of data from two UTP CAT.5e 4P x 1 (18C) inputs, through a 3P4W n세대용 unit, then through a DCU (Data Control Unit) and a CCU (Control and Configuration Unit), and finally to the RS-232 통신 (RS-232 communication) and the 방재시스템 CCMS (Disaster Prevention System CCMS).

```

graph TD
    A[UTP CAT.5e 4P x 1 (18C)] --> B[3P4W n세대용]
    C[UTP CAT.5e 4P x 1 (18C)] --> B
    B --> D[DCU]
    D --> E[CCU]
    E -- RS-232 통신 --> F[방재시스템 CCMS]
  
```

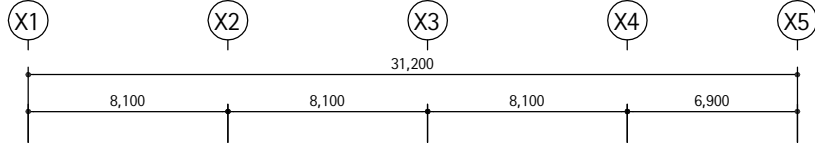
UTP CAT.5e 4P x 1 (18C) → 3P4W n세대용 → UTP CAT.5e 4P x 1 (18C)

3P4W n세대용 → DCU → CCU → RS-232 통신 → 방재시스템 CCMS

TT 티티벤처인베스트먼트

ATEC (주)에이텍종합건축사사무소

성수동1가
지식산업센터
신축공사



Y4
Y3
Y2

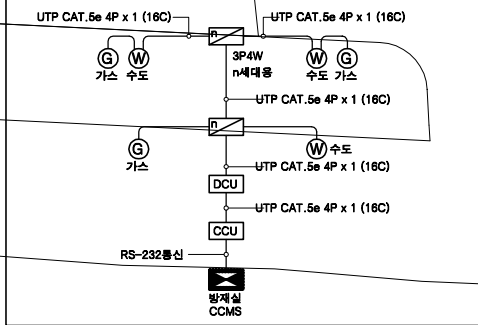
4,300
9,100
21,100
12,000

주기 사항	
기 호	명 칭
	중앙관제장치(CCMS)
	통신변환장치(COMMUNICATION CONTROL UNIT)
	분산제어장치(DISTRIBUTED CONTROL UNIT)
	3세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 3종검침
	5세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 3종검침
	5세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 2종검침(전기, 수도)
	6세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 2종검침(전기, 수도)
	전자식 전력량계함 - 2종검침(전기, 가스) 3P4W 120A - 1EA, 3P4W 5A - 1EA
	전자식 전력량계함 (1종검침 : 전기, 2종검침 : 전기, 수도) 3P4W 120A - 2EA(1종검침), 3P4W 120A - 1EA(2종검침)
	전자식 전력량계 (3P4W/5A) - 1종검침
	전자식 전력량계 (3P4W/5A) - 3종검침
	원격검침용 디지털 수도미터 (설비공사분) - 통신라인 무극성
	원격검침용 디지털 가스미터 (설비공사분) - 통신라인 무극성
① 통신 DATA CABLE : UTP CAT.5e 4P x 1 (16C)	
② 통신 CABLE : F-CVVS 1.5SQ x 2C (22C)	

REMARK

- 배관, 배선은 전기공사분임
- TRAY 내 배관은 제외됨
- CABLE TRAY는 약전 및 소방 공용임
- 설비미터 위치는 현장여건에 따라 다소 변경가능함
- 전력량계함내에 자동검침 접속장치(통신단자대) 내장
- 설비미터는 통신라인이 무극성이어야 하며 설비공사분임

BLOCK DIAGRAM

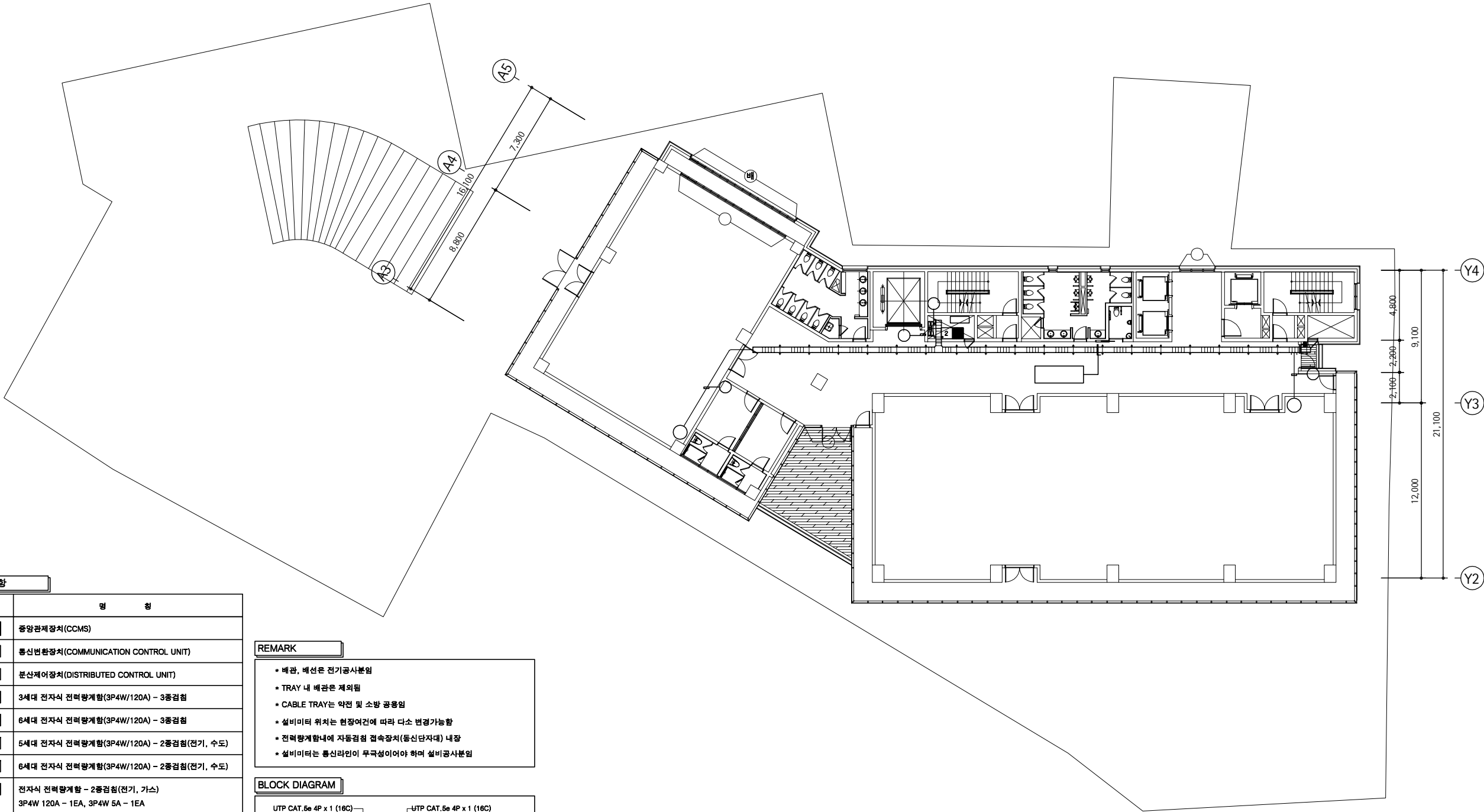
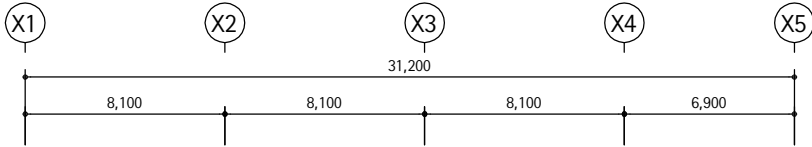


연지니어링활동주체(정보통신)

첨인

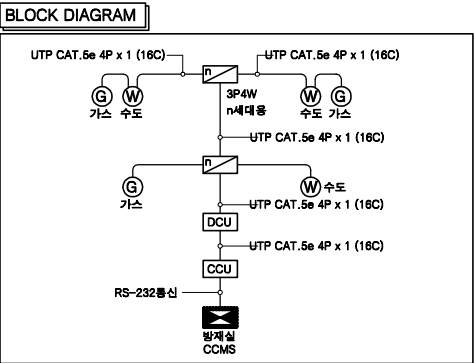
TT 티티벤처인베스트먼트
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소

성수동1가
지식산업센터
신축공사



주기 사항	
기 호	명 칭
	중앙관제장치(CCMS)
CCU	통신변환장치(COMMUNICATION CONTROL UNIT)
DCU	분산제어장치(DISTRIBUTED CONTROL UNIT)
3	3세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 3종검침
5	6세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 3종검침
5	5세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 2종검침(전기, 수도)
6	6세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 2종검침(전기, 수도)
2	전자식 전력량계함 - 2종검침(전기, 가스) 3P4W 120A - 1EA, 3P4W 5A - 1EA
3	전자식 전력량계함 (1종검침 : 전기, 2종검침 : 전기, 수도) 3P4W 120A - 2EA(1종검침), 3P4W 120A - 1EA(2종검침)
	전자식 전력량계 (3P4W/5A) - 1종검침
	전자식 전력량계 (3P4W/5A) - 3종검침
W	원격검침용 디지털 수도미터 (설비공사분) - 통신라인 무극성
G	원격검침용 디지털 가스미터 (설비공사분) - 통신라인 무극성
① 통신 DATA CABLE : UTP CAT.5e 4P x 1 (16C)	
② 통신 CABLE : F-CVVS 1.5SQ x 2C (22C)	

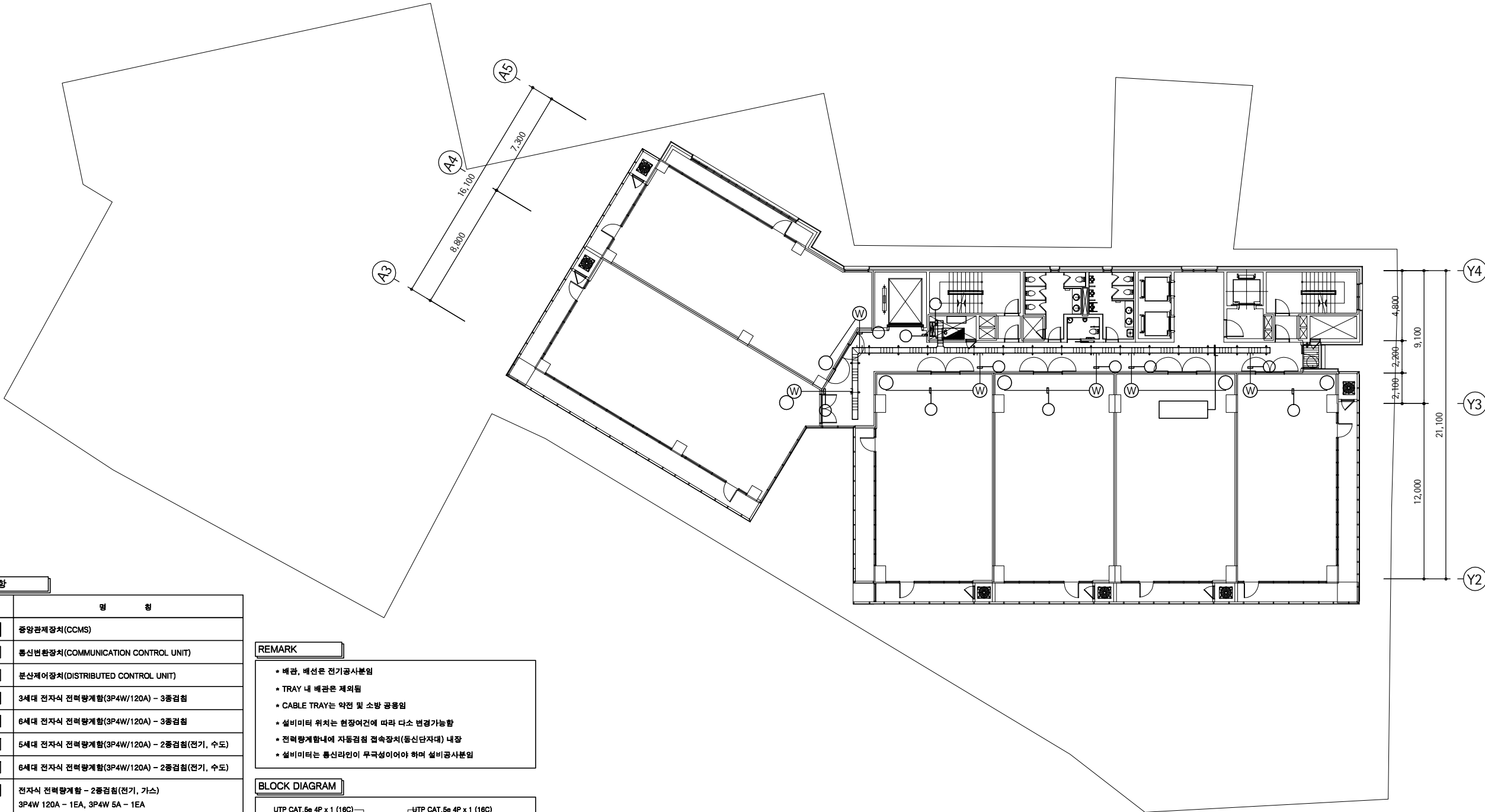
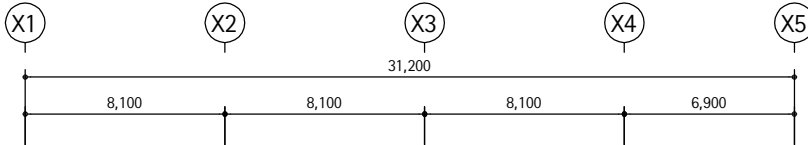
REMARK
• 배관, 배선은 전기공사분임
• TRAY 내 배관은 제외됨
• CABLE TRAY는 약전 및 소방 공용임
• 설비미터 위치는 현장여건에 따라 다소 변경가능함
• 전력량계함내에 자동검침 접속장치(통신단자대) 내장
• 설비미터는 통신라인이 무극성이어야 하며 설비공사분임



연지니어링활동주체(정보통신)
협인

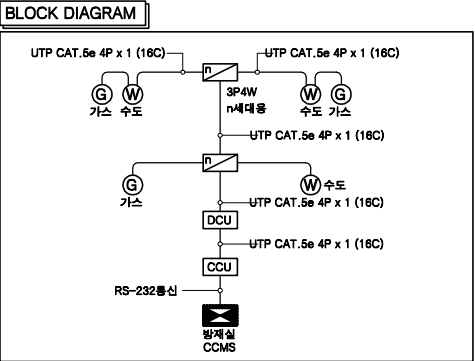
TT 터티벤처인베스트먼트
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소

성수동1가
지식산업센터
신축공사



주기 사항	
기 호	명 칭
	중앙관제장치(CCMS)
	통신변환장치(COMMUNICATION CONTROL UNIT)
	분산제어장치(DISTRIBUTED CONTROL UNIT)
	3세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 3종검침
	5세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 3종검침
	5세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 2종검침(전기, 수도)
	6세대 전자식 전력량계함(3P4W/120A) - 2종검침(전기, 수도)
	전자식 전력량계함 - 2종검침(전기, 가스) 3P4W 120A - 1EA, 3P4W 5A - 1EA
	전자식 전력량계함 (1종검침 : 전기, 2종검침 : 전기, 수도) 3P4W 120A - 2EA(1종검침), 3P4W 120A - 1EA(2종검침)
	전자식 전력량계 (3P4W/5A) - 1종검침
	전자식 전력량계 (3P4W/5A) - 3종검침
	원격검침용 디지털 수도미터 (설비공사분) - 통신라인 무극성
	원격검침용 디지털 가스미터 (설비공사분) - 통신라인 무극성
① 통신 DATA CABLE : UTP CAT.5e 4P x 1 (16C)	
② 통신 CABLE : F-CVVS 1.5SQ x 2C (22C)	

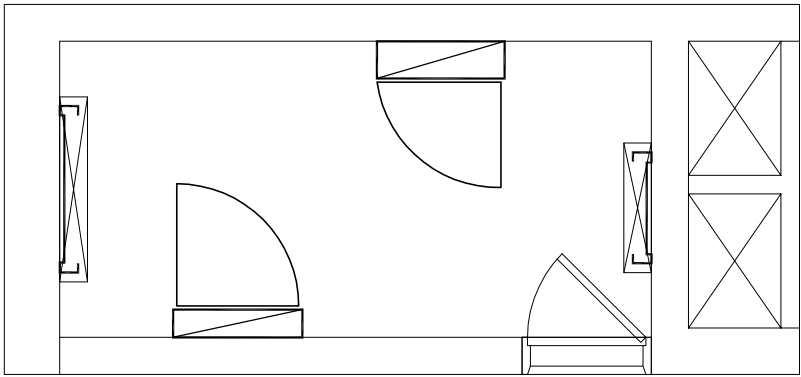
- REMARK
- 배관, 배선은 전기공사분임
 - TRAY 내 배관은 제외됨
 - CABLE TRAY는 약전 및 소방 공용임
 - 설비미터 위치는 현장여건에 따라 다소 변경가능함
 - 전력량계함내에 자동검침 접속장치(통신단자대) 내장
 - 설비미터는 통신라인이 무극성이어야 하며 설비공사분임



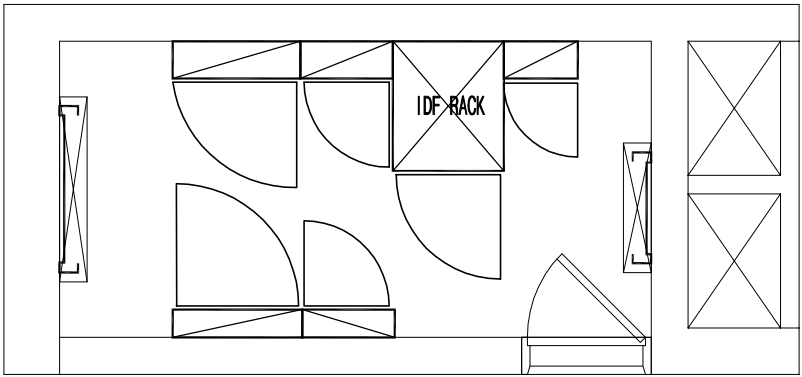
연지니어링활동주체(정보통신)
인인

TT
티티벤처인베스트먼트
ATEC(주)에이텍종합건축사사무소

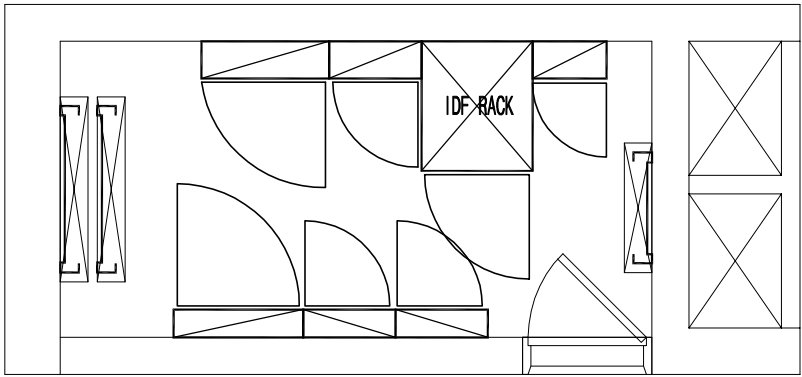
성수동1가
지식산업센터
신축공사



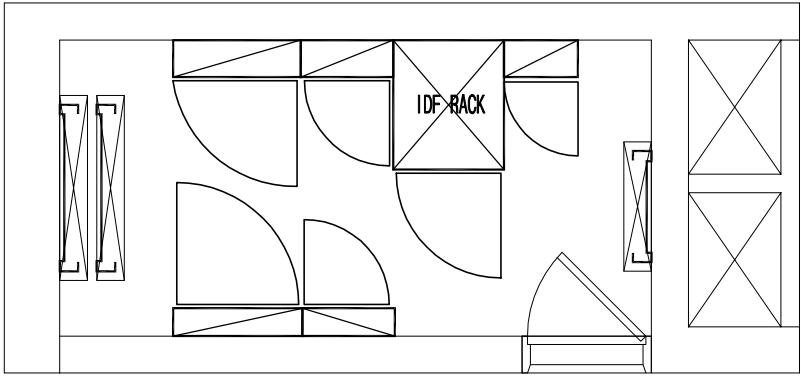
전등,전열 분전반



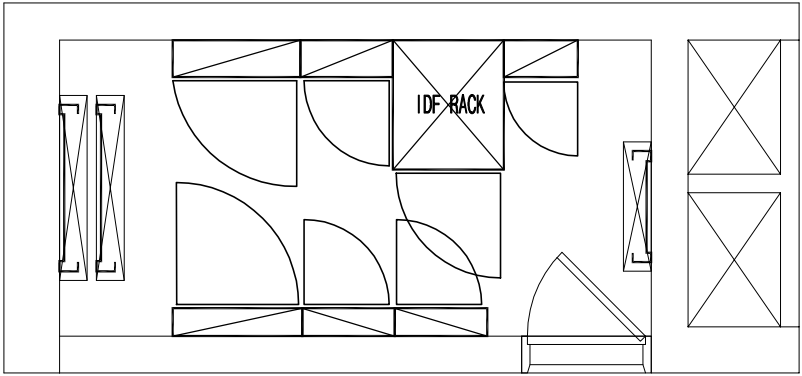
전등,전열 분전반 조명제어반



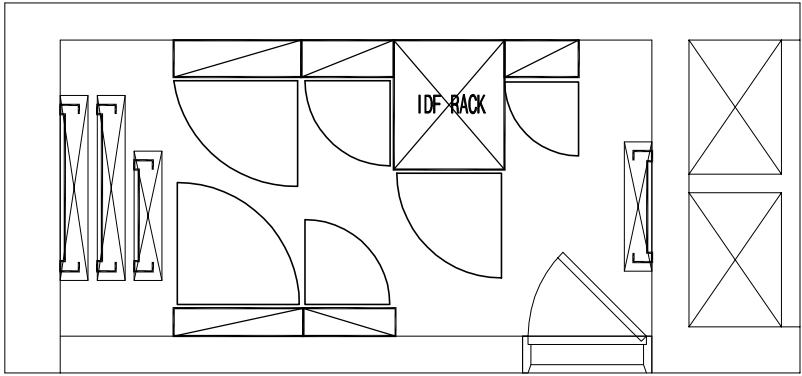
전등,전열 분전반 조명제어반 비상전원반
(콘센트)



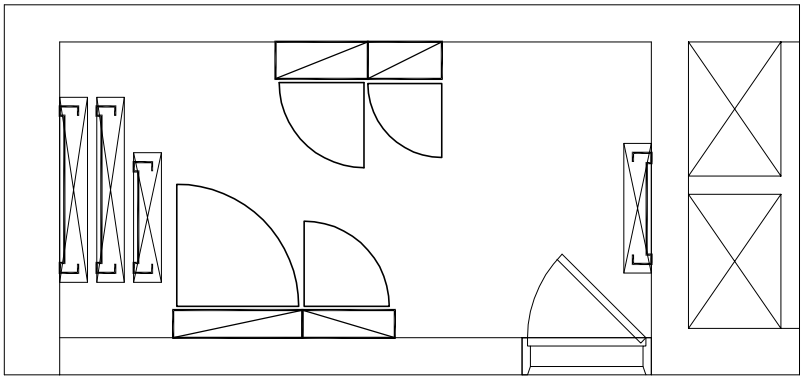
전등,전열 분전반 조명제어반



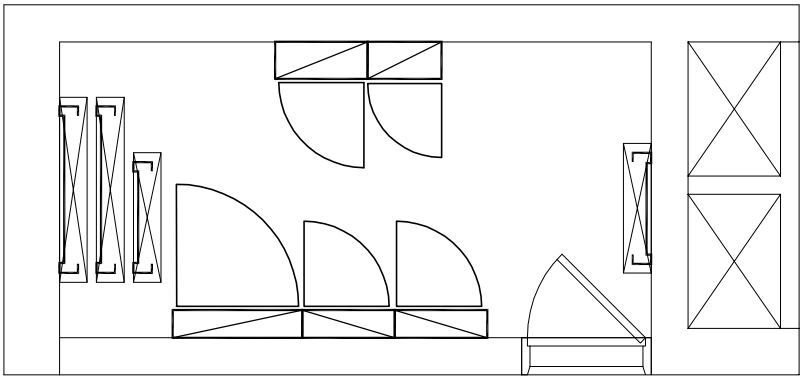
전등,전열 분전반 조명제어반 배연창전원



전등,전열 분전반 조명제어반



전등,전열 분전반 조명제어반



전등,전열 분전반 조명제어반 비상전원반
(콘센트)

설계
현직니어령활동주체(정보통신)
인인

TT 터티벤처인베스트먼트

ATEC (주)에이텍종합건축사사무소

